

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

JHONATHAN AUGUSTO GALLO ANTONIO

**O SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL E A PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO
FARMACÊUTICA: UMA ANÁLISE ECONÔMICA E REGULATÓRIA**

São Paulo

2026

JHONATHAN AUGUSTO GALLO ANTONIO

O SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL E A PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO
FARMACÊUTICA: UMA ANÁLISE ECONÔMICA E REGULATÓRIA

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação
em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título
de Mestre em Economia e Mercados.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Vladimir Fernandes Maciel

São Paulo

2026

A635s Antonio, Jhonathan Augusto Gallo.

O sistema de patentes no Brasil e a promoção da inovação farmacêutica: uma análise econômica e regulatória [recurso eletrônico]. / Jhonathan Augusto Gallo Antonio.

1 KB

Dissertação (Mestrado Profissional em Economia e Mercados) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Vladimir Fernandes Maciel

Referências bibliográficas: p. 84-89

1. Patentes farmacêuticas. 2. Direitos de propriedade intelectual. 3. Clientes. 4. Inovação. 5. Dados em painel. 6. Brasil. I. Maciel, Vladimir Fernandes, *orientador*. II. Título.

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Jhonathan Augusto Gallo Antonio

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Economia e Mercados

Título do Trabalho: O sistema de patentes no Brasil e a promoção da inovação farmacêutica: uma análise econômica e regulatória

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- ☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

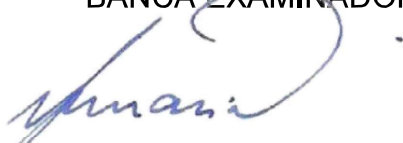
JHONATHAN AUGUSTO GALLO ANTONIO

O SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL E A PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO
FARMACÊUTICA: UMA ANÁLISE ECONÔMICA E REGULATÓRIA

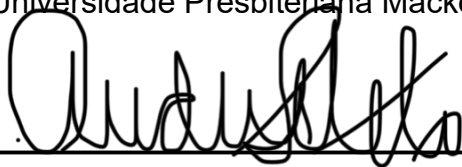
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Economia.

Aprovada em 12 de fevereiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Vladimir Fernandes Maciel
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM



Profa. Dra. Andresa Silva Neto Francischini
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM



Profa. Ma. Ana Carolina Cagnoni Ribeiro
A2C Legal

AGRADECIMENTOS

A Deus, em primeiro lugar, pela graça, sustento e direção em todos os momentos desta caminhada. Pela vida, pelas oportunidades que me foram dadas e pela força renovada nos períodos de cansaço, insegurança e dúvida. Sem a Sua providência, este trabalho simplesmente não existiria.

À minha noiva, pelo amor paciente, pela compreensão nos dias em que estive ausente, pelos incentivos nas horas em que pensei em desistir e por caminhar comigo em meio às renúncias que este projeto exigiu. Sua presença constante e seu apoio emocional foram fundamentais para que eu chegasse até aqui.

Aos meus pais, pelo esforço ao longo de toda a minha formação, pelo exemplo de caráter, disciplina e honestidade, bem como pelo apoio incondicional em cada escolha acadêmica e profissional. Ao meu irmão, pela amizade, pelas conversas, pelas ideias compartilhadas e por todo o suporte, direto e indireto, que também contribuíram para este resultado.

Ao meu orientador, pela confiança depositada neste trabalho, pela liberdade acadêmica combinada com rigor metodológico, pelas críticas precisas, sugestões valiosas e pela disponibilidade em me acompanhar ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Sua orientação foi decisiva para a consolidação desta dissertação.

RESUMO

Esta dissertação investiga em que medida o sistema de patentes no Brasil se associa à inovação farmacêutica, em perspectiva comparada, partindo da hipótese de que uma proteção mais forte tende a relacionar-se a maior inovação, embora seus efeitos dependam do contexto institucional e tecnológico. No caso brasileiro, entraves institucionais podem reduzir a eficácia das patentes como incentivo à inovação. Como base contextual, apresenta-se um panorama setorial da indústria farmacêutica, com ênfase nas características globais do mercado e na estrutura e dinâmica específicas do setor no Brasil. Em seguida, o trabalho se apoia em um referencial econômico-institucional sobre propriedade intelectual e inovação, conceituando e discutindo o papel das patentes na dinâmica inovativa farmacêutica e apresentando referências internacionais selecionadas comparáveis. Empiricamente, utiliza-se uma abordagem comparativa com dados em painel de 74 países no período de 2007 a 2022, em que a inovação é medida por uma proxy dada pelo logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas, aplicando-se a transformação $\ln(\text{pedidos} + 1)$ para incorporar contagens zero e reduzir a assimetria da distribuição. O ambiente de propriedade intelectual é captado pelo índice agregado (IPR) e pelo subíndice de proteção a patentes (PATP), com controles para renda, gasto em P&D, gasto público em saúde e proxies de capital humano, além de dummies para adesão ao TRIPS e para o Brasil. A especificação padrão adota efeitos aleatórios com erros-padrão robustos, sustentada pelo teste de Hausman. Em linhas gerais, as estimações sugerem que um ambiente mais favorável de propriedade intelectual se associa a maior número de depósitos farmacêuticos: em diferentes especificações, tanto o índice agregado (IPR) quanto o subíndice de proteção a patentes (PATP) aparecem com sinal positivo, ainda que a significância varie conforme os controles. Ao mesmo tempo, os resultados indicam que esse efeito não é uniforme. Nos modelos com interação, o impacto de reforçar IPR/PATP tende a ser mais intenso em países com menor esforço em P&D, reduzindo-se à medida que o investimento em pesquisa aumenta. Além disso, há evidências de que uma maior presença estatal no financiamento da saúde pode criar condições relativamente mais favoráveis para que a proteção a patentes se converta em inovação. Entre os controles, o gasto em P&D é o determinante mais robusto da proxy de inovação, enquanto as dummies TRIPS e Brasil não exibem efeito estatisticamente robusto nas especificações mais abrangentes. Em conjunto, a evidência aponta que a proteção patentária importa, mas seus efeitos dependem do contexto econômico e tecnológico de cada país.

Palavras-chave: patentes farmacêuticas; direitos de propriedade intelectual; inovação; dados em painel; Brasil.

ABSTRACT

This dissertation investigates the extent to which the patent system in Brazil is associated with pharmaceutical innovation, from a comparative perspective, based on the hypothesis that stronger protection tends to be related to greater innovation, although its effects depend on the institutional and technological context. In the Brazilian case, institutional obstacles may reduce the effectiveness of patents as an incentive for innovation. As a contextual basis, a sectoral overview of the pharmaceutical industry is presented, emphasizing the global characteristics of the market and the specific structure and dynamics of the sector in Brazil. Subsequently, the work relies on an economic-institutional framework on intellectual property and innovation, conceptualizing and discussing the role of patents in pharmaceutical innovation dynamics and presenting selected comparable international references. Empirically, a comparative approach is used with panel data from 74 countries in the period from 2007 to 2022, where innovation is measured by a proxy given by the logarithm of the number of pharmaceutical patent applications, applying the transformation $\ln(\text{applications} + 1)$ to incorporate zero counts and reduce the asymmetry of the distribution. The intellectual property environment is captured by the aggregate index (IPR) and the patent protection sub-index (PATP), with controls for income, R&D expenditure, public health expenditure, and human capital proxies, in addition to dummies for TRIPS adherence and for Brazil. The standard specification adopts random effects with robust standard errors, supported by the Hausman test. In general, the estimations suggest that a more favorable intellectual property environment is associated with a greater number of pharmaceutical patent applications: in different specifications, both the aggregate index (IPR) and the patent protection sub-index (PATP) show a positive sign, although the significance varies according to the controls. At the same time, the results indicate that this effect is not uniform. In the interaction models, the impact of strengthening IPR/PATP tends to be more intense in countries with less R&D effort, decreasing as research investment increases. Furthermore, there is evidence that a greater state presence in health financing can create relatively more favorable conditions for patent protection to translate into innovation. Among the controls, R&D spending is the most robust determinant of the innovation proxy, while TRIPS and Brazil dummies do not show a statistically robust effect on the broader specifications. Taken together, the evidence suggests that patent protection matters, but its effects depend on the economic and technological context of each country.

Keywords: pharmaceutical patents; intellectual property rights; innovation; panel data; Brazil.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2. PANORAMA SETORIAL DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	11
2.1 CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA MUNDIAL	11
2.2 ESTRUTURA E DINÂMICA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL	15
3. REFERENCIAL TEÓRICO	20
3.1 PATENTES E INOVAÇÃO FARMACÊUTICA	20
3.1.1 Conceito de propriedade intelectual	20
3.1.2 Conceito e importância da inovação	22
3.1.3 O Papel das Patentes na Inovação do setor farmacêutico	24
3.2 SISTEMA DE PATENTES FARMACÊUTICAS NO BRASIL	28
3.2.1 Estrutura Regulatória e Institucional Vigente	28
3.2.2 Análise dos Desafios: Prazos, burocracia e judicialização	30
3.3 REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS SOBRE PATENTES E INOVAÇÃO NO SETOR FARMACÊUTICO	33
3.3.1 Casos de países desenvolvidos: Estados Unidos, Reino Unido e Japão	33
3.3.2 Casos de países emergentes: Índia, África do sul e México	37
4. REVISÃO DE ESTUDOS EMPÍRICOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO	40
5. METODOLOGIA.....	43
6. IMPACTOS QUANTITATIVOS NO SETOR FARMACÊUTICO	47
6.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS	47
6.1.1 Estatísticas descritivas e dados faltantes	47
6.1.2 Distribuição da variável dependente	50
6.1.3 Correlações das variáveis	53
6.2 ANÁLISE ECONOMETRICA DA INFLUÊNCIA DAS PATENTES NA INOVAÇÃO FARMACÊUTICA	54
6.2.1. Teste de Hausman	54
6.2.2 Resultados do modelo base	57
6.2.3 Estimacões adicionais.....	60
6.2.4 Análise dos dados Brasil: posição comparada e desempenho	72
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	78
REFERÊNCIAS	84
APÊNDICES	90

1 INTRODUÇÃO

A inovação no setor farmacêutico pode ser considerada como um significativo vetor de avanço científico, progresso tecnológico e desenvolvimento econômico, visto que se trata de uma atividade intensiva em capital e conhecimento, com impactos diretos sobre a geração de valor agregado, a produtividade de setores estratégicos e a saúde pública. O desenvolvimento de novos medicamentos é notoriamente complexo, pois exige investimentos expressivos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), enfrenta alta taxa de insucesso e demanda longos ciclos de maturação. Nessa linha, o sistema de patentes se apresenta como um dos instrumentos mais relevantes de incentivo a esse tipo de inovação, uma vez que garante exclusividade temporária sobre invenções e proporciona um ambiente de segurança jurídica e retorno econômico potencial para quem assume os riscos desse tipo de investimento.

No Brasil, o sistema de patentes farmacêuticas opera sob a responsabilidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), cuja atuação se dá por meio de etapas formais e técnicas voltadas à análise dos pedidos. Embora o arcabouço legal esteja alinhado aos tratados internacionais dos quais o país é signatário, o processo de inovação farmacêutica envolve, além da proteção patentária, a articulação com outras esferas institucionais, como os órgãos de regulação sanitária e de políticas de saúde. O desenvolvimento e a introdução de um novo medicamento no mercado dependem, portanto, de um ambiente regulatório integrado, previsível e tecnicamente coordenado. Essa configuração, por vezes complexa, levanta questionamentos sobre o grau de efetividade do sistema de patentes como instrumento de estímulo à inovação em um setor caracterizado por investimentos intensivos em pesquisa e altos riscos tecnológicos.

Diante desse cenário, formula-se a seguinte questão de pesquisa: Em que medida o ambiente de proteção patentária se associa à inovação farmacêutica, em perspectiva comparada internacional, e o que essa evidência sugere sobre o caso brasileiro, dadas suas particularidades institucionais e regulatórias?

A investigação parte da hipótese de que uma proteção patentária mais forte tende a se associar a maior inovação farmacêutica, mas que esse efeito não é automático. Ele depende do contexto institucional e tecnológico. No caso brasileiro, entraves como a demora na concessão, a burocracia e a falta de incentivos mais claros e coordenados à P&D tendem a reduzir a capacidade do sistema de patentes de se traduzir em desempenho inovador no setor.

Nesse sentido, o objetivo geral da dissertação consiste em analisar, com base em evidências empíricas e em um referencial econômico e regulatório, em que medida o ambiente de proteção patentária se associa à inovação farmacêutica em perspectiva comparada internacional e discutir as implicações dessa evidência para o caso brasileiro.

Para alcançar esse objetivo, observam-se os seguintes objetivos específicos:

- Apresentar os fundamentos teóricos que explicam a relação entre o sistema de patentes e a inovação no setor farmacêutico;
- Caracterizar a estrutura institucional e regulatória do sistema de patentes no Brasil, por meio de uma análise dos principais dispositivos legais e da atuação dos órgãos competentes, com base nos elementos mais relevantes ao escopo da pesquisa;
- Aplicar uma análise quantitativa com dados em painel de diversos países, no período de 2007 a 2022, para estimar a associação entre o ambiente de proteção patentária e a inovação farmacêutica, situando o Brasil em perspectiva comparada.

Para tanto, a estrutura do trabalho foi organizada da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta o panorama setorial da indústria farmacêutica, cobrindo as características globais e, em seguida, a estrutura e dinâmica do setor no Brasil. O capítulo 3 desenvolve o referencial teórico e institucional, tratando da relação entre patentes e inovação farmacêutica, do sistema de patentes no Brasil e de referências internacionais selecionadas (países desenvolvidos e emergentes). O capítulo 4 reúne a revisão de estudos empíricos sobre propriedade intelectual e inovação, enquanto o capítulo 5 descreve a metodologia adotada, com destaque para o modelo econométrico de dados em painel. O capítulo 6 apresenta os impactos quantitativos, organizado em uma etapa descritiva (estatísticas, distribuição e correlações) e em uma etapa econométrica (teste de Hausman, modelo base e estimações adicionais), incluindo um subtópico específico sobre o desempenho comparado do Brasil. Por fim, o capítulo 7 traz as considerações finais, sintetizando os achados, suas implicações e as limitações do estudo.

2. PANORAMA SETORIAL DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

2.1 CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA MUNDIAL

A indústria farmacêutica ocupa um papel relevante na economia global, não apenas pelo fornecimento de medicamentos, mas também por sua capacidade de impulsionar cadeias

produtivas, estimular a criação de empregos em larga escala e fomentar respectivos avanços tecnológicos contínuos. Em 2022, por exemplo, o mercado farmacêutico global foi avaliado em US\$ 1,6 trilhão, um salto expressivo em relação aos US\$ 1,1 trilhão registrados em 2017, refletindo uma taxa média de crescimento anual de 5,8% no período (WIFOR INSTITUTE, 2024). Esse crescimento foi impulsionado, em parte, por conta da pandemia de COVID-19, que acelerou avanços em vacinas e terapias, mas também por uma tendência estrutural de envelhecimento populacional e aumento das doenças crônicas em escala global.

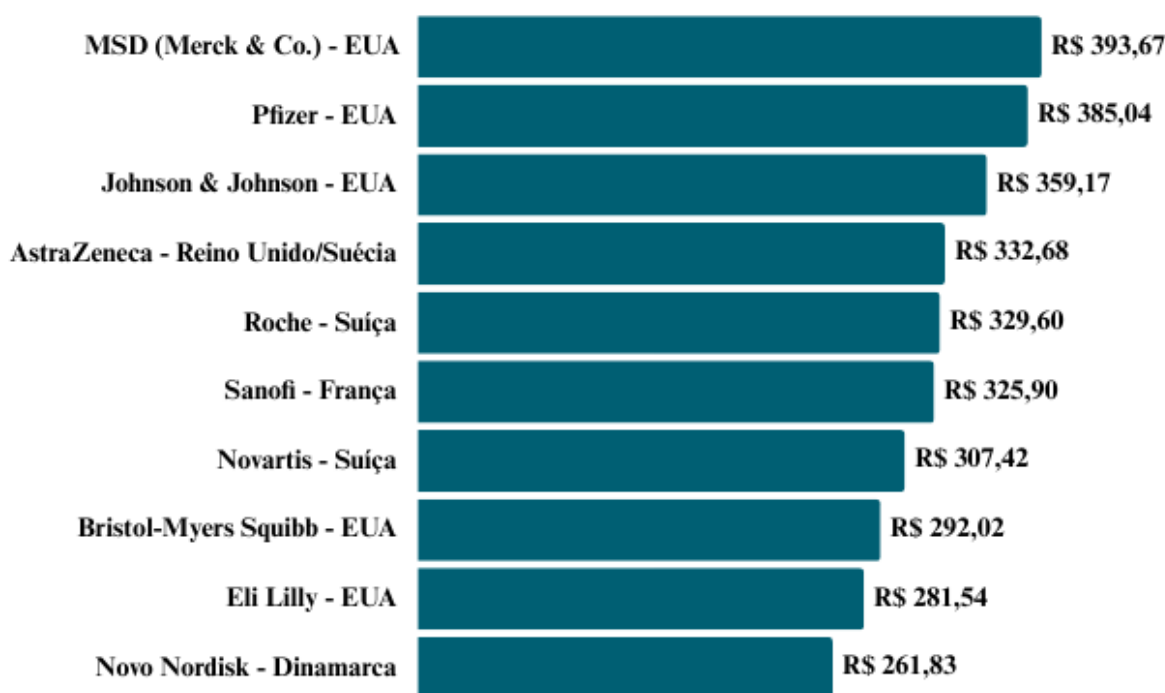
A contribuição econômica total da indústria, considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos, alcançou US\$ 2,3 trilhões em 2022, sendo US\$ 755 bilhões em impacto direto, US\$ 978 bilhões em efeitos indiretos e US\$ 562 bilhões em efeitos induzidos. Esses números indicam que, para cada dólar gerado diretamente pelo setor, outros US\$ 2,04 são movimentados em cadeias produtivas globais. Em termos de empregos, o setor foi responsável por aproximadamente 75 milhões de postos de trabalho no mundo todo, sendo 7,8 milhões de empregos diretos, 44,7 milhões indiretos e 22,4 milhões induzidos, gerando, consequentemente, cerca de 8,5 empregos adicionais para cada emprego direto (WIFOR INSTITUTE, 2024).

Esse desempenho robusto reflete não apenas o avanço tecnológico dos laboratórios, mas também a complexidade e o alcance das cadeias de suprimentos que sustentam o setor em escala global. A fabricação de medicamentos e vacinas envolve uma ampla rede de fornecedores de insumos químicos e biológicos, empresas de biotecnologia, centros de pesquisa clínica e distribuidores, que operam de forma interdependente em diferentes continentes. Além disso, o aumento da demanda por terapias personalizadas, medicamentos biológicos e tecnologias digitais de saúde tem ampliado a necessidade de investimentos em infraestrutura especializada, força de trabalho qualificada e integração entre sistemas produtivos e regulatórios. Esses fatores ajudam a explicar por que a indústria farmacêutica se mantém como um dos segmentos mais dinâmicos e estratégicos da economia contemporânea.

Os principais players globais concentram parte expressiva desse mercado e incluem empresas que figuram no topo tanto em faturamento quanto em investimentos em inovação. A Figura 1 ilustra o ranking das maiores empresas farmacêuticas do mundo em 2024, com destaque para MSD, Pfizer e Johnson & Johnson (todas do EUA), AstraZeneca (Reino Unido/Suécia) e Roche (Suíça). Observa-se que todas essas empresas estão sediadas em países que possuem sistemas jurídicos com arcabouços regulatórios sofisticados e estáveis, sobretudo no que se refere à proteção da propriedade intelectual. Além disso, essas nações geralmente contam com políticas

públicas voltadas à ciência e tecnologia, redes acadêmicas consolidadas e ambientes colaborativos entre setor privado e universidades, o que fortalece ainda mais a posição competitiva dessas corporações no cenário internacional.

Figura 1 – Faturamento das maiores farmacêuticas do mundo em 2024 (em R\$ bilhões)



Fonte: Elaboração própria com dados de LAFIS. Relatório Setorial: Indústria Farmacêutica. São Paulo: LAFIS Consultoria, 2025.

Apesar da crescente capacidade científica de países como China e Índia, suas estratégias ainda se concentram mais fortemente em produção em larga escala e parcerias internacionais do que na exportação direta de medicamentos de marca. Fatores como preocupações com transparência regulatória, segurança de dados clínicos e disputas comerciais ainda limitam a confiança global em medicamentos oriundos desses mercados.

A intensidade em pesquisa e desenvolvimento (P&D) é uma característica vital do setor. Apenas em 2022, as 50 maiores farmacêuticas mundiais investiram cerca de US\$ 167 bilhões em P&D, representando um aumento acumulado de quase 60% na última década (IFPMA, Always Innovating, 2022). É interessante salientar que o segmento apresenta uma taxa média de intensidade em P&D de 30%, ou seja, aproximadamente um terço de sua receita é reinvestida diretamente em inovação, superando indústrias como aeroespacial, química e de software em termos relativos (IFPMA, 2022).

A complexidade tecnológica também é algo que vale destacar, pois para cada 10.000 compostos testados em laboratório, apenas um ou dois (0,01% a 0,02%) chegam ao mercado como medicamentos aprovados, em um ciclo médio de desenvolvimento que dura entre 10 e 15 anos e custa cerca de US\$ 2,6 bilhões (IFPMA, Always Innovating, 2022). As tendências tecnológicas atuais incluem a expansão da biotecnologia, com destaque para terapias gênicas e celulares, o crescimento acelerado dos biossimilares e a incorporação de ferramentas digitais, como inteligência artificial e saúde conectada. Essa transformação tecnológica é acompanhada também por uma expansão geográfica, isto é, enquanto os EUA continuam liderando em número absoluto de ensaios clínicos, a participação da China saltou de 5% em 2013 para 18% em 2023, refletindo o avanço das capacidades científicas e de mercado na Ásia (IFPMA, 2022).

Para ilustrar, no que tange o pipeline global, mais de 9.000 compostos estavam em desenvolvimento em 2021, sendo as áreas terapêuticas mais ativas câncer (3.148 compostos), imunologia (1.677), neurologia (1.668) e doenças infecciosas (1.488). Apesar dos elevados custos e riscos, o ritmo de inovação tem se mantido firme, com cerca de 53 novos medicamentos aprovados globalmente só em 2020 (IFPMA, 2021).

Um aspecto fundamental para compreender a estrutura do setor é a presença de barreiras à entrada significativas para novos players, como os já mencionados altíssimos custos médios para desenvolvimento de novos medicamentos (cerca de US\$ 2,6 bilhões considerando falhas), longas durações para aprovação (10–15 anos em média), além da necessidade de expertise tecnológica altamente especializada (IFPMA, 2022). Adicionalmente, empresas estabelecidas investem intensivamente em propriedade intelectual e possuem robustas cadeias globais de produção, distribuição e compliance regulatório, o que dificulta consideravelmente a entrada de pequenas e médias empresas no núcleo competitivo do mercado global, ainda que biotechs e startups tenham ampliado presença nos estágios iniciais de pesquisa, frequentemente por meio de parcerias com grandes farmacêuticas (IFPMA, 2022).

Esse conjunto de barreiras estruturais contribui para um arranjo de mercado marcado pela segmentação e pela atuação destacada de grandes farmacêuticas em nichos terapêuticos específicos, isto é, não se trata de um oligopólio clássico, mas de uma configuração formada por diversas fronteiras tecnológicas e linhas de pesquisa que, em muitos casos, não competem diretamente entre si. Assim, a dinâmica concorrencial não gira apenas em torno de preços, mas envolve a introdução constante de terapias inéditas, a construção de reputação científica e a capacidade de interlocução com os sistemas de saúde, tanto nacionais quanto internacionais.

Trata-se, portanto, de um setor no qual a propriedade intelectual tem papel central, ao alinhar incentivos privados à produção de conhecimento e ao avanço terapêutico.

2.2 ESTRUTURA E DINÂMICA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL

O setor farmacêutico brasileiro ocupa papel central na economia da saúde, destacando-se como o maior mercado da América Latina e o décimo maior do mundo em faturamento. Em 2022, movimentou R\$ 106,78 bilhões, o que representa cerca de US\$ 20,7 bilhões e aproximadamente 2% do mercado global (SINDUSFARMA, 2023). O peso do segmento no PIB é reforçado por sua inserção no Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), que responde por mais de 10% do produto interno bruto nacional e constitui um dos pilares da estrutura produtiva voltada ao bem-estar coletivo (VARGAS, 2024).

No que se refere à composição do mercado, predomina o capital nacional das 341 empresas ativas, cerca de 72% têm origem brasileira. Ainda assim, em termos de faturamento, essa liderança é mais expressiva em volume do que em valor agregado. No canal farmácia, por exemplo, laboratórios nacionais detêm 67,92% da receita e quase 80% das unidades comercializadas (SINDUSFARMA, 2023).

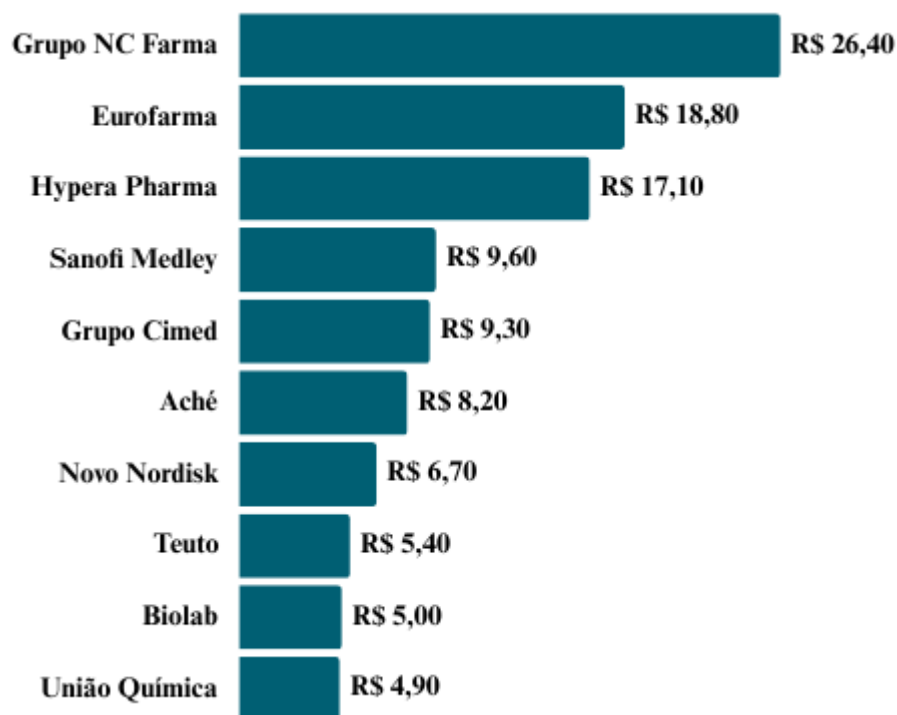
Apesar da ampla presença de empresas brasileiras no setor, é importante reconhecer que nem todas operam em condições equivalentes. Muitas mantêm atuação localizada e portfólios limitados, enquanto poucas conseguiram expandir sua escala e diversificar suas linhas de produtos de forma consistente.

Com o tempo, essas diferenças resultaram em graus distintos de competitividade e visibilidade no mercado, refletindo uma estrutura assimétrica mesmo entre os atores de capital nacional. Essa heterogeneidade interna contribui para a formação de um núcleo reduzido de empresas com maior inserção comercial e capacidade de operar em faixas de maior valor agregado, o que tende a se refletir nos dados de faturamento das líderes do setor.

A Figura 2 ilustra o faturamento das principais empresas farmacêuticas atuantes no país em 2024, destacando a liderança de grupos nacionais como NC Farma, Eurofarma e Hypera Pharma. Esses players se sobressaem não apenas em escala comercial, mas também por estratégias de inovação incremental e verticalização (LAFIS, 2025). Em contrapartida, as multinacionais mantêm domínio em nichos de alta complexidade, como biotecnologia e terapias avançadas, dado que, entre outras razões, nesses segmentos, o grau de investimento em

pesquisa e a exigência tecnológica necessária, criam barreiras adicionais à entrada, o que favorece a permanência de empresas com presença global consolidada.

Figura 2 – Faturamento das principais empresas farmacêuticas com operação no Brasil em 2024 (em R\$ bilhões)



Fonte: Elaboração própria com dados de LAFIS. Relatório Setorial: Indústria Farmacêutica. São Paulo: LAFIS Consultoria, 2025.

A análise do faturamento das empresas farmacêuticas no Brasil revela a predominância de grupos nacionais entre os líderes do mercado interno: das dez maiores, oito são de capital brasileiro, com forte presença no varejo e nas redes de distribuição. As exceções são a dinamarquesa Novo Nordisk e a francesa Sanofi Medley, cujos portfólios incluem medicamentos amplamente reconhecidos, como Ozempic e Tresiba no caso da primeira, e genéricos em cardiologia e saúde feminina no caso da segunda. No entanto, o protagonismo das empresas nacionais permanece restrito ao território brasileiro, uma vez que, em geral, elas não competem com as grandes multinacionais em áreas como inovação radical, biotecnologia ou presença global. Trata-se, assim, de um domínio concentrado e doméstico, característico de um mercado oligopolizado com baixa projeção internacional.

Ainda é pertinente salientar que apesar da presença significativa de grupos nacionais no mercado interno, a indústria farmacêutica brasileira ainda enfrenta limitações estruturais

importantes, entre as quais se destaca a elevada dependência de insumos importados. Estima-se que mais de 90% dos insumos farmacêuticos ativos (IFA's) utilizados no país sejam adquiridos do exterior, o que não constitui uma particularidade do Brasil, já que grande parte das economias, recorrem ao mercado internacional para suprir essa etapa da cadeia. No entanto, essa dependência tem efeitos especialmente sensíveis no contexto brasileiro, tanto pelo impacto direto sobre o déficit comercial do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, que ultrapassou 22,7 bilhões de dólares em 2022 (VARGAS, 2024), quanto pela vulnerabilidade demonstrada em momentos de pressão global, como a pandemia de COVID-19. O debate sobre a produção local de IFAs, portanto, deve se pautar por fundamentos de eficiência econômica, previsibilidade regulatória e integração qualificada às cadeias globais de valor, evitando abordagens autárquicas que desconsiderem as dinâmicas próprias da inovação e do comércio internacional.

Cabe também mencionar que o país tem recorrido a instrumentos de política industrial voltados à reconstrução e ao fortalecimento do setor. As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) ocupam papel estratégico nesse contexto, dado que foram criadas com o objetivo de internalizar tecnologias e ampliar o acesso a medicamentos por meio de compras públicas, possibilitando, assim, a cooperação entre laboratórios públicos e privados. É interessante destacar que as PDPs movimentaram mais de R\$ 28 bilhões entre 2011 e 2023 (VARGAS, 2024). Embora promissoras, essas iniciativas enfrentaram retração a partir de 2015, comprometendo sua continuidade e evidenciando a importância de uma governança institucional estável e orientada a resultados de longo prazo.

Outras ferramentas de fomento também têm sido mobilizadas, como, a título exemplificativo, as linhas de crédito da FINEP e do BNDES, notadamente o Profarma. Esses instrumentos têm como intuito o incentivo a investimentos em inovação e infraestrutura industrial, embora ainda enfrentem limitações operacionais, burocráticas e de escopo.

Apesar dos desafios estruturais e das limitações dos mecanismos públicos de fomento, algumas empresas farmacêuticas nacionais têm ampliado seus investimentos próprios em inovação. Um exemplo expressivo é a Eurofarma, que alocou R\$ 615 milhões em pesquisa e desenvolvimento no ano de 2024, o equivalente a 6,7% de sua receita líquida, uma porcentagem que se destaca mesmo em padrões internacionais (LAFIS, 2025). Esse tipo de iniciativa evidencia que, embora o ecossistema de inovação brasileiro ainda enfrente entraves institucionais e de infraestrutura, há uma capacidade instalada relevante no setor privado para avançar em projetos com maior

intensidade tecnológica, sobretudo quando amparados por um ambiente regulatório estável e estímulos adequados.

Sob esta ótica, também é relevante mencionar os entraves tributários, uma vez que a carga tributária incidente sobre medicamentos, estimada em cerca de 31,3%, é uma das mais altas do mundo, consequentemente onerando o consumidor final e afetando a competitividade do setor (SINDUSFARMA, 2023). Ademais, o modelo de controle de preços conduzido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), embora utilizado com o intuito de garantir o acesso a medicamentos, é constantemente alvo de críticas por restringir a atratividade de investimentos em inovação e modernização produtiva.

É possível dizer que o Brasil possui condições estratégicas para consolidar-se como polo regional de inovação farmacêutica, uma vez que dispõe de vasta biodiversidade, a maior do mundo, associada à um elevado número de pesquisadores com qualificação técnica, o que consequentemente fortalece o potencial nacional para atração de investimentos em pesquisa clínica e desenvolvimento de medicamentos (SINDUSFARMA, 2023). Além disso, o país apresenta custo competitivo na realização de estudos clínicos até 45% inferior ao de mercados centrais como Estados Unidos e Alemanha, o que amplia a atratividade internacional (INTERFARMA, 2022). Iniciativas recentes, como a modernização dos procedimentos éticos conduzidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), têm reduzido os prazos de aprovação e melhorado o ambiente regulatório (SINDUSFARMA, 2023).

No entanto, o fortalecimento do ecossistema de inovação depende da superação de gargalos históricos, como a baixa articulação entre universidades e empresas, a concentração geográfica das capacidades científicas e a fragilidade estrutural do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para lidar com demandas tecnológicas complexas (VARGAS, 2024).

Do ponto de vista produtivo, é possível observar uma organização territorial marcada por forte polarização regional. A concentração territorial das unidades industriais do setor farmacêutico brasileiro reflete tanto a lógica do mercado consumidor quanto incentivos de política industrial regional. Assim, conforme ilustra a Figura 3, a maior parte das fábricas farmacêuticas e farmoquímicas está localizada na Região Sudeste, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, áreas marcadas por forte adensamento populacional, infraestrutura consolidada e elevada demanda por medicamentos. Essa configuração espacial é

reforçada por fatores logísticos e de aglomeração produtiva, mas não impede a presença de polos em regiões menos desenvolvidas. Estados como Amazonas, por meio da Zona Franca de Manaus, e Goiás, em função de políticas de concessão fiscal e cessão territorial, também abrigam unidades relevantes, ainda que em número reduzido.

Figura 3 – Distribuição regional de fábricas de produtos farmacêuticos e farmoquímicos por estado brasileiro



Fonte: Elaboração própria com dados de LAFIS. Relatório Setorial: Indústria Farmacêutica. São Paulo: LAFIS Consultoria, 2025.

Com base nessa configuração produtiva e territorial, torna-se necessário também mencionar o mercado relevante da indústria farmacêutica no Brasil, especialmente no que tangem fins regulatórios e concorrenciais. De modo geral, o mercado relevante é o espaço em que ocorre a efetiva substituição entre produtos e fornecedores, sendo delimitado a partir de dois critérios principais: o tipo de produto e a área geográfica de atuação (CADE, 2016). No caso dos medicamentos, como já brevemente mencionado, essa definição exige atenção especial, pois diferentes tratamentos, ainda que voltados a condições semelhantes, nem sempre apresentam produtos que possam ser substituídos entre si. Questões como a tecnologia empregada, a forma de administração, os efeitos colaterais e a existência de patentes em vigor afetam diretamente o grau de substitutibilidade. Além disso, muitas empresas operam em segmentos terapêuticos

ou tecnológicos altamente específicos, o que reduz a sobreposição competitiva entre elas. Por essa razão, é comum que o mercado relevante seja delimitado por grupos terapêuticos ou classes farmacológicas, e não de forma agregada. No aspecto geográfico, o Brasil costuma ser tratado como um mercado único, embora parte significativa da cadeia de produção dependa de insumos importados e esteja integrada a fluxos internacionais.

Considerando os avanços e limitações analisados, é possível perceber que a indústria farmacêutica brasileira combina presença expressiva no mercado interno com desafios estruturais que restringem sua competitividade internacional. O predomínio de empresas nacionais, embora relevante em escala comercial, ainda encontra barreiras para avançar em segmentos de maior intensidade tecnológica, especialmente devido à dependência de insumos importados, à elevada carga tributária e à complexidade regulatória. Superar essas restrições requer não apenas ajustes pontuais, mas a consolidação de um ambiente institucional mais estável, capaz de alinhar previsibilidade regulatória, incentivos econômicos e abertura ao investimento privado. Nessa direção, iniciativas que promovam eficiência produtiva, maior integração internacional e uso estratégico de capacidades instaladas podem ampliar as oportunidades do setor, evitando caminhos pouco sustentáveis do ponto de vista econômico e tecnológico.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 PATENTES E INOVAÇÃO FARMACÊUTICA

3.1.1 Conceito de propriedade intelectual

A propriedade intelectual diz respeito a um conjunto de direitos respaldados por via legal aos respectivos autores e inventores sobre suas criações intelectuais, que podem ser compreendidas como manifestações da criatividade humana, viáveis de apropriação econômica. Assim, no âmbito jurídico, essa classificação engloba distintas formas de proteção de ativos intangíveis, sendo comumente dividida entre patentes, direitos autorais, marcas registradas, desenhos industriais, indicações geográficas, segredos comerciais e os direitos conexos a estas (WIPO, [s.d]). No que diz respeito a atmosfera farmacêutica, a atenção acaba se voltando para as patentes, dada a significativa importância delas na proteção de invenções que abrangem novos remédios, processos de síntese e nas formas de aplicação terapêutica. Cabe mencionar que, para fins de patente, invenção não se confunde com descoberta, pois a proteção recai sobre criação técnica, e não sobre a mera identificação do que já existe na natureza.

É coerente afirmar que a propriedade intelectual tem o intuito de proporcionar mecanismos de equilíbrio entre o desenvolvimento do progresso técnico/científico e o necessário retorno financeiro àqueles que investem em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, os direitos relacionados, acabam atuando como incentivos institucionais ao investimento em inovação, uma vez que possibilitam exclusividade temporária na exploração de determinadas criações (SANTOS, 2018). Entretanto, cabe salientar que essa exclusividade não é absoluta, visto que está submetida a imposições legais de validade, delimitações temporais e a eventuais ferramentas de controle, como licenças compulsórias e demais exceções voltadas ao considerado interesse público.

Já no que tange à atmosfera internacional, a composição do sistema de propriedade intelectual consolidou-se por meio de diversos tratados multilaterais, muitos deles administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), que atualmente coordena 28 instrumentos jurídicos distintos. Entre os mais relevantes destacam-se a Convenção de Paris de 1883, voltada à proteção da propriedade industrial, e a Convenção de Berna de 1886, responsável pela disciplina internacional dos direitos autorais. Paralelamente, em 1994, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), firmado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), passou a estabelecer padrões mínimos e juridicamente vinculantes de proteção em escala global. Há ainda tratados mais recentes, como o Tratado de Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, cuja relevância tende a crescer no contexto da biotecnologia e da exploração de conhecimentos tradicionais. Cabe mencionar que o Brasil é membro da WIPO e signatário de diversos dos tratados mencionados, inclusive dos mais relevantes, mas não aderiu à totalidade deles, o que consequentemente implica certa seletividade na harmonização normativa, refletida em marcos legais como a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) e na postura adotada em fóruns multilaterais.

Em termos econômicos, o direito à propriedade intelectual pode ser interpretado como um bem de natureza pública transformado em monopólio temporário por meio da legislação. A justificativa desse arranjo repousa na assimetria existente entre o custo elevado de criação e o baixo custo de replicação de ativos imateriais, o que poderia desincentivar o investimento privado em inovação caso não houvesse garantias mínimas de apropriação dos retornos (SANTOS, 2018). A lógica subjacente é que, ao limitar o acesso de terceiros ao uso da invenção, o direito de propriedade intelectual assegura ao titular um horizonte de exclusividade suficiente para amortizar os custos da inovação e auferir os respectivos lucros.

A respectiva natureza híbrida da propriedade intelectual, ou seja, ao mesmo tempo jurídica e econômica, impõe um papel estratégico e delicado no delineamento de eventuais políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Sendo assim, é possível dizer que a mesmo tempo em que a propriedade intelectual fortalece e fomenta a posição competitiva de empresas inovadoras, ela carrega desafios regulatórios importantes, sobretudo em setores sensíveis como o farmacêutico, onde a exclusividade pode gerar implicações diretas no acesso a medicamentos e na sustentabilidade dos sistemas de saúde.

3.1.2 Conceito e importância da inovação

A inovação, que pode ser entendida como a introdução de produtos, processos, métodos organizacionais ou estratégias de marketing que sejam novos ou significativamente otimizados, ocupa uma posição de destaque na dinâmica das economias atuais. Sua importância vai muito além da esfera tecnológica, uma vez que ela envolve aspectos institucionais, sociais e regulatórios que influenciam, de maneira significativa, a direção do desenvolvimento em contextos nacionais e setoriais específicos (OCDE, 2018).

Tradicionalmente associada aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), a mensuração da inovação tem passado por um processo de ampliação conceitual, isto pois, hoje, reconhece-se que inovar não se resume à criação de conhecimento novo, mas também à sua aplicação prática em atividades produtivas, na prestação de serviços e na reorganização de modelos empresariais. (OCDE, 2018). Essa visão ampliada é particularmente pertinente para a plena compreensão do papel estruturante da inovação na competitividade das empresas e no crescimento econômico sustentado.

No que tange a perspectiva econômica, é possível argumentar que a inovação contribui diretamente para o aumento da produtividade, a revitalização de setores industriais e a geração de empregos qualificados. Em momentos de instabilidade, por exemplo, é possível observar que empresas com maior capacidade de inovar tendem a suportar melhor os efeitos da crise e, não raro, assumem papel de liderança nos processos de recuperação econômica. Essas organizações, em geral, preservam — e por vezes até expandem — seus investimentos em P&D, o que reforça o entendimento da inovação como mecanismo de resiliência e adaptação frente às adversidades (ARCHIBUGI ET AL., 2013).

No entanto, os efeitos da inovação não se limitam ao nível macroeconômico. Ela também reconfigura mercados, alterando as relações de poder entre empresas. A introdução de

inovações, sobretudo aquelas com base científica e tecnológica de caráter radical, cria brechas para a entrada de novos atores e desafia estruturas concentradas. Ainda assim, essa dinâmica não é automática. Ela requer a existência de um ambiente institucional favorável, com políticas públicas coerentes e marcos regulatórios que incentivem tanto a experimentação quanto a disseminação do conhecimento (CHAMINADE ET AL., 2009).

No setor farmacêutico, a inovação representa um dos pilares centrais para o avanço da saúde pública, permitindo o desenvolvimento de medicamentos mais eficazes, seguros e acessíveis. Trata-se de um campo intensivo em conhecimento, no qual a introdução de novos fármacos é resultado de processos cumulativos de pesquisa e desenvolvimento, frequentemente de longa duração e alto custo. Embora envolva desafios regulatórios e científicos relevantes, os benefícios proporcionados pelas inovações farmacêuticas são expressivos, tanto em termos de aumento da expectativa e qualidade de vida quanto na redução de custos futuros com tratamentos menos eficazes. A existência de políticas públicas consistentes, infraestrutura de P&D e sistemas regulatórios previsíveis são fatores decisivos para viabilizar essas inovações e ampliar seus efeitos positivos para a sociedade, especialmente nos países em desenvolvimento (WORLD BANK, 2017).

Outro aspecto importante de se considerar é a orientação estratégica da inovação. Cada vez mais, reconhece-se que o direcionamento das atividades inovadoras responde a estímulos regulatórios, às configurações de mercado e às demandas sociais. Em outras palavras, políticas públicas bem desenhadas têm o potencial de influenciar positivamente os caminhos tecnológicos e essa constatação é especialmente pertinente em países em desenvolvimento, onde as escolhas institucionais moldam não apenas a quantidade, mas sobretudo a relevância e a qualidade das inovações geradas (WIPO, 2022).

A esse respeito, destaca-se a abordagem evolucionária da mudança econômica, segundo a qual a inovação não deve ser tratada como um fator exógeno ou meramente residual, mas como um processo endógeno, cumulativo e profundamente condicionado por estruturas institucionais. Deste modo, o progresso técnico resulta de mecanismos internos às firmas, como rotinas organizacionais, busca por soluções e aprendizado incremental, e se manifesta, geralmente, fora das condições de equilíbrio. Assim, sob esta perspectiva, a inovação surge da heterogeneidade entre empresas e da competição em ambientes dinâmicos, sendo fortemente influenciada pelo desenho de políticas públicas e pela previsibilidade dos marcos regulatórios (NELSON & WINTER, 1982).

Em uma formulação distinta, mas complementar, Joseph Schumpeter já havia identificado a inovação como o motor do capitalismo moderno, ao afirmar que este é, por natureza, um processo de mutação industrial que incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo incessantemente a antiga e criando incessantemente uma nova (SCHUMPETER, 2008). Essa lógica de destruição criadora expressa a dimensão basilar da inovação, não apenas como ruptura técnica, mas como reconfiguração de mercados, cadeias produtivas e posições dominantes. No setor farmacêutico, caracterizado por forte presença de estruturas monopolistas baseadas em propriedade intelectual, esse processo se manifesta de modo particularmente visível, exigindo ambientes regulatórios que conciliem proteção ao investimento com difusão social dos ganhos. Portanto, a inovação revela-se não apenas um diferencial competitivo, mas uma engrenagem essencial do dinamismo econômico e da promoção concreta do bem-estar coletivo.

3.1.3 O Papel das Patentes na Inovação do setor farmacêutico

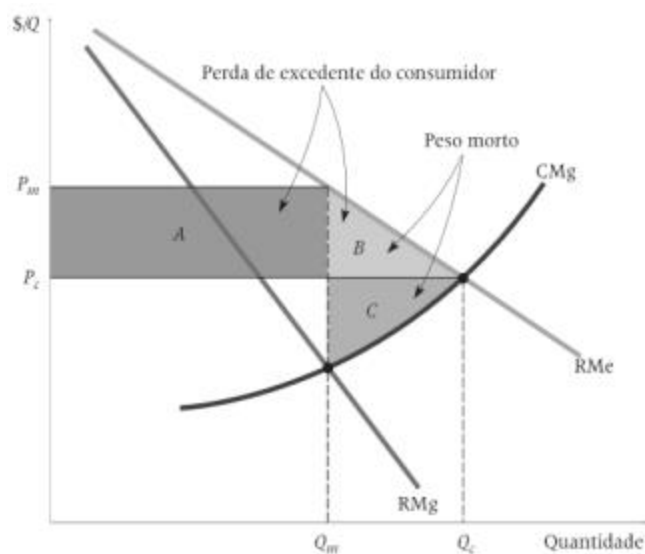
No setor farmacêutico, como já brevemente mencionado, o sistema de patentes constitui uma das principais ferramentas de estímulo à inovação, uma vez que tem o intuito de estabelecer um mecanismo de exclusividade temporária sobre a exploração comercial de novos medicamentos, durante um período geralmente fixado em 20 anos, contados a partir do depósito do pedido (WIPO, 2023). Essa exclusividade visa compensar os elevados custos de pesquisa e desenvolvimento e a alta taxa de insucesso clínico associada à descoberta de fármacos, oferecendo aos investidores uma perspectiva de retorno proporcional ao respectivo risco assumido (GAWEL, 2016). A proteção patentária pode ser considerada, portanto, essencial para viabilizar a entrada de capitais no ciclo de inovação em áreas de incerteza científica elevada, como a biotecnologia e a farmacologia de ponta (JANNUZZI et al., 2008).

Nesse contexto, é importante observar que o regime de patentes funciona, em termos econômicos, como um instrumento de premiação institucionalizada, voltado a incentivar principalmente atividades inovadoras de alto risco e custo. Ainda que o custo de produção de um medicamento, após sua descoberta, possa ser relativamente baixo, a exclusividade garantida pela patente visa remunerar o esforço científico, o tempo e o capital empregados na busca por soluções terapêuticas inéditas. O valor dessa recompensa é, em grande parte, determinado pela relevância da descoberta aos olhos do consumidor, evidenciando a lógica de um sistema que não remunera apenas a fabricação do bem, mas o processo de criação que o viabilizou (ALCHIAN & ALLEN, 2018). Tais considerações reforçam que o sistema de patentes, além de

sua função incentivadora, possui implicações estruturais que merecem atenção específica, uma vez que a exclusividade temporária conferida ao detentor da patente não apenas viabiliza o retorno sobre investimentos em inovação, mas também transforma significativamente a dinâmica competitiva do mercado em que atua. Essa alteração no ambiente concorrencial, ainda que prevista e institucionalmente justificada, conduz a uma configuração econômica que difere sensivelmente da lógica de mercados plenamente concorrenciais.

Sob a ótica microeconômica, a concessão de patentes implica restringir, por um período, a lógica concorrencial por uma estrutura de monopólio legalmente instituído sobre a exploração comercial da invenção protegida, o que conseqüentemente acaba gerando efeitos sobre a alocação de recursos e o bem-estar social. Conforme representado na Figura 1, o equilíbrio do monopolista ocorre no ponto em que a receita marginal (RMg) se iguala ao custo marginal (CMg), resultando na produção de uma quantidade Q_m inferior àquela que prevaleceria sob concorrência perfeita (Q_c), e na fixação de um preço P_m superior ao preço competitivo P_c . Essa distorção gera dois efeitos principais: a transferência de parte do excedente do consumidor para o produtor (área A) e uma perda líquida de bem-estar social, representada pelas áreas B e C, conhecidas como “peso morto” (*deadweight loss*). Essa perda reflete a ineficiência alocativa provocada pela exclusão de consumidores que estariam dispostos a pagar mais do que o custo marginal, mas que não conseguem acessar o produto devido à restrição de oferta imposta pela estrutura monopolista. (PINDYCK; RUBINFELD, 2005).

Figura 4 – Equilíbrio monopolista, transferência de excedente e perda de bem-estar social



Fonte: PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005.

Esse trade-off entre incentivo à inovação e perda de bem-estar social no caso das patentes foi modelado formalmente na literatura por meio do conceito de duração ótima da patente (NORDHAUS, 1967). A formulação clássica considera que o ponto ótimo é aquele que equilibra os ganhos dinâmicos da inovação, em termos de novos produtos gerados, com os custos estáticos da exclusividade, mensurados pela redução do excedente do consumidor e pelas barreiras ao acesso. Assim, um período muito curto não atrairia investimentos suficientes, enquanto um período excessivamente longo geraria ineficiência social e exclusão terapêutica. A definição desse ponto ótimo depende de variáveis como elasticidade da demanda, custos médios de desenvolvimento, taxa de desconto intertemporal e grau de imitabilidade tecnológica (NORDHAUS, 1967).

Embora a formulação original mencionada acima não tenha sido desenvolvida para um setor específico, sua lógica inspirou aplicações posteriores no campo farmacêutico, onde, as variáveis acabam assumindo configurações particularmente sensíveis, dada a combinação entre elevados custos, riscos técnicos e forte capacidade de imitação. Considerando esse contexto específico, é coerente mencionar que existem alguns estudos empíricos mais recentes que, baseados em modelos de dinâmica industrial, sugerem que, mesmo diante de alta dependência do sistema de patentes, o ponto ótimo nesse segmento pode residir em regimes de proteção mais restritos em termos de duração e abrangência, podendo gerar, dessa forma, melhores resultados em inovação e difusão tecnológica (DOSI et al., 2023).

Ainda dentro da perspectiva do setor farmacêutico, é relevante observar que a proteção conferida por uma patente, embora implique exclusividade legal sobre determinada invenção (ou sobre aspectos específicos de um mesmo medicamento, que pode estar protegido por múltiplas patentes), não assegura ao titular o domínio absoluto sobre todo o mercado terapêutico relacionado. Em algumas situações, medicamentos distintos, baseados em formulações diferentes e protegidos por patentes próprias, são indicados para tratar uma mesma condição clínica, coexistindo no mercado e disputando espaço em protocolos médicos, políticas públicas de saúde ou processos de aquisição institucional. Um exemplo expressivo ocorreu durante a pandemia de COVID-19, quando diferentes vacinas, cada uma patenteada separadamente, foram utilizadas de forma simultânea em estratégias nacionais de imunização. Esses casos demonstram que, embora a concessão da patente restrinja a concorrência direta sobre uma tecnologia específica, a dinâmica concorrencial do setor não é inteiramente suspensa, sendo comum a existência de alternativas funcionais que atuam como limitadoras do poder de mercado individual, sobretudo em contextos de alta demanda pública e forte regulação

institucional.

Outro aspecto relevante do sistema de patentes está na exigência de divulgação técnica detalhada como condição para a obtenção da proteção, uma vez que, ao tornar públicas as informações essenciais sobre a tecnologia desenvolvida, há a ampliação de potenciais pesquisas derivadas e oportunidades de licenciamento autorizado, cumprindo assim uma função difusora do conhecimento científico. Em diversos contextos, essa característica tem se mostrado significativa para a devida articulação entre centros de pesquisa, indústrias farmacêuticas e agências reguladoras, promovendo avanços e estabelecendo redes de inovação colaborativa (GAWEL, 2016, p. 46).

No entanto, como a maioria dos instrumentos regulatórios, o sistema de patentes está sujeito a usos estratégicos que podem desvirtuar sua finalidade original de incentivo à inovação. Um exemplo recorrente é a prática conhecida como *evergreening*, na qual se buscam sucessivos registros de patentes com base em modificações incrementais de um mesmo princípio ativo, com o objetivo de estender o período de exclusividade comercial. Embora juridicamente admissível em certos contextos, tal conduta tem suscitado debates sobre seus impactos práticos no acesso a medicamentos, especialmente em países em desenvolvimento, onde a entrada de genéricos costuma desempenhar papel importante na ampliação da cobertura terapêutica (JANNUZZI et al., 2008).

Cabe ainda salientar que a função estratégica das patentes não se esgota na concessão de exclusividade, mas está condicionada à presença de instituições que assegurem estabilidade, previsibilidade e coordenação entre os diversos agentes envolvidos no processo inovador, ao passo que a existência de regras claras, estruturas de apoio à pesquisa e um sistema jurídico confiável reduz as incertezas associadas ao investimento em tecnologias complexas e de longo prazo. (FREEMAN; SOETE, 1997). Esse ambiente institucional coeso é especialmente relevante em setores como o farmacêutico, onde os riscos tecnológicos e financeiros são elevados, e o retorno do investimento depende da efetiva proteção do conhecimento gerado.

Ante ao exposto, é possível argumentar que o desenho institucional das patentes no setor farmacêutico deve buscar um equilíbrio entre os incentivos necessários à geração de inovações radicais e os custos sociais da exclusão temporária do mercado. Esse equilíbrio exige políticas públicas que articulem o sistema de propriedade intelectual com estratégias de saúde pública, regulação sanitária e industrialização tecnológica, sob pena de o instrumento transformar-se de

incentivo à inovação em obstáculo à concorrência e ao acesso a medicamentos.

3.2 SISTEMA DE PATENTES FARMACÊUTICAS NO BRASIL

3.2.1 Estrutura Regulatória e Institucional Vigente

O sistema de patentes farmacêuticas no Brasil está inserido em um ambiente regulatório e institucional complexo, que combina dispositivos legais, entidades administrativas especializadas e mecanismos de controle judicial. A principal base normativa está consolidada na Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) que define os critérios de patenteabilidade, os direitos do titular e os procedimentos administrativos perante o INPI. Essa norma foi modificada por leis complementares relevantes ao segmento farmacêutico, como a Lei nº 10.196/2001, voltada ao aprimoramento de aspectos procedimentais e institucionais da LPI; a Lei nº 14.195/2021, que eliminou a exigência de anuência prévia da ANVISA nos pedidos de patentes farmacêuticas; e a Lei nº 14.200/2021, que instituiu o processo do licenciamento compulsório específico para emergências.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), é o órgão central da política de propriedade industrial, responsável pelo exame técnico e pela concessão de patentes no país. A atuação do INPI é regida LPI e suas diretrizes internas, sendo, assim, sua responsabilidade analisar os pedidos com base nos critérios legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, assim como disposto nos artigos 8 a 15 da Lei nº 9.279/1996. A mesma lei, em seu artigo 42, também deixa claro que a concessão da patente confere ao titular o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda ou importar o produto ou processo patentado.

No setor farmacêutico, vale destacar a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que foi, durante anos, diretamente vinculada à análise de pedidos de patentes, sobretudo no contexto da anuência prévia exigida pelo art. 229-C da LPI. No entanto, a Lei nº 14.195/2021 revogou esse dispositivo, retirando da ANVISA o poder de veto sobre a concessão de patentes farmacêuticas, restringindo sua função ao âmbito sanitário. Apesar dessa mudança, a ANVISA segue como agente relevante na estrutura institucional, especialmente quanto a autorização de comercialização, registro sanitário e fiscalização dos medicamentos, como evidencia a Lei nº 9.782/1999, em seu artigo 8.

Ademais, a estrutura regulatória vigente incorporou, com o art. 2 da Lei nº 14.200/2021, o

chamado “licenciamento compulsório”, aplicável a cenários de emergência nacional ou interesse público declarado, como o ocorrido durante a pandemia da COVID-19. Essa norma sinaliza uma inflexão na política de patentes, reforçando, em tese, o caráter utilitário da propriedade intelectual frente à proteção da saúde pública. Ainda assim, o arranjo institucional vigente está longe de representar um modelo plenamente coeso ou eficiente. As alterações legislativas pontuais e a divisão de competências entre diferentes órgãos, embora relevantes, muitas vezes geram sobreposição de funções, lacunas operacionais e interpretações divergentes. Essa fragmentação contribui para a permanência de entraves regulatórios que dificultam tanto a previsibilidade quanto a efetividade na aplicação das normas, especialmente em um setor tão sensível quanto o farmacêutico.

A seguir, será demonstrada uma tabela com uma síntese da estrutura regulatória e institucional relacionada ao sistema de patentes farmacêuticas no Brasil:

Tabela 1 – Síntese da estrutura regulatória e institucional do sistema de patentes farmacêuticas no Brasil

Elemento	Instituição/Dispositivo	Função/Descrição
Órgão de Concessão de Patentes	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Realiza o exame técnico e concede patentes com base nos critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Autoridade Sanitária	Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)	Responsável pela autorização de comercialização, registro sanitário e fiscalização de medicamentos.
Marco Legal Principal	Lei nº 9.279/1996 (LPI)	Estabelece os critérios de patenteabilidade, os direitos conferidos ao titular e os procedimentos para a concessão de patentes.
Reformas Normativas	Leis nº 10.196/2001, nº 14.195/2021	Atualizam a LPI, com destaque para o fim da anuência prévia da ANVISA e aprimoramentos na tramitação administrativa de patentes.
Mecanismo de Flexibilização	Lei nº 14.200/2021	Institui o licenciamento compulsório de patentes em emergências nacionais ou interesse público declarado.

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas Leis nº 9.279/1996, nº 10.196/2001, nº 14.195/2021, nº 14.200/2021, nº 9.782/1999 e documentos institucionais do INPI e da ANVISA.

Embora existam no Brasil outros órgãos e entidades públicas que exercem influência pontual

ou complementar sobre o setor farmacêutico, como o Ministério da Saúde, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) ou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a atuação central e decisiva, no que se refere à concessão de patentes e à regulação sanitária dos medicamentos, está concentrada, respectivamente, no INPI e na ANVISA.

Ante ao exposto, portanto, é possível observar que o sistema brasileiro se caracteriza por uma estrutura institucional dual, isto é, o INPI exerce o papel técnico-administrativo de concessão de direitos, enquanto a ANVISA e, em menor grau, outros órgãos regulatórios, influenciam o ciclo de vida dos produtos farmacêuticos sob outras perspectivas normativas. Essa dualidade exige constante articulação interinstitucional para garantir o equilíbrio entre proteção à inovação e acesso a medicamentos.

3.2.2 Análise dos Desafios: Prazos, burocracia e judicialização

O tempo necessário para a concessão de uma patente no Brasil é um dos principais obstáculos ao pleno funcionamento eficiente do sistema de propriedade industrial, sobretudo no setor farmacêutico. Embora o arcabouço legal brasileiro já tenha passado por diversas reformas, ainda persistem alguns gargalos operacionais e jurídicos que comprometem a previsibilidade e a segurança jurídica, que são fatores significativos para a inovação sustentada de longo prazo.

De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), no Brasil, em 2023, foram apresentados 25.369 pedidos de patente e concedidas 18.287 patentes. Em termos de trâmite, o tempo médio de espera entre o pedido de exame e a primeira comunicação oficial foi de 22,8 meses. Apesar do volume de depósitos, a participação de não residentes permanece elevada, 20396 pedidos, o que reforça a dependência brasileira de inovação estrangeira e sugere que o sistema ainda está aquém do seu potencial em termos de geração de inovação doméstica. No caso específico do setor farmacêutico, em 2023, foram depositados 1.436 pedidos de patentes no Brasil (WIPO, 2023).

Ainda no que toca o segmento farmacêutico, onde a janela de mercado para um novo medicamento costuma ser limitada a poucos anos, o tempo de espera pela concessão da patente se torna especialmente crítico. Durante esse período, as empresas não possuem ainda o título formal de propriedade sobre a invenção, mas baseiam-se na expectativa de direito gerada pelo depósito do pedido. Essa expectativa, embora não assegure exclusividade de fato, é utilizada como base para diversas estratégias jurídicas e comerciais.

Na prática, enquanto aguardam a decisão do INPI, muitas empresas recorrem a ações judiciais geralmente estruturadas sob a forma de mandados de segurança ou pedidos de tutela antecipada, com o objetivo de preservar a exclusividade de sua respectiva comercialização durante a tramitação do processo administrativo. Em diversos casos, o argumento central é de que o simples depósito do pedido já geraria uma expectativa de direito suficiente para justificar a adoção de medidas liminares.

Nesse cenário, surgem diferentes linhas de fundamentação. Uma delas se apoia no artigo 44 da Lei nº 9.279/1996, que assegura ao depositante a possibilidade de pleitear indenização pela exploração indevida da invenção desde a publicação do pedido até a concessão da patente. Outra linha se vale de analogias ao mecanismo norte-americano chamado “Termo de Ajuste de Patente” (*Patent Term Adjustment*), utilizado naquele país para compensar atrasos administrativos por meio da extensão do prazo de vigência. Embora não exista previsão legal semelhante no ordenamento jurídico brasileiro, tais argumentos têm sido mobilizados sob a lógica de reparação por mora administrativa e com fundamento em princípios como o da razoável duração do processo (PARANHOS et al., 2024).

Outro instrumento explorado por titulares de pedidos de patente farmacêutica são os chamados “Acordos Extrajudiciais de Não Lançamento” (*non-launch agreements*) com concorrentes, especialmente fabricantes de genéricos, para adiar a entrada de novos produtos no mercado. Embora muitas vezes firmados sob cláusulas de confidencialidade, esses acordos têm sido objeto de crescente atenção por parte de autoridades reguladoras e de defesa da concorrência, dado o seu potencial de distorcer o ambiente competitivo em nome de uma exclusividade ainda incerta (PARANHOS et al., 2024).

Dentro dessa atmosfera, é coerente mencionar a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.529, que retirou o principal mecanismo legal que assegurava uma espécie de compensação pela morosidade administrativa. O dispositivo previa que, independentemente da data do depósito, a patente teria validade mínima de 10 anos a partir da concessão. Na prática, isso, por vezes, estendia o monopólio para além dos 20 anos contados da data do depósito, criando distorções, sobretudo em áreas sensíveis como a saúde pública. A decisão do STF de 2021 argumentou que essa extensão automática violava os princípios da livre concorrência e do interesse público.

Embora tenha sido concebido como mecanismo de compensação para os efeitos da morosidade

administrativa, o parágrafo único do art. 40 acabou gerando efeitos colaterais que contribuíram, de maneira indireta, para o agravamento do problema do backlog no INPI. Ao assegurar um prazo mínimo de vigência da patente contado a partir da concessão, o dispositivo reduzia a urgência de decisões rápidas tanto por parte do poder público quanto, em alguns casos, dos próprios requerentes. Isso atenuava os impactos da demora, mas também é possível argumentar que reduzia os incentivos para que o sistema evoluísse em direção a uma maior eficiência.

Após a decisão, foi possível observar uma intensificação das tentativas de extensão judicial individualizada de patentes farmacêuticas. Essas ações buscam assegurar, por decisão judicial, uma prorrogação específica da exclusividade, geralmente sob o argumento de que o processo administrativo excedeu o tempo razoável e comprometeu o retorno sobre o investimento. Um estudo publicado em 2024 estima que, considerando três cenários de redução de preços após a entrada de genéricos no mercado, os gastos públicos com medicamentos decorrentes dessas extensões judiciais seriam entre 18% e 28% maiores do que seriam sob o antigo modelo do art. 40. No mercado privado, o impacto pode alcançar 37,5% de aumento nos custos finais para os consumidores (PARANHOS et al., 2024).

Vale destacar que, como já mencionado anteriormente, o conjunto de práticas adotadas por empresas para prolongar, de forma indireta, os efeitos exclusivos da proteção patentária é conhecido como *evergreening*. No caso brasileiro, por exemplo, essas condutas se manifestam tanto na fase anterior à concessão, por meio de medidas liminares fundamentadas em expectativa de direito, quanto após o deferimento do pedido, por meio de ações judiciais que buscam compensar eventuais atrasos no exame administrativo. Embora distintas quanto ao momento e à forma, essas estratégias compartilham o objetivo de instrumentalizar o sistema jurídico como ferramenta para manter barreiras à concorrência além do que a legislação originalmente prevê.

Do ponto de vista institucional, o INPI tem tentado responder ao problema da morosidade com medidas de modernização. Em 2024, foi iniciado o projeto de automação do fluxo de patentes (BPMS), e, atualmente, está em fase de implementação regional. Paralelamente, estão em desenvolvimento ferramentas baseadas em inteligência artificial para triagem e priorização de pedidos, o que deve trazer maior eficiência no médio prazo (INPI, 2025). Contudo, a defasagem de pessoal e a sobrecarga de examinadores continuam sendo entraves estruturais: a média atual é de 85,7 pedidos por examinador, número elevado quando comparado a escritórios de países com desempenho superior (WIPO, 2023).

Também é importante considerar que a morosidade do sistema de patentes está inserida em um ecossistema regulatório fragmentado. A retirada da exigência de anuência prévia da ANVISA (Lei nº 14.195/2021) buscou simplificar e dar celeridade ao processo, mas não resolveu a falta de integração entre os órgãos reguladores. Sob esta ótica, o Relatório de Gestão da Gerência Geral de Medicamentos da ANVISA 2024, aponta que os desafios na análise de novos registros de medicamentos persistem, especialmente devido à escassez de pessoal qualificado e à falta de interoperabilidade com outros sistemas públicos.

Diante desse cenário, é evidente que o problema da lentidão e da burocracia vai além do tempo de exame em si. Trata-se de um descompasso entre a função constitucional da patente, que é estimular a inovação e o progresso tecnológico, e a realidade institucional brasileira, marcada por entraves administrativos, judicialização excessiva e uso estratégico da incerteza jurídica como ferramenta de competição.

3.3 REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS SOBRE PATENTES E INOVAÇÃO NO SETOR FARMACÊUTICO

Esta seção adota uma abordagem qualitativa com o intuito de apresentar de modo sintético e analítico, algumas experiências internacionais relacionadas à proteção patentária e à inovação no setor farmacêutico. Embora o trabalho também utilize, em sua parte empírica, uma comparação entre países por meio de modelo quantitativo, não há sobreposição entre os dois esforços. A proposta aqui é oferecer subsídios que ajudem a contextualizar os diferentes arranjos regulatórios, destacando como escolhas normativas e trajetórias históricas distintas podem moldar a dinâmica de inovação farmacêutica. Ao reunir exemplos contrastantes de países com distintos níveis de desenvolvimento e maturidade institucional, há um panorama de referência que enriquece a interpretação posterior dos dados, funcionando como um complemento analítico à investigação quantitativa.

3.3.1 Casos de países desenvolvidos: Estados Unidos, Reino Unido e Japão

Os sistemas de patentes de economias desenvolvidas, frequentemente partem de estruturas institucionais consolidadas e operam com alto grau de previsibilidade regulatória, o que permite alinhar proteção patentária, política industrial e objetivos tecnológicos de longo prazo. Nesses contextos, a propriedade intelectual não é apenas um requisito jurídico, mas um instrumento ativo de estratégia econômica e de posicionamento competitivo em setores intensivos em P&D, como o farmacêutico. A análise de Estados Unidos, Reino Unido e Japão busca representar três

tradições institucionais consolidadas entre as economias avançadas: um modelo orientado pela litigiosidade e pela maximização da exclusividade privada (Estados Unidos), um modelo que privilegia previsibilidade regulatória e controle de qualidade nas concessões (Reino Unido) e um modelo marcado por coordenação técnico-administrativa e alta eficiência procedimental (Japão).

Nos Estados Unidos, o sistema de patentes é administrado pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) e reflete uma abordagem fortemente voltada à proteção da inovação e à previsibilidade jurídica. O modelo norte-americano combina um ambiente institucional robusto com intensa atividade judicial, o que o torna um dos sistemas mais litigiosos do mundo. O processo de concessão é criterioso e envolve múltiplas etapas de revisão técnica e regulatória, nas quais também atuam órgãos como a Food and Drug Administration (FDA), cuja interação com o USPTO reforça o vínculo entre a regulação sanitária e a proteção patentária. Mecanismos como o *patent linkage* e as práticas de *evergreening* são amplamente utilizados, permitindo que empresas farmacêuticas estendam a exclusividade de mercado de medicamentos por meio de novas reivindicações baseadas em pequenas modificações (OMINO, 2016). Embora tais instrumentos incentivem o investimento em pesquisa e desenvolvimento, eles também podem retardar a entrada de genéricos e, no curto prazo, restringir o acesso a medicamentos a preços mais competitivos.

De acordo com o Perfil Estatístico sobre Propriedade Intelectual 2023 dos Estados Unidos, publicado pela WIPO, o país registrou 598.222 pedidos de patentes e concedeu 315.245 no mesmo ano, sendo 14.526 relativos ao setor farmacêutico (WIPO, 2024). O tempo médio de espera entre o pedido de exame e a primeira comunicação oficial é de 17,7 meses, um intervalo relativamente curto frente ao volume de solicitações, o que demonstra a eficiência do sistema. A forte proteção jurídica e a integração entre inovação científica e segurança regulatória explicam por que o mercado norte-americano continua a liderar em inovação biofarmacêutica global. Ainda assim, o elevado nível de litigiosidade e a concentração de registros em grandes corporações levantam debates sobre os limites de um sistema que, embora altamente eficiente, pode favorecer exclusividades prolongadas em detrimento de uma concorrência mais aberta.

No Reino Unido, o sistema é administrado pelo UK Intellectual Property Office (UKIPO) e caracteriza-se por uma estrutura regulatória estável, de baixa litigiosidade e elevada previsibilidade jurídica. O exame técnico é detalhado e inclui a possibilidade de oposição por terceiros, o que reforça a transparência e a qualidade das decisões (UNITED KINGDOM,

1977). O país não adota o *patent linkage*, o que significa que a aprovação regulatória de um medicamento não depende do status de suas patentes, permitindo o ingresso de genéricos no mercado imediatamente após o término da exclusividade (BOSCHECK, 2015). Após o Brexit, o Reino Unido manteve a aderência aos principais tratados internacionais de propriedade intelectual, preservando a convergência com as práticas europeias, mas com maior autonomia para ajustar seus mecanismos de incentivo à inovação. O resultado é um modelo equilibrado, que combina segurança jurídica com menor propensão a litígios estratégicos.

Em relação às patentes secundárias, o Reino Unido impõe exigências rigorosas de atividade inventiva, aplicação prática e descrição suficiente da tecnologia, reduzindo as possibilidades de *evergreening* (UNITED KINGDOM, 1977). O licenciamento compulsório é previsto, em conformidade com o TRIPS, mas o país se diferencia pela clareza com que delimita as situações em que o instrumento pode ser acionado, especialmente em contextos de emergência sanitária. Em 2023, foram registrados 19.963 pedidos de patentes e concedidas 8.377, sendo que apenas 110 estavam ligados ao setor farmacêutico (WIPO, 2023; WIPO, 2024). O tempo médio de espera entre o pedido de exame e a primeira comunicação oficial é de 7,8 meses. O modelo britânico ilustra um sistema que privilegia o equilíbrio entre proteção à inovação e políticas públicas de acesso, sem comprometer o dinamismo do ambiente empresarial.

No Japão, a proteção da propriedade intelectual é coordenada pelo Japan Patent Office (JPO), reconhecido pela eficiência administrativa e pela celeridade processual. O tempo médio de espera entre o pedido de exame e a primeira comunicação oficial é de 9,3 meses, um dos menores, proporcionalmente ao número de pedidos, entre as economias avançadas (WIPO, 2024). Essa rapidez decorre de um exame técnico rigoroso e de procedimentos padronizados que reduzem a margem de litígios e asseguram maior previsibilidade jurídica às empresas. O país utiliza amplamente o modelo de patente de utilidade, voltado à proteção de melhorias técnicas menores, mas relevantes para o avanço incremental da inovação, uma característica que se alinha à cultura industrial japonesa, baseada na melhoria contínua e na integração entre universidades, empresas e centros de pesquisa (SAMPAT e SHADLEN, 2017). Essa coordenação institucional, frequentemente articulada entre o JPO, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) e o Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI), reforça a consistência das políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica.

Em 2023, o Japão registrou 300.133 pedidos e concedeu 209.368 patentes, sendo 9.436 referentes ao setor farmacêutico (WIPO, 2024). O sistema combina celeridade, exame

substantivo detalhado e apoio estatal à inovação, o que o torna um dos modelos mais equilibrados entre eficiência regulatória e incentivo tecnológico. A política de propriedade intelectual japonesa, ao privilegiar a previsibilidade e a cooperação público-privada, sustenta a competitividade internacional do país e serve como referência de coordenação institucional entre ciência, mercado e Estado.

A seguir será demonstrada uma tabela comparativa, a fim de ilustrar o que foi mencionado:

Tabela 2 – Comparativo dos sistemas de proteção patentária farmacêutica em países desenvolvidos (EUA, Reino Unido e Japão)

	Estados Unidos	Reino Unido	Japão
Órgão regulador	United States Patent and Trademark Office (USPTO)	UK Intellectual Property Office (UKIPO)	Japan Patent Office (JPO)
Tempo médio até a 1ª comunicação oficial	17,7 meses	7,8 meses	9,3 meses
Total de pedidos (2023)	598.222	19.963	300.133
Total de concessões (2023)	315.245	8.377	209.368
Setor farmacêutico (2023)	14.526	164	9.436
Resumo	Sistema altamente litigioso, práticas recorrentes de <i>evergreening</i> e <i>patent linkage</i> , exigências regulatórias rigorosas, forte incentivo à inovação e elevada proteção jurídica.	Modelo regulatório equilibrado, restrições ao <i>evergreening</i> , previsibilidade jurídica e elevado grau de transparência nos processos de exame e ausência de <i>patent linkage</i> .	Processo ágil e eficiente, incentivo à inovação incremental, baixa litigiosidade e forte coordenação entre governo, universidades e setor produtivo.

Fonte: Elaboração própria com base em dados estatísticos da WIPO.

Como se observa, nos Estados Unidos predomina uma forte proteção à inovação, associada a um sistema altamente litigioso e à utilização frequente de estratégias que prolongam a exclusividade de mercado, o que reforça os incentivos à pesquisa, mas pode retardar a entrada de medicamentos genéricos. No Reino Unido, verifica-se um modelo mais equilibrado, caracterizado por maior previsibilidade jurídica, restrições ao *evergreening* e ausência de *patent linkage*, o que favorece a concorrência após o término da proteção. Já o Japão se destaca por um sistema ágil e tecnicamente eficiente, sustentado por um exame rigoroso e por políticas que incentivam a inovação incremental, com baixa litigiosidade e sólida integração entre instituições públicas e privadas.

3.3.2 Casos de países emergentes: Índia, África do sul e México

Economias emergentes frequentemente enfrentam dificuldades para consolidar sistemas robustos de propriedade intelectual que, de forma efetiva, incentivem a pesquisa e o desenvolvimento (P&D). Para ilustrar essa dinâmica, o presente tópico tratará, sinteticamente, dos modelos adotados pela Índia, África do Sul e México, uma vez que essas três nações compartilham algumas características pertinentes, como indústrias farmacêuticas substanciais, papéis nas cadeias de fornecimento de medicamentos regionais e globais e reformas significativas na lei de patentes em resposta a acordos internacionais como o acordo TRIPS. Embora as respectivas nações tenham feito avanços significativos no alinhamento de suas estruturas legais com os padrões globais de propriedade intelectual, algumas deficiências estruturais e regulatórias continuam a dificultar a plena realização da inovação farmacêutica orientada por patentes.

A Índia é historicamente conhecida por seu domínio no mercado de medicamentos genéricos, e o órgão responsável pelo registro e concessão de patentes no país é o Indian Patent Office (IPO). Em 2005, encerrou-se o prazo de transição previsto no Acordo TRIPS para países em desenvolvimento, o que obrigou a Índia a implementar a proteção de patentes de produtos, sob pena de violação do tratado. Até então, a legislação indiana reconhecia apenas patentes de processo, permitindo que empresas nacionais realizassem engenharia reversa de medicamentos patenteados mediante métodos alternativos (HORNER, 2014). Embora esse arranjo tenha ampliado a oferta de medicamentos acessíveis no curto prazo, ele também reduziu os incentivos para investimentos locais na descoberta de novos fármacos. A partir da introdução da proteção de patentes de produtos, as empresas farmacêuticas indianas foram levadas a reorganizar seus modelos de negócios, o que resultou em maior alocação de recursos em P&D e, por consequência, em um crescimento dos registros de patentes farmacêuticas (HORNER, 2014). Ainda assim, os efeitos sobre a inovação radical permaneceram limitados, já que grande parte dos registros corresponde a melhorias incrementais e não necessariamente a novos princípios ativos. (CORREA, 2013).

Segundo o perfil estatístico sobre propriedade intelectual 2023 da Índia, emitido pela WIPO, o tempo médio de espera entre o pedido de exame e a primeira comunicação oficial é de 10,4 meses. O relatório também aponta que, em 2023, o país registrou 90.298 pedidos, com um crescimento de 29,3% nos pedidos por residentes em relação ao ano anterior. Entre os pedidos, 1.565 estavam ligados ao setor farmacêutico, um percentual modesto diante da relevância dessa

indústria para a economia e a inovação no país. Além disso, o número de patentes concedidas aumentou 149,4%, totalizando 76.053 no período.

A África do Sul reformou sua legislação de propriedade intelectual em resposta aos compromissos assumidos em tratados internacionais, como a Convenção de Paris, o Acordo TRIPS e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), buscando maior alinhamento aos padrões globais e maior segurança jurídica para o setor produtivo (NDLOVU, 2014). Apesar desse esforço de harmonização formal, o sistema nacional ainda apresenta limitações institucionais relevantes. O órgão responsável pela regulação e concessão de patentes é o Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), cuja atuação é marcada por lentidão administrativa e pela ausência de um exame substantivo completo ao longo do processo (SILVA et al., 2019). Esse desenho, somado a práticas recorrentes de *evergreening* que prolongam artificialmente a exclusividade de mercado e adiam a entrada de genéricos, evidencia fragilidades regulatórias que restringem a geração de conhecimento local e afetam a competitividade da indústria farmacêutica (OMINO, 2016).

Em 2023, foram registrados 10.729 pedidos de patentes na África do Sul, dos quais 96,2% partiram de não residentes e apenas 3,8% tiveram origem em solicitantes sul-africanos (WIPO, 2024), revelando forte dependência tecnológica externa. Dentre o total de pedidos, apenas 2 estavam ligados ao setor farmacêutico (WIPO, 2024), percentual que permanece baixo frente à relevância estratégica desse segmento para a economia e para a saúde pública. Além disso, o tempo médio de análise pelo CIPC é de 78 meses (SILVA et al., 2019), um intervalo que prejudica a atratividade do sistema patentário e consequentemente desestimula investimentos em pesquisa e desenvolvimento no país. Em conjunto, os elementos evidenciados sugerem que, embora haja compromisso formal com padrões internacionais de propriedade intelectual, a capacidade institucional de transformar proteção legal em inovação doméstica permanece limitada no país.

O México, por sua vez, apresenta um sistema de propriedade intelectual mais consolidado em comparação com outras economias emergentes, reflexo de sua integração histórica às cadeias produtivas norte-americanas e de seu compromisso com padrões regulatórios internacionais. O Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) é o órgão responsável pela gestão do sistema patentário, cujo marco legal foi ajustado para atender às exigências do Acordo TRIPS e às disposições do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Essa aproximação com o modelo norte-americano fortaleceu a proteção jurídica e ampliou o reconhecimento de direitos

de propriedade intelectual, mas também acentuou práticas de *evergreening* e o uso estratégico de litígios como mecanismo de extensão de exclusividade (GHAZAL, 2022). Embora o país conte com uma estrutura legal moderna e previsível, persistem entraves administrativos e regulatórios que reduzem a eficiência do sistema e atrasam a conversão da proteção formal em inovação efetiva.

Conforme dados de 2023 da WIPO, o México contabilizou 15.630 pedidos e 10.471 concessões, com 726 dos registros relacionados ao setor farmacêutico. O baixo registro de pedidos no setor pode ser explicado pelo tempo médio da primeira comunicação oficial, 45,3 meses, o que acaba, como mencionado no caso da África do Sul, comprometendo a agilidade e a atratividade do sistema para investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a elevada litigiosidade dos trâmites regulatórios dificultam o ingresso de novos competidores e elevam o custo da inovação, restringindo o potencial do país de se consolidar como polo biofarmacêutico regional.

A tabela a seguir tem por finalidade sintetizar e comparar as informações discutidos acima:

Tabela 3 – Comparativo dos sistemas de proteção patentária farmacêutica em países emergentes (Índia, África do Sul e México)

	Índia	África do Sul	México
Órgão Regulador	Indian Patent Office (IPO)	Companies and Intellectual Property Commission (CIPC)	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
Tempo médio até a 1ª comunicação oficial	10,4 meses	78 meses	45,3 meses
Total de pedidos (2023)	90.298	10.729	15.630
Total concedido (2023)	76.053	8.118	10.471
Setor Farmacêutico (2023)	1565	2	726
Resumo	Reestruturação do sistema patentário após o TRIPS (2005), crescimento expressivo de pedidos, aumento do investimento em P&D, tendência a inovações incrementais e forte atuação na produção de genéricos.	Alta dependência de tecnologia estrangeira, ausência de exame substantivo completo, lentidão processual, prática de <i>evergreening</i> e baixa participação de residentes.	Estrutura legal consolidada e integrada a acordos internacionais, porém marcada por lentidão processual, <i>evergreening</i> e elevada litigiosidade.

Fonte: Elaboração própria com base em dados estatísticos da WIPO.

Após a análise comparativa, observa-se que os países emergentes apresentam resultados heterogêneos em matéria de propriedade intelectual. No caso da Índia, o número elevado de pedidos de patentes decorre, em grande medida, da intensidade das atividades incrementais no

setor farmacêutico, associadas à reestruturação produtiva pós-TRIPS e à consolidação de um ambiente industrial voltado à adaptação tecnológica. Esse dinamismo contrasta com o desempenho mais contido de países como a África do Sul e o México, onde limitações institucionais e regulatórias ainda restringem o aproveitamento pleno do potencial inovador.

Em conjunto, os casos analisados mostram que a eficácia da proteção patentária não depende apenas do grau de alinhamento formal aos tratados internacionais, mas da coordenação entre políticas de propriedade intelectual, inovação e saúde. Países que combinam prazos de exame previsíveis, rigor técnico e incentivos à pesquisa tendem a estimular inovações de maior valor agregado. Já sistemas lentos, litigiosos ou permissivos quanto a patentes secundárias favorecem exclusividades prolongadas e limitam a difusão tecnológica. Em síntese, o desempenho dos países emergentes sugere que o desafio central não é apenas adotar as regras globais, mas construir instituições capazes de aplicá-las com consistência e de integrá-las a estratégias nacionais de desenvolvimento científico e tecnológico.

4. REVISÃO DE ESTUDOS EMPÍRICOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO

A literatura empírica sobre propriedade intelectual e inovação apresenta resultados heterogêneos quanto à intensidade e à direção dos efeitos associados à proteção de patentes. Essa diversidade reflete não apenas diferenças metodológicas entre os estudos, mas também variações institucionais e setoriais que condicionam a forma como os direitos de propriedade intelectual influenciam a atividade inovadora. A tabela apresentada no apêndice A sintetiza nove trabalhos representativos sobre o tema, os quais oferecem um panorama útil para compreender as distintas abordagens adotadas pela literatura e subsidiar o modelo empírico desenvolvido nesta pesquisa.

Os estudos de Allred e Park (2004) e de Gould e Gruben (1996) constituem referências iniciais no esforço de mensuração dos efeitos agregados das patentes sobre a inovação. Ambos identificam que a relação entre o fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual e o desempenho inovador não é uniforme. Allred e Park, ao analisar dados de 121 países entre 1965 e 2000, observam que o impacto da proteção depende do estágio de desenvolvimento, pois em economias com instituições frágeis aumentos no nível de proteção podem ter efeitos limitados ou mesmo negativos, enquanto em países com estrutura institucional consolidada o efeito tende a ser positivo. De modo complementar, Gould e Gruben (1996) mostram que a proteção à

propriedade intelectual está positivamente associada ao crescimento econômico apenas quando acompanhada de maior abertura comercial, o que sugere que os ganhos de inovação dependem de canais de difusão e de competição externa.

Perspectiva semelhante aparece em Williams (2016), que explora evidências microeconômicas do setor farmacêutico. A autora demonstra que a relação entre patentes e inovação é sensível ao tipo de atividade tecnológica analisada. Enquanto determinados mecanismos de proteção incentivam a pesquisa inicial, podem, ao mesmo tempo, restringir a inovação cumulativa, especialmente em setores intensivos em conhecimento compartilhado. Essa evidência indica que o efeito das patentes sobre o progresso tecnológico não decorre apenas do grau formal de proteção, mas também do equilíbrio entre incentivos à descoberta e acesso a informações científicas.

No caso canadense, Hanel (2008) investiga mais de cinco mil empresas industriais e constata correlação positiva entre o uso de instrumentos de propriedade intelectual e a probabilidade de inovar. Contudo, a análise de causalidade sugere que as firmas tendem a patentear após inovar, e não o contrário. O uso estratégico de diferentes formas de proteção, como patentes, marcas, segredos industriais e acordos de confidencialidade, tem efeito limitado sobre a decisão de inovar, mas está associada à preservação de lucros e à difusão de inovações de maior originalidade, especialmente em firmas de grande porte e em setores intensivos em tecnologia.

Lerner (2009) adota um horizonte temporal mais amplo e examina 177 reformas legislativas em 60 países ao longo de 150 anos. O autor identifica aumento expressivo de depósitos de patentes por estrangeiros após o fortalecimento da proteção, acompanhado, em média, por redução nos pedidos domésticos. Tal resultado sugere que a harmonização internacional dos regimes de propriedade intelectual pode favorecer a entrada de agentes externos e a transferência de tecnologia, mas não necessariamente o desenvolvimento endógeno da inovação. Essa constatação, contudo, é interpretada pelo próprio autor como um ponto de partida para análises de longo prazo, reconhecendo que efeitos positivos podem surgir apenas após amadurecimento institucional.

Em sentido distinto, Kanwar e Evenson (2001) encontram evidência empírica de associação positiva e estatisticamente significativa entre a proteção patentária e o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Com base em painel de 32 países entre 1981 e 1990, os autores mostram que o aumento do índice de proteção está relacionado a maior intensidade de P&D, mesmo após

controlar fatores como capital humano e abertura econômica. Os resultados, embora dependentes da qualidade das instituições observadas, sugerem que o fortalecimento dos direitos de patente pode ampliar o retorno esperado dos investimentos tecnológicos. O estudo é frequentemente citado como a principal evidência empírica em favor do argumento de que patentes estimulam inovação em nível macroeconômico.

Trabalhos mais recentes, como o de Chang, McLean e Zhang (2018), buscam identificar efeitos de longo prazo entre o estoque de patentes e o crescimento da produtividade total dos fatores. Utilizando dados de 59 países entre 1980 e 2010, os autores mostram que o volume acumulado de patentes, especialmente as de origem doméstica, antecipa o crescimento do produto e da eficiência produtiva. O efeito é mais pronunciado em empresas privadas, o que reforça o papel dos agentes econômicos na transformação de inovações em ganhos de produtividade. Os resultados apontam, portanto, que o sistema de propriedade intelectual pode contribuir para o dinamismo econômico quando associado a ambientes empresariais competitivos e a políticas de inovação consolidadas.

Blit e Zelaya (2017) aprofundam o debate ao introduzir um desenho quase experimental, explorando variações exógenas na proteção patentária de países importadores. Verifica-se que empresas aumentam seus gastos em P&D quando os mercados de destino de suas exportações reforçam a proteção às patentes, evidência consistente com uma relação causal positiva. Entretanto, os autores identificam retornos decrescentes após certo nível de proteção, além de heterogeneidade setorial, pois o impacto é mais forte em indústrias de alta tecnologia, enquanto permanece nulo em setores de menor intensidade inovadora.

Por fim, Qian (2007) examina o efeito das leis de patentes farmacêuticas sobre a inovação em 92 países no período de 1978 a 2002. Os resultados mostram que a introdução de patentes não produz, em média, aumento significativo da inovação doméstica. O efeito positivo aparece apenas em economias com maior renda, capital humano e liberdade econômica, e desaparece quando a proteção é excessivamente ampliada. O autor argumenta que a relação entre patentes e inovação assume formato não linear, aproximando-se de uma curva em “U-invertido”, isto é, a partir de determinado ponto, o endurecimento das normas tende a reduzir o dinamismo tecnológico, o que reforça a importância de calibrar o grau de proteção conforme as condições institucionais de cada país.

Embora os estudos revisados abranjam diferentes setores e períodos, suas conclusões são

particularmente relevantes para o setor farmacêutico, que depende de altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, possui estrutura fortemente regulada e concentra parcela expressiva das inovações tecnológicas globais. Esse setor, por sua natureza intensiva em conhecimento e pela relevância econômica e social de seus produtos, constitui um campo privilegiado para observar os efeitos da propriedade intelectual sobre o comportamento inovador das firmas e sobre o desempenho dos países.

Os resultados examinados convergem ao indicar que os efeitos da proteção à propriedade intelectual sobre a inovação dependem fortemente do ambiente competitivo e institucional em que as economias estão inseridas. Em contextos de maior abertura e concorrência, a proteção tende a atuar como incentivo ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, enquanto em estruturas mais fechadas ou marcadas por baixa competição seus efeitos se mostram neutros ou até restritivos. Essa regularidade observada na literatura reforça a pertinência de aprofundar o exame empírico voltado especificamente à indústria farmacêutica. A seção seguinte apresenta a metodologia empregada para conduzir essa investigação, delineando o modelo de análise à luz das evidências sistematizadas nesta revisão.

5. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem quantitativa, estruturada a partir de um modelo econométrico com dados em painel, visando examinar em que medida o nível de proteção patentária influencia a inovação farmacêutica, com especial atenção ao desempenho brasileiro. Embora o foco analítico esteja centrado no Brasil, a adoção de um modelo internacional justifica-se pela coerência de estabelecer uma linha de base comparativa com ampla variação nos níveis institucionais de proteção à propriedade intelectual e nos indicadores de inovação. Assim, há uma contribuição para elevar o poder explicativo do modelo, ao passo que permite uma interpretação mais refinada da posição relativa do Brasil no cenário global, à luz de suas especificidades regulatórias e institucionais.

A base empírica utilizada é composta por dados de 74 países no período de 2007 a 2022, estruturados em um painel não balanceado. O recorte temporal foi definido pela disponibilidade do IPR (a partir de 2007) e, à época da construção da base, pela maior completude dos dados de patentes farmacêuticas até 2022. Esse tipo de base visa combinar observações em corte transversal e séries temporais, permitindo acompanhar unidades (países) ao longo do tempo, mesmo que nem todas possuam informações completas para todos os anos. A principal

vantagem dessa estrutura reside na capacidade de controle por características específicas de cada país que não variam com o tempo, como práticas institucionais, aspectos culturais ou sistemas legais, além de absorver choques globais que afetam todos os países em determinados períodos. Isso resulta em estimativas mais robustas e menos sujeitas a viés por omissão de variáveis não observadas (WOOLDRIDGE, 2013).

No presente modelo, a variável dependente é o logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas por país e por ano, obtido junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO). Esse indicador é adotado como proxy da inovação farmacêutica, por representar a formalização de esforços em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em um setor cuja atividade inventiva está diretamente ligada ao regime de proteção legal. Embora o número de patentes não capte a totalidade da inovação, é amplamente utilizado como medida objetiva de output tecnológico. Para essa variável, foi aplicada a transformação logarítmica $\ln(\text{Patentes} + 1)$, que consiste em adicionar 1 ao valor original antes de aplicar o logaritmo natural, buscando atenuar a assimetria da distribuição e reduzir a sensibilidade a valores extremos (como no caso dos dados provenientes da China), além de permitir interpretação proporcional dos efeitos estimados.

A variável independente do modelo é o indicador *Intellectual Property Rights* (IPR), publicado anualmente pela *Property Rights Alliance* no âmbito do *International Property Rights Index* (IPRI). Para esta pesquisa, foram utilizados os valores anuais disponíveis para cada país no período de 2007 a 2022. O indicador é composto de acordo com a média de quatro subindicadores, com pontuações padronizadas entre 0 e 10:

- IPP (*Intellectual Property Protection*): mensura a percepção agregada da força e eficácia das leis de propriedade intelectual e sua aplicação prática;
- PATP (*Patent Protection*): reflete o grau de proteção conferido especificamente a patentes, incluindo aspectos legais e operacionais do sistema de patentes;
- TRMP (*Trademark Protection*): indica a força institucional na proteção a marcas registradas;
- COPP (*Copyright Protection*): avalia o sistema de proteção a direitos autorais, inclusive mecanismos de enforcement.

Embora o foco da pesquisa recaia sobre a proteção a patentes (PATP), os demais componentes

do pilar são igualmente relevantes para captar a complexidade do arcabouço institucional que molda os incentivos à inovação.

Cabe ainda destacar que os subindicadores que compõem o indicador IPR apresentam níveis distintos de cobertura ao longo da série histórica, com destaque para o subindicador TRMP, cuja publicação foi descontinuada entre 2009 e 2020, resultando em lacunas consideráveis na base de dados.

As variáveis de controle foram selecionadas com o auxílio de revisão de literatura empírica, apresentada na sessão anterior e sistematizada por meio de uma tabela analítica disponível no apêndice. A escolha foi orientada por fundamentos teóricos e operacionais identificados nos estudos consultados, mas ajustada à lógica do presente modelo, às especificidades da pesquisa e à disponibilidade de dados atualizados para o período 2007-2022. Assim, as respectivas variáveis contempladas para cada país e ano são:

- Logaritmo do PIB per capita expresso em dólares correntes – refletindo o nível geral de desenvolvimento econômico do País (CHANG, et al., 2018). Dados provenientes do Banco Mundial. A aplicação do logaritmo visa suavizar a distribuição e possibilitar a interpretação dos coeficientes como elasticidades.
- Gastos em P&D em relação ao PIB – indicador do esforço interno em inovação (QIAN, 2007). Dados da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Gastos públicos em saúde em relação ao PIB – como medida da sofisticação do sistema de saúde e sua capacidade de absorver inovação (BLIT; ZELAYA, 2018). Dados provenientes da Organização Mundial da Saúde.
- Percentual da população com ensino superior completo ou equivalente com 25 anos ou mais – como proxy da base de capital humano disponível para inovação (ALLRED; PARK, 2004). Dados da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Dummy TRIPS – variável binária que assume valor 1, no ano t , quando o país está vinculado ao Acordo TRIPS, como membro da OMC, e 0 caso contrário, representando o alinhamento formal às normas internacionais de propriedade intelectual (QIAN, 2007). Dados construídos com base na lista de membros e datas de adesão da

Organização Mundial do Comércio (OMC).

- **Dummy Brasil** — variável binária que assume valor 1 quando a unidade observacional é o Brasil e 0 nos demais casos, permitindo a identificação de efeitos médios específicos ao país no contexto comparado.

Dado o exposto, a especificação econométrica estimada assume a seguinte forma:

$$\ln(PatentesPharma_{it}+1) = \beta_0 + \beta_1 IPR_{it} + \beta_2 \ln(PIBpc_{it}) + \beta_3 GastoP\&D_{it} + \beta_4 GastoSaude_{it} + \beta_5 Educ_{it} + \beta_6 TRIPS_{it} + \beta_7 Brasil_{it} + u_i + \varepsilon_{it}$$

Onde:

- $\ln(PatentesPharma_{it} + 1)$: logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas acrescido de uma unidade;
- IPR_{it} : Índice agregado de proteção de propriedade intelectual, calculado como média aritmética dos quatro subíndices do IPRI (IPP, PATP, COPP e TRMP), conforme descritos anteriormente;
- $\ln(PIBpc_{it})$, $GastoP\&D_{it}$, $GastoSaude_{it}$, $Educ_{it}$: variáveis de controle;
- $TRIPS_{it}$, $Brasil_{it}$: variáveis dummy;
- μ_i : efeito aleatório específico de país;
- ε_{it} : termo de erro idiossincrático.

A escolha entre modelos com efeitos fixos ou aleatórios será orientada pelo teste de Hausman, aplicado previamente à estimação principal. Com a estrutura definida, a regressão será conduzida com controles por país e por ano, o que permite isolar os efeitos do ambiente institucional sobre a inovação farmacêutica.

A interpretação dos resultados será aprofundada à luz da realidade brasileira, especialmente na subseção 6.2.4, onde se discutirá em que medida o desempenho do Brasil acompanha, supera ou diverge do padrão previsto pelo modelo. Essa análise será articulada aos elementos regulatórios e institucionais apresentados no capítulo 2.

6. IMPACTOS QUANTITATIVOS NO SETOR FARMACÊUTICO

6.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS

Esta seção apresenta a análise descritiva dos dados que serão utilizados nas estimações econométricas. A base de dados reúne informações de 74 países ao longo de 16 anos (2007 a 2022), totalizando 1.184 observações. Após a limpeza inicial, a base ficou estruturada com 15 variáveis: três identificadores (país, código do país e ano), uma variável dependente (pedidos de patentes farmacêuticas), cinco variáveis independentes relacionadas à proteção da propriedade intelectual — o índice agregado IPR e seus quatro subíndices (IPP, PATP, TRMP e COPP) —, quatro variáveis de controle (PIB per capita, gastos em P&D, gastos públicos em saúde e percentual de população com ensino superior) e duas variáveis dummy (adesão ao TRIPS e identificação do Brasil).

Todas as análises foram realizadas em Python, utilizando as bibliotecas pandas para trabalhar com os dados, numpy para cálculos numéricos, matplotlib e seaborn para criar os gráficos, e scipy para os testes estatísticos. Os resultados estão organizados em quatro subseções: primeiro, são apresentadas estatísticas descritivas e dados faltantes; depois, é analisado a distribuição da variável dependente em escala original e logarítmica; e por fim, são exploradas as correlações entre variáveis através de uma matriz de correlação.

6.1.1 Estatísticas descritivas e dados faltantes

Como etapa inicial, examinam-se as estatísticas descritivas das variáveis centrais da base, de modo a caracterizar a ordem de grandeza dos indicadores, sua dispersão e possíveis assimetrias entre países. A Tabela 4 a seguir apresenta as principais estatísticas da amostra completa.

Tabela 4 – Estatísticas descritivas da amostra total (2007-2022)

Variável	N	Média	Desvio-Padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
Pedidos de Patentes Farmacêuticas	1.081	1.105,83	4.059,04	1	68	46.542,00
Índice IPR	1.091	6,07	1,57	1,77	5,97	9,1
Subíndice IPP	1.092	5,97	1,73	2,17	5,77	9,31
Subíndice PATP	991	7,66	1,27	3,1	7,75	10
Subíndice TRMP	235	6,16	1,01	3,15	6,14	8,79
Subíndice COPP	1.057	4,95	2,11	0	4,9	8,7

PIB per capita (US\$)	1.182	27.266,71	30.525,85	517	15.560,85	226.052,00
P&D (% PIB)	1.008	1,34	1,08	0,01	1,04	6,02
Saúde Pública (% PIB)	1.163	5,01	2,22	0,75	4,73	12,63
Ensino Superior (%)	666	20,62	11,3	0	20,86	61,09

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

O primeiro aspecto que chama atenção é a grande variação no número de pedidos de patentes farmacêuticas entre os países. A média é de 1.105,83 pedidos por país-ano, mas o desvio-padrão de 4.059,04 indica que essa média esconde diferenças substanciais. Para ilustrar: enquanto o valor mínimo observado foi apenas 1 pedido, o máximo chegou a 46.542 pedidos, uma diferença que reflete a presença de países com sistemas de inovação muito desenvolvidos, como Estados Unidos e China, ao lado de países com atividade inovadora ainda incipiente.

Um detalhe importante é que a mediana (68 pedidos) é significativamente menor que a média, o que indica que a maior parte dos países se concentra em valores baixos, com poucos países elevando a média. Esse padrão é típico quando se estuda inovação: a atividade de patenteamento tende a se concentrar em poucos países líderes, enquanto a maioria registra valores bem mais modestos.

O índice de proteção à propriedade intelectual (IPR) apresentou média de 6,07 em uma escala de 0 a 10, com desvio-padrão de 1,57. Diferente das patentes, a mediana (5,97) fica próxima da média, sugerindo uma distribuição mais equilibrada. Entre os subíndices, o de proteção patentária (PATP) merece destaque: sua média de 7,66 e menor variação (desvio-padrão de 1,27) indicam que, nesse aspecto específico, os países estão mais alinhados entre si, possivelmente como reflexo dos compromissos assumidos no Acordo TRIPS.

Nas variáveis de controle, encontram-se diferenças econômicas expressivas. O PIB per capita médio foi de US\$ 27.266,71, mas o desvio-padrão de US\$ 30.525,85 revela que há países muito ricos e muito pobres na amostra.

Os gastos em pesquisa e desenvolvimento variam de 0,01% a 6,02% do PIB, com média de 1,34%. Já os gastos públicos em saúde ficaram em média em 5,01% do PIB. O percentual de população com ensino superior apresentou média de 20,62%, mas a amplitude vai de 0% a 61,09%, evidenciando as diferenças substanciais no nível de capital humano entre os países.

Portanto, a tabela reforça a existência de um ambiente internacional heterogêneo, tanto nas condições estruturais quanto nos resultados inovativos.

Como é comum em estudos internacionais de longo prazo, a base apresenta dados faltantes nas variáveis. Isso ocorre porque os países têm sistemas diferentes de coleta e divulgação de informações, e nem sempre os dados estão disponíveis para todos os anos.

A tabela 5 mostra a proporção de ausências em cada variável.

Tabela 5 - proporção de ausências em cada variável

Variável	Observações totais	Valores válidos	Dados faltantes	Percentual faltante (%)
Pedidos de Patentes Farmacêuticas	1.184	1.081	103	8,7
Índice de Proteção à PI (IPR)	1.184	1.091	93	7,85
Subíndice IPP	1.184	1.092	92	7,77
Subíndice PATP	1.184	991	193	16,3
Subíndice TRMP	1.184	235	949	80,15
Subíndice COPP	1.184	1.057	127	10,73
PIB per capita (US\$)	1.184	1.182	2	0,17
Gastos em P&D (% PIB)	1.184	1.008	176	14,86
Gastos Públicos em Saúde (% PIB)	1.184	1.163	21	1,77
Ensino Superior (%)	1.184	666	518	43,75

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Conforme observado, o subíndice de proteção a marcas registradas (TRMP) apresenta um perfil problemático com 80,15% de dados faltantes, decorrente da descontinuidade da série entre 2009 e 2020, razão pela qual não se optara por usá-lo individualmente em estimações subsequentes. O percentual de população com ensino superior registra 43,75% de missings, revelando a dificuldade de padronização internacional desse indicador. Para mitigar essas limitações, modelos adicionais utilizarão como proxy o subindicador *mean years of schooling* do componente *Knowledge* do Human Development Reports. As demais variáveis apresentam cobertura significativamente maior, constituindo base sólida para estimações informativas.

Dado o uso da *mean years of schooling* (MYS) como variável alternativa de educação nas

estimações adicionais, é oportuno descrever sua distribuição na amostra. A Tabela X apresenta as estatísticas descritivas dessa variável para o conjunto de países e anos considerados.

Tabela 6 – Estatísticas descritivas da variável MYS

Variável	N	Média	Desvio-Padrão	Mínimo	Mediana	Máximo	Dados faltantes
Mean Years of Schooling	1.168	10,742	2,268	3,842	11,308	14,296	16

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Observa-se que a MYS conta com 1.168 observações válidas, com média de 10,742 anos de estudo e mediana de 11,308 anos, sugerindo um nível educacional médio relativamente elevado na amostra. O desvio-padrão de 2,268 anos, aliado ao intervalo que vai de 3,842 a 14,296 anos, indica forte heterogeneidade entre os países, o que é coerente com a combinação de economias de baixa, média e alta renda incluídas no painel. Essa maior amplitude de cobertura, apenas 16 dados faltantes, quando comparada ao indicador de ensino superior, reduz de forma significativa a perda de observações e reforça a adequação da MYS como alternativa para os modelos adicionais.

6.1.2 Distribuição da variável dependente

Após a apresentação das estatísticas descritivas, o passo seguinte consiste em observar como os pedidos de patentes farmacêuticas se distribuem na amostra em sua escala original. Essa inspeção é importante porque a forma da distribuição, em especial a concentração próxima de zero e a existência de cauda longa, afeta diretamente a interpretação dos resultados econométricos. Em outras palavras, poucos países concentram volumes muito elevados de depósitos, enquanto a maior parte apresenta números relativamente modestos.

As figuras 5 e 6, que trazem o histograma e o boxplot da variável dependente em escala original, tornam visível esse padrão e o peso dos valores extremos na amostra.

Figura 5 - Distribuição dos Pedidos de Patentes Farmacêuticas (Escala Original)

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

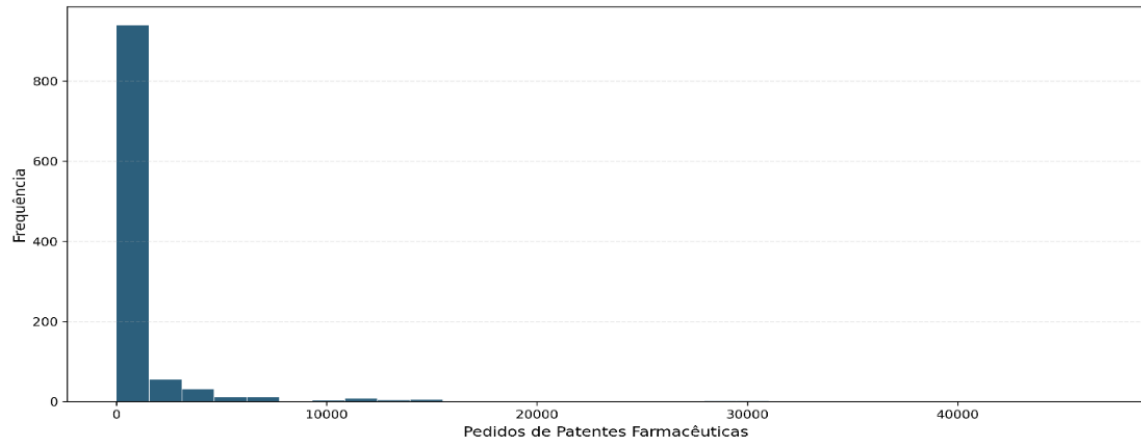
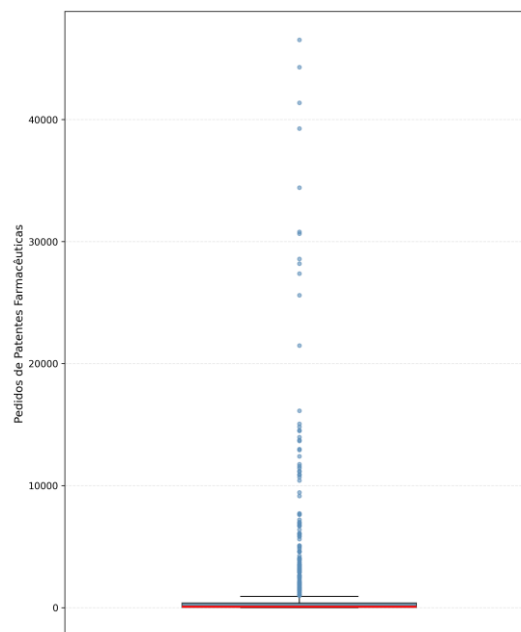


Figura 6 - Boxplot dos Pedidos de Patentes Farmacêuticas (Escala Original)

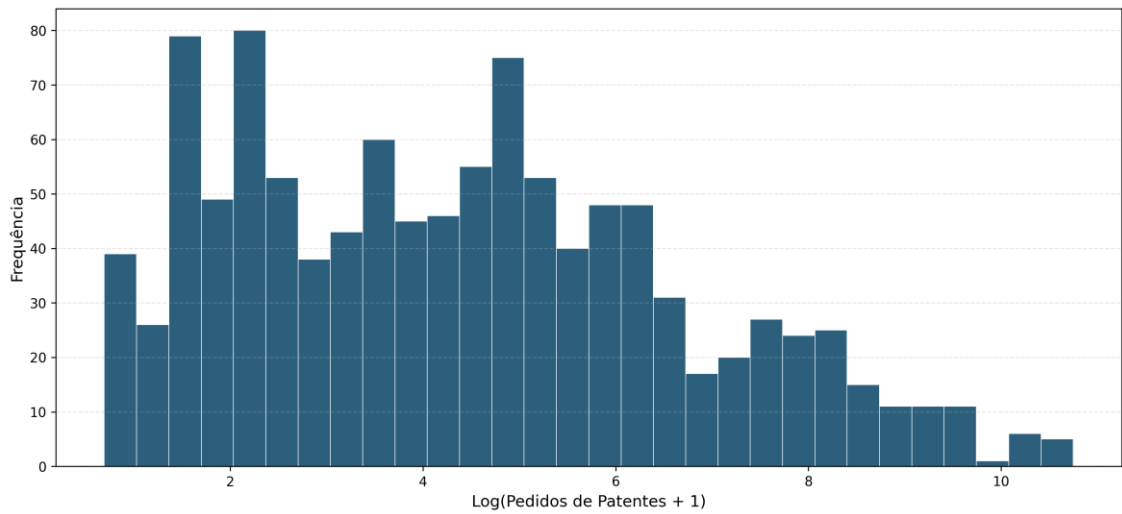


Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

À luz da forte assimetria observada na escala original, a etapa seguinte consiste em analisar a variável transformada em logaritmo natural dos pedidos de patentes farmacêuticas ($\ln(\text{pedidos} + 1)$).

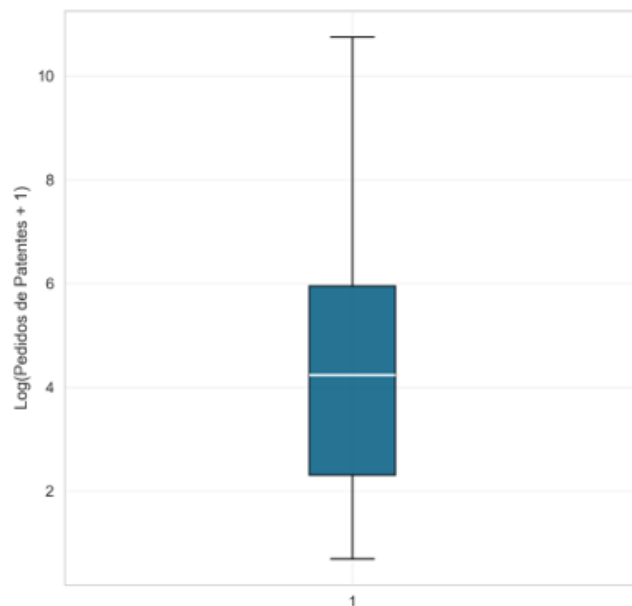
As Figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, o histograma e o boxplot dessa variável transformada, permitindo comparar diretamente o comportamento da série nas escalas original e logarítmica.

Figura 7 - Distribuição dos Pedidos de Patentes Farmacêuticas (Escala Logarítmica)



Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

Figura 8 - Boxplot dos Pedidos de Patentes Farmacêuticas (Escala Logarítmica)



Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

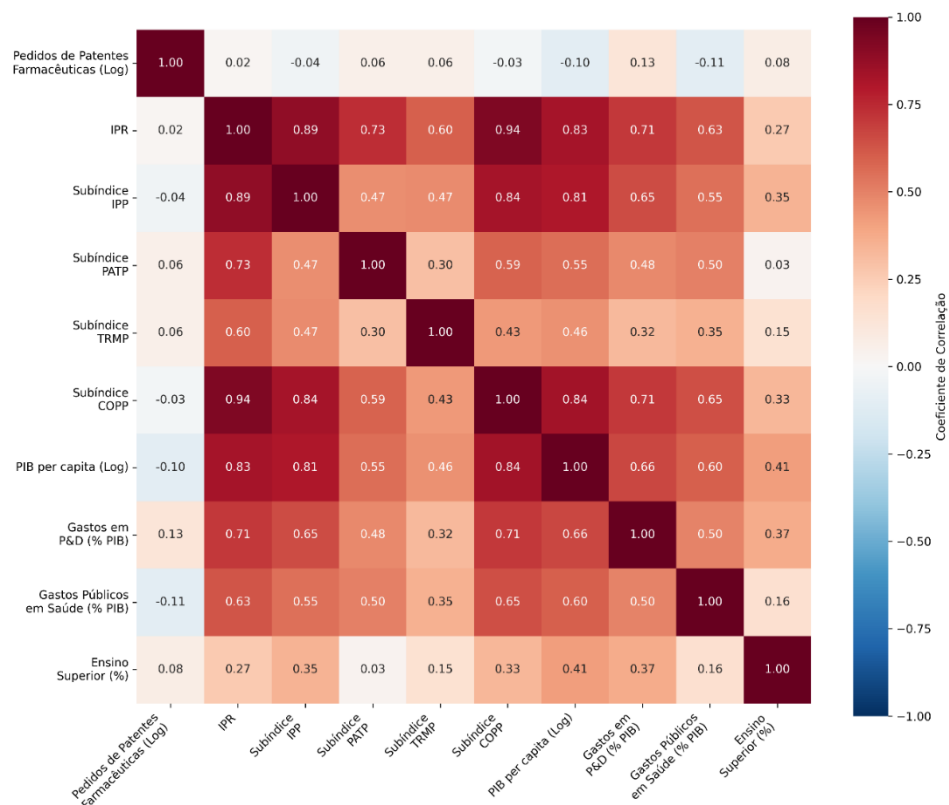
Como evidenciado nas Figuras, em comparação com a escala original, verifica-se que a transformação logarítmica reduziu a assimetria das distribuições, aproximou os dados da normalidade e os tornou mais adequados aos pressupostos dos modelos de regressão em painel. Além disso, essa escala atenua o impacto de valores extremos, facilita a interpretação dos coeficientes em termos aproximados de elasticidades e contribui para a comparabilidade internacional dos resultados.

Em função desses ganhos, nas estimações subsequentes a variável dependente será especificada como $\ln(\text{PatentesPharma}_{it} + 1)$, enquanto o PIB per capita será incluído na forma $\ln(\text{PIBpc}_{it})$, dada a amplitude expressiva desse indicador (US\$ 517,00 a US\$ 226.052,00) e sua distribuição assimétrica típica de variáveis monetárias. No caso das patentes, a adição de uma unidade antes da transformação logarítmica permite incorporar observações com contagem zero, evitando a perda de informações para países e anos sem registros de patentes e contornando a indefinição matemática de $\ln(0)$, sem distorcer de forma substantiva a interpretação econométrica dos coeficientes.

6.1.3 Correlações das variáveis

A análise das correlações entre as variáveis empregadas no modelo base permite identificar padrões de associação linear que ajudam a antecipar possíveis relações econômicas e institucionais capturadas posteriormente na estimação econométrica. A Figura 9 exibe a matriz de correlação entre as variáveis quantitativas utilizadas no modelo base, já com log aplicado nas variáveis pedidos de patentes e PIB per capita.

Figura 9 - Matriz de Correlação entre Variáveis do Modelo base



Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

Como esperado, o indicador agregado IPR apresenta correlações positivas e estatisticamente relevantes com os subindicadores que o compõem: COPP (0,94), IPP (0,89) e PATP (0,73). Essa consistência interna reforça a adequação do índice composto como medida sintética do ambiente institucional de proteção à propriedade intelectual. O subindicador TRMP apresenta correlação mais baixa (0,60), reflexo da elevada proporção de valores ausentes nessa série temporal. Além disso, observa-se que o IPR apresenta correlações positivas moderadas com variáveis de desenvolvimento econômico, como PIB per capita (0,83) e gastos em P&D como percentual do PIB (0,71).

Observa-se que as correlações bivariadas entre o logaritmo de pedidos de patentes farmacêuticas, variável dependente que atua como proxy da inovação farmacêutica neste estudo, e as demais variáveis do modelo são consistentemente fracas. A correlação mais expressiva ocorre com gastos em P&D como percentual do PIB (0,13), o que é teoricamente esperado, dado que investimentos diretos em pesquisa constituem insumo imediato para a geração de inovação. Particularmente, a correlação entre o IPR e o logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas é praticamente nula (0,02).

As demais correlações com variáveis institucionais (subíndices de proteção à propriedade intelectual) e macroeconômicas (PIB per capita, gastos em saúde e educação) são, em sua maioria, inferiores a 0,12 em valor absoluto. Esse padrão sugere que a relação entre proteção à propriedade intelectual e inovação é complexa e, muitas vezes, não se manifesta de forma linear simples, demandando abordagens econométricas adequadas para isolar efeitos específicos e lidar com heterogeneidade não observada.

Vale ressaltar que, no modelo base, será utilizado o indicador IPR, calculado como média aritmética dos quatro subindicadores mencionados, contudo, dada a natureza heterogênea dos subindicadores e a elevada proporção de valores ausentes no TRMP, modelos alternativos serão estimados utilizando os subindicadores individualmente ou em combinações específicas.

6.2 ANÁLISE ECONOMETRICA DA INFLUÊNCIA DAS PATENTES NA INOVAÇÃO FARMACÊUTICA

6.2.1. Teste de Hausman

O teste de Hausman é um procedimento estatístico específico para modelos com dados em painel, cujo objetivo central é comparar as estimativas de modelos de efeitos fixos e de efeitos

aleatórios a partir da mesma especificação de variáveis explicativas. Em termos práticos, o teste avalia se os efeitos não observados, associados a características específicas de cada país, apresentam ou não correlação sistemática com os regressores incluídos no modelo, o que determina qual estimador é mais apropriado para a análise. Caso essa correlação seja estatisticamente relevante, o uso de efeitos fixos é mais indicado, pois evita vieses nos coeficientes; se a hipótese de ausência de correlação não puder ser rejeitada, os efeitos aleatórios tornam-se uma escolha consistente e mais eficiente do ponto de vista estatístico.

Para aplicar o teste ao conjunto de dados deste trabalho, tomou-se como ponto de partida a mesma formulação geral apresentada na metodologia, preservando a estrutura da equação original e o tratamento das variáveis, todas observadas para um conjunto de países entre 2007 e 2022.

Um primeiro passo consistiu na definição do recorte amostral utilizado no teste. Para garantir comparabilidade entre os estimadores, restringiu-se a amostra às observações em que todas as variáveis do modelo estavam simultaneamente disponíveis, o que implicou a exclusão de observações com informações faltantes em qualquer uma das covariáveis. Esse procedimento resultou em 551 observações completas, distribuídas entre 59 países, em linha com a tabela de dados ausentes discutida na análise descritiva, assegurando consistência interna às comparações entre os estimadores e alinhamento entre o teste de Hausman e o recorte amostral adotado nas regressões principais.

Em seguida, foi necessário compatibilizar os modelos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios em termos de variáveis explicativas. Como o modelo de efeitos fixos elimina, por construção, variáveis que não variam no tempo dentro de cada unidade de corte transversal, a dummy Brasil foi excluída da especificação utilizada no teste, uma vez que permanece constante ao longo de todo o período para o país. A dummy TRIPS, por sua vez, foi mantida no modelo, pois varia no tempo dentro de cada país, assumindo valor igual a 1 apenas a partir do ano de assinatura do acordo e 0 nos anos anteriores. Assim, o vetor de covariáveis empregado no teste de Hausman passou a incluir o índice agregado IPR, o logaritmo do PIB per capita, os gastos em P&D e em saúde pública como proporção do PIB, a taxa de educação superior e a dummy TRIPS. Os resultados numéricos das duas especificações são sintetizados na Tabela 7.

Tabela 7 - Comparação entre modelos FE e RE (teste de Hausman)

Parâmetro	Efeitos Fixos (FE)	Efeitos Aleatórios (RE)
Índice agregado IPR	0,0622	0,1073
Log PIB per capita	- 0,1773	-0,4172
Gastos em P&D (% PIB)	0,3631	0,4417
Gastos em Saúde Pública (% PIB)	-0,1129	-0,1389
Educação Superior (%)	0,0018	0,0026
Dummy TRIPS	-0,9107	-1,1725
R ² (within)	0,0151	0,0126
R ² (between)	0,0773	0,1399
R ² (overall)	0,0872	0,0991
N	551	551

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

A leitura da tabela mostra que o coeficiente associado ao índice agregado IPR é positivo em ambas as especificações, com valores de 0,0622 no modelo de efeitos fixos e 0,1073 no modelo de efeitos aleatórios, ainda que sem significância estatística ao nível de 5%. O logaritmo do PIB per capita apresenta coeficientes negativos em ambos os casos (−0,1773 em FE e −0,4172 em RE), embora também sem significância estatística nos níveis usuais.

O dispêndio em P&D como percentual do PIB exibe coeficientes positivos e de magnitude relativamente próxima entre os modelos (0,3631 em FE e 0,4417 em RE). Os gastos públicos em saúde, por sua vez, apresentam coeficientes negativos em ambas as especificações (−0,1129 em FE e −0,1389 em RE), enquanto a variável de educação superior mantém sinais positivos, porém de baixa magnitude (0,0018 em FE e 0,0026 em RE).

A dummy TRIPS assume coeficientes negativos nos dois modelos (−0,9107 em efeitos fixos e −1,1725 em efeitos aleatórios), contudo a dummy não é estatisticamente significativa ao nível de 5% em nenhuma das especificações. Os coeficientes de determinação (R²) within, between e overall permanecem baixos em ambos os casos.

De forma a demonstrar o resultado formal do procedimento, a tabela 8 apresenta a estatística do teste de Hausman, os respectivos graus de liberdade e o p-valor associado, calculados a partir da comparação conjunta dos coeficientes estimados nos modelos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios.

Tabela 8 - Resultados do teste de Hausman

Estatística X^2	Graus de liberdade	p-valor
10,3272	7	0,1708

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

Como demonstrado, o teste de Hausman resultou em estatística $\chi^2(7) = 10,33$ e p-valor de aproximadamente 0,17, valor superior ao nível de significância de 5%. Essa evidência não permite rejeitar a hipótese nula de ausência de correlação entre os efeitos não observados e os regressores, o que preserva a consistência do estimador de efeitos aleatórios para a especificação considerada.

A não rejeição da hipótese nula tem duas implicações diretas para a estratégia empírica adotada nesta dissertação. Em primeiro lugar, indica que não há evidência estatística, com a amostra disponível, de que os efeitos não observados sejam correlacionados com as variáveis explicativas, o que sustenta a utilização do modelo de efeitos aleatórios como estimador consistente e eficiente. Em segundo lugar, conforme a leitura da Tabela 8, os coeficientes produzidos pelos dois modelos são bastante semelhantes em termos de sinal e ordem de magnitude, de modo que a escolha entre eles pode se orientar por critérios de eficiência e de parcimônia, sem indicação de viés relevante associado à opção por efeitos aleatórios.

Dessa forma, como o teste não aponta correlação significativa entre os efeitos específicos de país e os regressores, o modelo de efeitos aleatórios será adotado como especificação padrão nas estimações apresentadas nas seções subsequentes. As saídas completas das estimações de efeitos aleatórios e de efeitos fixos, bem como o quadro de comparação entre as especificações e o detalhamento das diferenças entre coeficientes FE e RE utilizados no teste de Hausman, encontram-se, respectivamente, nos apêndices B, C, D e E.

6.2.2 Resultados do modelo base

A Tabela 9 a seguir sintetiza e apresenta os resultados do modelo base estimado por efeitos

aleatórios, com erros-padrão robustos, tendo como variável dependente o logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas, utilizado nesta dissertação como proxy de inovação no setor farmacêutico. Conforme já mencionado na análise descritiva, essa variável apresenta forte heterogeneidade entre os países e elevada assimetria na escala original, o que justificou a adoção da transformação logarítmica com adição de uma unidade – $\ln(\text{Pedidos de Patentes} + 1)$ – para incorporar observações com contagem zero e reduzir o peso de outliers extremos. O modelo incorpora como regressoras o índice agregado de direitos de propriedade intelectual (IPR), o PIB per capita (em log), o gasto em P&D como proporção do PIB, o gasto público em saúde em relação ao PIB, a proporção da população com ensino superior ou equivalente, bem como duas variáveis dummy: uma associada à vigência do Acordo TRIPS e outra específica para o Brasil. A saída completa da estimação pode ser encontrada no apêndice F.

Tabela 9 – Resultados do modelo base

Variável	Coefficiente	Erro-padrão robusto	p-valor	Significância
Constante	8,7457	1,955	0,0000	1%
IPR	0,1074	0,0936	0,2515	n.s*
PIB per capita (log)	-0,4023	0,2167	0,0640	10%
Gasto em P&D (% do PIB)	0,4411	0,1676	0,0087	1%
Gasto público em saúde (% do PIB)	-0,1369	0,063	0,0302	5%
População com ensino superior (%)	0,0025	0,004	0,5267	n.s*
Dummy TRIPS	-1,2074	0,5672	0,0337	5%
Dummy Brasil	3,6896	0,9846	0,0002	1%

* Não significativo

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Em função da disponibilidade limitada do indicador de ensino superior, que apresenta cerca de 43,75% de dados faltantes na amostra total, a amostra utilizada nesse modelo é relativamente mais restrita, abrangendo 551 observações distribuídas em 59 países. Esse recorte já antecipa a necessidade de especificações adicionais com uma proxy alternativa de educação, capaz de preservar um maior número de observações.

De forma geral, o ajuste do modelo pode ser considerado modesto, mas informativo: o R^2 overall é de aproximadamente 0,12, enquanto o R^2 between chega a cerca de 0,18, sugerindo que parte da variação entre países na inovação farmacêutica, é capturada pelas variáveis explicativas. Ainda assim, o R^2 within permanece baixo, cerca de 0,01, indicando que a dinâmica temporal da inovação dentro dos países não é plenamente explicada pelo conjunto de regressores selecionado. Apesar disso, a estatística F robusta é significativa ao nível de 1%, indicando que, em conjunto, as variáveis incluídas contribuem de forma estatisticamente relevante para explicar a variação da proxy de inovação farmacêutica no painel considerado.

Em termos individuais, o coeficiente associado ao gasto em P&D como proporção do PIB apresenta sinal positivo e estatisticamente significativo ao nível de 1%. Esse achado é consistente com o padrão já observado na matriz de correlação, na qual os gastos em P&D exibem a associação mais forte com o logaritmo de pedidos de patentes, ainda que de magnitude moderada (cerca de 0,13). Em linha com a literatura, o resultado reforça a ideia de que, mesmo na presença de diferenças institucionais relevantes, um maior esforço de inovação (aqui captado pelo investimento em P&D) tende a se traduzir em maior intensidade inovativa no setor farmacêutico, medida pelo aumento dos pedidos de patentes.

Já o coeficiente do gasto público em saúde aparece com sinal negativo e com significância a 5%, sugerindo que, no recorte amostral adotado, maiores níveis de gasto estatal em saúde não estão necessariamente associados a maior inovação farmacêutica. Esse resultado é compatível com a interpretação de que boa parte desse gasto é direcionada a custeio e provisão de serviços, e não a atividades de pesquisa e desenvolvimento, de modo que sua relação com a geração de patentes tende a ser, no mínimo, indireta.

O índice agregado de direitos de propriedade intelectual (IPR) exhibe coeficiente positivo, porém não estatisticamente significativo. Nesse modelo mais restrito e com relevante perda de observações por conta da variável educacional, não é possível afirmar, com o nível de confiança usual, que variações no IPR estejam associadas a diferenças sistemáticas na inovação farmacêutica medida por patentes. De modo semelhante, a proxy de capital humano utilizada, a proporção de indivíduos com ensino superior ou equivalente, não apresenta significância estatística, reforçando a percepção de que a sua inclusão, além de reduzir substancialmente o tamanho da amostra, não agrega evidência robusta no modelo base.

O PIB per capita em logaritmo aparece com coeficiente negativo, com significância a 10%,

produzindo um resultado menos intuitivo à primeira vista, dado que se esperaria, em princípio, uma relação positiva entre nível de renda e esforço inovativo. Esse comportamento pode estar capturando, em parte, a combinação entre o recorte amostral mais restrito, a sobreposição (correlação elevada) com outras variáveis estruturais do modelo e a forte heterogeneidade entre países ricos e pobres evidenciada nas estatísticas descritivas do PIB per capita.

No que se refere às variáveis institucionais, a dummy TRIPS apresenta coeficiente negativo e significativo a 5%, sugerindo que, na janela de tempo considerada e para o conjunto de países da amostra, o período pós-adesão ao TRIPS não se associa, em média, a um aumento da inovação farmacêutica medida por pedidos de patentes. Esse resultado pode refletir ajustes regulatórios, custos de adequação e eventuais efeitos de transição institucional, sobretudo em economias emergentes, mais do que um impacto direto e imediato sobre o comportamento inovador das firmas.

Por fim, a dummy Brasil assume coeficiente positivo e estatisticamente significativo ao nível de 1%, indicando que, em tese, controladas as variáveis estruturais e institucionais incluídas no modelo, o país apresenta, em média, uma intensidade inovativa farmacêutica maior, em comparação com os demais países da amostra. No entanto, esse resultado deve ser interpretado com cautela, uma vez que, dados os valores ausentes já mencionados, o Brasil conta com apenas três observações ano-país válidas para esta estimação. Assim, embora o coeficiente seja numericamente elevado e estatisticamente significativo, a evidência que ele fornece é parcial e sujeita a forte sensibilidade amostral. As estimações adicionais, que utilizam a MYS como proxy alternativa de educação e preservam um número substancialmente maior de observações, permitem avaliar de forma mais robusta a posição relativa do Brasil e a relação entre o ambiente institucional de patentes e a inovação farmacêutica.

6.2.3 Estimações adicionais

As estimações adicionais têm dois propósitos principais. Em primeiro lugar, avaliar o impacto da substituição da proxy de capital humano por uma medida com maior cobertura temporal. Em segundo lugar, explorar especificações alternativas para o ambiente de propriedade intelectual, tanto com o índice agregado (IPR) quanto com o subíndice de proteção a patentes (PATP), com e sem termos de interação. O objetivo é verificar a robustez dos resultados obtidos no modelo base e examinar de que forma o efeito do sistema de patentes sobre a inovação farmacêutica varia conforme o contexto econômico e institucional dos países.

Em primeiro lugar, estima-se um modelo em que a variável de participação da população com ensino superior ou equivalente é substituída pela proxy de capital humano baseada em anos médios de estudo (MYS), extraída do componente *Knowledge* do *Human Development Report*. Como já mencionado na análise descritiva dos dados, essa alteração reduz de forma expressiva o número de dados faltantes e amplia a amostra para 865 observações em 68 países ao longo de 16 anos. A variável dependente permanece sendo o logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas com adição de uma unidade, utilizado como proxy de inovação no setor. A Tabela 10 apresenta a síntese dos resultados do modelo e a saída completa encontra-se no apêndice G.

Tabela 10 – Resultados do modelo com IPR agregado e anos médios de estudo (MYS)

Variável	Coefficiente	Erro-padrão robusto	p-valor	Significância
Constante	7,2359	1,5748	0,0000	1%
IPR	0,1102	0,0622	0,0771	10%
PIB per capita (log)	-0,2130	0,1908	0,2644	n.s*.
Gasto em P&D (% do PIB)	0,5480	0,1238	0,0000	1%
Gasto público em saúde (% do PIB)	-0,1413	0,0503	0,0051	1%
Anos médios de estudo (MYS)	-0,1237	0,0806	0,1254	n.s*.
Dummy TRIPS	-0,2728	0,2309	0,2378	n.s*.
Dummy Brasil	2,5505	1,8601	0,1707	n.s*.

* Não significativo

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Os indicadores de ajuste mostram um R^2 overall em torno de 0,13, com R^2 between aproximado de 0,14 e R^2 within próximo de 0,025. A estatística F robusta é significativa a 1%, indicando que o conjunto dos regressores mantém relevância estatística conjunta na explicação da proxy de inovação. O gasto em P&D como proporção do PIB apresenta coeficiente positivo, de magnitude relativamente elevada, e significância estatística a 1%. Como a variável dependente está em logaritmo, esse coeficiente pode ser interpretado em termos proporcionais: um aumento de um ponto percentual no gasto em P&D associa-se a um acréscimo de aproximadamente 73%

nos pedidos de patentes farmacêuticas, mantidos constantes os demais fatores. Em contraste, o gasto público em saúde exibe coeficiente negativo e significativo a 1%, indicando que um aumento de um ponto percentual nesse gasto se relaciona a uma redução de aproximadamente 13%–14% nos pedidos de patentes farmacêuticas, sugerindo que, tal como mensurado (despesa agregada em relação ao PIB), esse indicador está mais associado a despesas correntes do sistema de saúde do que a políticas voltadas diretamente à pesquisa e desenvolvimento no setor farmacêutico.

O índice agregado de direitos de propriedade intelectual (IPR) assume coeficiente positivo e estatisticamente significativo ao nível de 10%. Esse resultado indica que níveis mais elevados de proteção à propriedade intelectual tendem a se associar a um maior número de pedidos de patentes farmacêuticas: um aumento de um ponto no índice IPR corresponde, aproximadamente, a um acréscimo de 11% na quantidade de patentes farmacêuticas, mantidos constantes os demais fatores.

O PIB per capita em log apresenta coeficiente negativo e não significativo, sugerindo que, uma vez controlados P&D, capital humano e ambiente institucional, o nível médio de renda não se destaca como determinante independente da inovação farmacêutica. A proxy MYS, por sua vez, exibe coeficiente negativo e também não significativo, o que indica que aumentos médios de escolaridade, capturados de forma agregada, não se convertem automaticamente em maior produção de patentes farmacêuticas.

As dummies TRIPS e Brasil mantêm sinal negativo e positivo, respectivamente, mas agora não apresentam significância estatística, de modo que seus coeficientes devem ser interpretados com cautela. No caso de TRIPS, a ausência de significância sugere que, uma vez controlados o esforço em P&D, o ambiente de propriedade intelectual, o capital humano e as demais variáveis estruturais, o simples fato de o país estar no período pós-adesão ao TRIPS não se traduz, por si só, em um aumento sistemático de pedidos de patentes farmacêuticas. Já a dummy Brasil, embora permaneça com sinal positivo, deixa de ser estatisticamente significativa nessa especificação ampliada, o que indica que a posição relativa do país em termos de inovação farmacêutica não se destaca de forma robusta quando considerada uma amostra maior e uma proxy de capital humano com melhor cobertura temporal. A discussão específica sobre o desempenho brasileiro será retomada adiante, à luz do conjunto das estimações e da análise particular dos dados do Brasil.

Tendo estabelecido os resultados para o índice agregado de direitos de propriedade intelectual em conjunto com a nova proxy de capital humano, o passo seguinte consiste em verificar se conclusões semelhantes se mantêm quando o foco recai especificamente sobre a proteção a patentes. Em seguida, o índice agregado de direitos de propriedade intelectual é substituído pelo subíndice específico de proteção a patentes (PATP), mais diretamente ligado ao objeto setorial desta dissertação. Mantêm-se a variável dependente, a proxy MYS e os regressors de controle. A adoção do PATP implica redução da amostra, em virtude da menor disponibilidade dessa série, resultando em 778 observações em 61 países ao longo de 16 anos. A Tabela 11 apresenta os resultados, e o *summary* completo encontra-se no Apêndice H.

Tabela 11 – Resultados do modelo com subíndice de proteção a patentes (PATP) e anos médios de estudo (MYS)

Variável	Coefficiente	Erro-padrão robusto	p-valor	Significância
Constante	5,8702	1,6316	0,0003	1%
PATP (subíndice de proteção a patentes)	0,0477	0,0378	0,2077	n.s.*
PIB per capita (log)	-0,0456	0,1969	0,8171	n.s.*
Gasto em P&D (% do PIB)	0,5866	0,1304	0,0000	1%
Gasto público em saúde (% do PIB)	-0,1277	0,0545	0,0193	5%
Anos médios de estudo (MYS)	-0,1159	0,0864	0,1805	n.s.*
Dummy TRIPS	-0,3132	0,2315	0,1764	n.s.*
Dummy Brasil	2,5225	1,8883	0,182	n.s.*

* Não significativo

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Os indicadores de ajuste são semelhantes aos do modelo anterior, com R^2 overall próximo de 0,11, R^2 between em cerca de 0,12. R^2 within próximo de 0,026 e estatística F robusta significativa a 1%. O padrão das variáveis de base permanece estável: o gasto em P&D continua positivo e altamente significativo, corroborando seu papel sistemático na explicação da inovação farmacêutica. O coeficiente estimado indica que um aumento de um ponto percentual em dispêndio em P&D como proporção do PIB está associado a um acréscimo próximo de 80%

no número de patentes farmacêuticas. O gasto público em saúde mantém coeficiente negativo e significativo a 5%, implicando que um aumento de um ponto percentual nesse gasto está relacionado a uma redução de cerca de 12%–13% nos pedidos de patentes farmacêuticas, reforçando a interpretação de que a composição desse gasto, tal como agregada, não se orienta diretamente à geração de patentes. A proxy MYS novamente apresenta coeficiente negativo e não significativo.

O subíndice PATP, por sua vez, assume coeficiente positivo, porém sem significância estatística. Em termos de sinal, o resultado é consistente com a ideia de que uma maior proteção a patentes tende a se associar a um maior número de pedidos de patentes farmacêuticas, mas a magnitude estimada (cerca de 4,8% para um aumento de um ponto no índice PATP) não é estatisticamente distinta de zero na amostra considerada, de modo que essa evidência deve ser interpretada com cautela.

O PIB per capita em log apresenta coeficiente negativo e não significativo, reforçando a evidência de que, uma vez controlados P&D, capital humano, gasto público em saúde e o regime de patentes, a renda média não se destaca como determinante robusto da inovação farmacêutica. Nesse modelo, as dummies TRIPS e Brasil repetem o padrão observado anteriormente: sinais negativo e positivo, respectivamente, mas ausência de significância estatística, o que afasta a ideia de um efeito sistemático dessas dummies sobre a inovação quando se utiliza a proxy MYS.

Uma vez avaliados os modelos sem termos de interação, os resultados sugerem que o dispêndio em P&D é o principal determinante robusto da proxy de inovação, enquanto o efeito do regime de patentes aparece positivo, mas relativamente sensível à especificação. A seguir são estimados modelos com termos de interação entre os indicadores de direitos de propriedade intelectual e algumas variáveis estruturais. No primeiro modelo, o índice agregado de IPR é interagido com P&D, PIB per capita, gasto público em saúde e MYS, preservando-se a base ampliada de 865 observações. No segundo, o subíndice PATP é interagido com o mesmo conjunto de variáveis, na amostra de 778 observações. Os resultados são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 12 e 13, e os *summaries* completos encontram-se nos Apêndices I e J. Como as especificações incluem termos de interação, os coeficientes principais devem ser lidos como efeitos condicionais (avaliados quando o indicador de PI é zero), de modo que a interpretação substantiva depende da combinação entre termos principais e interações.

Tabela 12 – Resultados do modelo com índice agregado de direitos de propriedade intelectual (IPR), anos médios de estudo (MYS) e termos de interação

Variável	Coefficiente	Erro-padrão robusto	p-valor	Significância
Constante	9,6428	3,3591	0,0042	1%
IPR	-0,3477	0,5754	0,5458	n.s*
PIB per capita (log)	-1,0238	0,4629	0,0272	5%
Gasto em P&D (% do PIB)	1,6313	0,5002	0,0012	1%
Gasto público em saúde (% do PIB)	-0,4098	0,1729	0,018	5%
Anos médios de estudo (MYS)	0,3674	0,1425	0,0101	5%
Dummy TRIPS	-0,0849	0,1998	0,671	n.s*
Dummy Brasil	2,4471	1,8314	0,1818	n.s*
IPR × P&D	-0,1537	0,0658	0,0196	5%
IPR × PIB per capita (log)	0,1467	0,077	0,0569	10%
IPR × gasto público em saúde	0,0455	0,0253	0,0721	10%
IPR × MYS	-0,0925	0,0225	0	1%

* Não significativo

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Tabela 13 – Resultados do modelo com subíndice de proteção a patentes (PATP), anos médios de estudo (MYS) e termos de interação

Variável	Coefficiente	Erro-padrão	p-valor	Significância
Constante	-2,4442	5,1508	0,6353	n.s*
PATP (subíndice de proteção a patentes)	1,2077	0,6813	0,0767	10%
PIB per capita (log)	1,0227	0,7489	0,1725	n.s*
Gasto em P&D (% do PIB)	1,0379	0,2905	0,0004	1%

Gasto público em saúde (% do PIB)	-0,6519	0,2238	0,0037	1%
Anos médios de estudo (MYS)	-0,0962	0,2028	0,6353	n.s*
Dummy TRIPS	-0,2974	0,2375	0,2110	n.s*
Dummy Brasil	2,3658	1,9679	0,2297	n.s*
PATP $\times$ P&D	-0,0631	0,0352	0,0732	10%
PATP $\times$ PIB per capita (log)	-0,1432	0,0970	0,1401	n.s*
PATP $\times$ gasto público em saúde	0,0652	0,0264	0,0135	5%
PATP $\times$ MYS	-0,0034	0,0248	0,8895	n.s

* Não significativo

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

No modelo em que o índice agregado de IPR é interagido simultaneamente com P&D, PIB per capita, gasto público em saúde e MYS, o R^2 *overall* é de aproximadamente 0,1083, com R^2 *within* em torno de 0,0465. A estatística F robusta ($\approx 3,87$) é significativa a 1%, indicando que o conjunto das variáveis explicativas, consideradas em bloco, contribui de forma estatisticamente relevante para explicar a variação do logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas.

Entre as variáveis de controle, o esforço em P&D permanece como o determinante mais robusto: o coeficiente de P&D é positivo, de magnitude elevada e significativo a 1%, reforçando a evidência de que aumentos na razão P&D/PIB se associam de maneira consistente a maior intensidade de inovação farmacêutica, ainda que esse efeito seja condicionado pelo ambiente de propriedade intelectual, conforme indicado pelo termo de interação IPR $\times$ P&D. O gasto público em saúde mantém coeficiente negativo e significativo a 5%, sugerindo que esse agregado de despesas está mais vinculado à manutenção e ao funcionamento do sistema de saúde do que a políticas diretamente orientadas à geração de novas patentes. embora a magnitude desse efeito varie com o IPR, conforme a interação IPR $\times$ gasto público em saúde.

O PIB per capita em log assume coeficiente negativo e significativo a 5%, mas, com a presença de interações, sua interpretação substantiva deve ser cautelosa, pois esse coeficiente representa um efeito condicional (avaliado quando IPR=0). Nesse sentido, o resultado sugere que, nesta especificação, a relação entre renda e inovação é altamente condicionada pelos demais controles

e pelos termos de interação com o ambiente de propriedade intelectual, recomendando cautela na leitura econômica do parâmetro. A proxy de capital humano (MYS) apresenta coeficiente positivo e significativo a 5%, sugerindo que, neste modelo, maior escolaridade média se associa a um maior volume de inovação, ainda que parte desse efeito seja modulada pelas interações com o IPR, em especial pela interação $IPR \times MYS$. As dummies TRIPS e Brasil mantêm sinais negativo e positivo, respectivamente, mas seguem sem significância estatística, reproduzindo o mesmo padrão observado nas estimações anteriores.

O coeficiente principal de IPR, por sua vez, torna-se estatisticamente não significativo, enquanto os termos de interação assumem papel central. Isso sugere que o efeito do ambiente de propriedade intelectual sobre a inovação farmacêutica não é uniforme, mas depende fortemente das características estruturais dos países. A interação $IPR \times P\&D$ apresenta coeficiente negativo e significativo a 5%, sugerindo que o efeito marginal da elevação do IPR sobre o número de patentes farmacêuticas se reduz à medida que aumenta o esforço em P&D como proporção do PIB. Em termos qualitativos, para esta estimação o reforço do regime de propriedade intelectual parece ser mais relevante em países que ainda investem pouco em P&D, enquanto, em economias que já destinam parcelas elevadas do PIB à pesquisa, outros fatores institucionais (como eficiência do exame de patentes, prazos e segurança jurídica) tendem a se tornar mais determinantes do que novas ampliações do índice IPR.

A interação $IPR \times PIB$ per capita apresenta coeficiente positivo e significativo em nível de 10%, sugerindo que, em economias de maior renda, um ambiente mais protetivo em termos de propriedade intelectual tende a se associar a ganhos adicionais de inovação farmacêutica. A interação $IPR \times$ gasto público em saúde também assume coeficiente positivo, com significância a 10%, indicando que, em países com maior presença estatal no financiamento do sistema de saúde, a proteção de patentes encontra um ambiente relativamente mais favorável para sustentar a inovação, possivelmente em razão da existência de mercados públicos mais previsíveis para medicamentos e tecnologias em saúde. Por fim, a interação $IPR \times MYS$ apresenta coeficiente negativo e altamente significativo (1%), sugerindo que, à medida que o capital humano médio aumenta, o efeito adicional de fortalecer a proteção da propriedade intelectual tende a declinar. Uma interpretação possível é que, em sociedades com maior escolaridade média, a dinâmica de inovação passa a depender menos de incrementos na proteção legal e mais de outras dimensões institucionais e de mercado, o que reduz o retorno marginal de novos avanços no índice IPR.

No modelo em que se utiliza o subíndice de proteção a patentes (PATP) interagido com P&D,

PIB per capita, gasto público em saúde e MYS, o R^2 *overall* situa-se em torno de 0,1175, com R^2 *within* de aproximadamente 0,0424. A estatística F robusta ($\approx 3,51$) é significativa a 1%, o que indica que, assim como a estimação anterior, o conjunto dos regressores, inclusive os termos de interação, apresenta capacidade explicativa global estatisticamente relevante.

O comportamento das variáveis de controle é, em linhas gerais, semelhante ao verificado no modelo anterior. O esforço em P&D mantém coeficiente positivo, de magnitude elevada e significativo a 1%, confirmando sua condição de principal determinante da proxy de inovação farmacêutica ao longo das diferentes especificações, ainda que o termo de interação $PATP \times P\&D$ indique que esse efeito varia com o grau de proteção a patentes. O gasto público em saúde volta a registrar coeficiente negativo e significativo (a 1%), reforçando a leitura de que esse agregado está mais associado a despesas correntes do sistema de saúde do que a incentivos diretos à P&D farmacêutica, com magnitude condicionada pelo termo de interação $PATP \times$ gasto público em saúde. O PIB per capita em log apresenta coeficiente positivo, mas não significativo, sugerindo que, nesta especificação, a renda média não exerce papel estatisticamente robusto na explicação da inovação, uma vez considerados P&D, capital humano e o regime de patentes. A proxy MYS exibe coeficiente levemente negativo e não significativo, sinalizando ausência de efeito estatisticamente robusto do capital humano médio nesta estimação. As dummies TRIPS e Brasil também não apresentam significância estatística nesta especificação, mantendo o comportamento já descrito nos modelos anteriores.

Em relação ao regime de propriedade intelectual, o coeficiente principal de $PATP$ é positivo e significativo a 10%, indicando que níveis mais elevados de proteção a patentes tendem a se associar a um maior número de pedidos de patentes farmacêuticas, embora esse efeito seja estatisticamente mais frágil do que no caso das especificações sem múltiplas interações. Cabe salientar que como há termos de interação, essa associação varia com o contexto, especialmente com o esforço em P&D. Entre os termos de interação, a combinação $PATP \times P\&D$ exibe coeficiente negativo e significativo ao nível de 10%, reproduzindo o padrão observado no caso do IPR agregado: o efeito marginal da proteção a patentes é mais forte em contextos de baixo esforço em P&D e se reduz à medida que o investimento em pesquisa aumenta. Uma possível interpretação é que, em países com sistemas de inovação menos consolidados, um regime de patentes mais protetivo funciona como elemento de “atração institucional” (inclusive para depósitos estrangeiros), enquanto, em economias com P&D já elevado, o retorno marginal de fortalecer ainda mais a proteção se torna menor.

A interação $PATP \times$ gasto público em saúde apresenta coeficiente positivo e significativo a 5%, sugerindo que, em países com maior participação estatal no financiamento da saúde, a proteção a patentes encontra condições mais favoráveis para se traduzir em inovação. A presença de mercados públicos relevantes, contratos de fornecimento e previsibilidade de demanda pode tornar a proteção a patentes um instrumento mais eficaz para sustentar investimentos em pesquisa farmacêutica. As interações $PATP \times$ PIB per capita e $PATP \times$ MYS, por sua vez, não atingem significância estatística, indicando que, nesta especificação, esses condicionantes não alteram de forma robusta a relação entre o subíndice de proteção a patentes e a proxy de inovação.

Os resultados dos modelos com múltiplos termos de interação reforçam a importância do esforço em P&D e indicam que o efeito de IPR e $PATP$ é condicionado por características estruturais dos países, mas ao custo de maior complexidade na interpretação. Assim, por fim, estimam-se especificações mais parcimoniosas, contendo apenas um termo de interação entre o indicador de propriedade intelectual e o esforço em P&D. No primeiro caso, utiliza-se o índice agregado de IPR interagido apenas com P&D, mantendo-se a base de 865 observações em 68 países; os resultados são sintetizados na Tabela 14, e o *summary* completo encontra-se no Apêndice K. No segundo, adota-se o subíndice $PATP$ interagido com P&D, sobre a amostra de 778 observações em 61 países, cujos resultados são apresentados na Tabela 15, com o respectivo *summary* detalhado no Apêndice L. No modelo parcimonioso com $IPR \times$ P&D, o R^2 *overall* é de aproximadamente 0,14, com R^2 *within* em torno de 0,03; no modelo com $PATP \times$ P&D, o R^2 *overall* é próximo de 0,11, com R^2 *within* de cerca de 0,033. Em ambos os casos, as estatísticas F robustas são significativas a 1%, indicando que, mesmo em especificações mais enxutas, o conjunto dos regressores mantém capacidade explicativa estatisticamente relevante para a variação do logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas.

Tabela 14 – Resultados do modelo com índice agregado de direitos de propriedade intelectual (IPR), anos médios de estudo (MYS) e interação com gasto em P&D

Variável	Coeficiente	Erro-padrão robusto	p-valor	Significância
Constante	6,9926	1,5848	0,0000	1%
IPR	0,2318	0,0900	0,0101	5%
PIB per capita (log)	-0,2454	0,1905	0,198	n.s*

Gasto em P&D (% do PIB)	1,3280	0,4101	0,0012	1%
Gasto público em saúde (% do PIB)	-0,1363	0,0500	0,0065	1%
Anos médios de estudo (MYS)	-0,1471	0,0820	0,073	10%
Dummy TRIPS	-0,2529	0,2251	0,2615	n.s*
Dummy Brasil	2,3390	1,8777	0,2132	n.s*
IPR × P&D	-0,1083	0,0500	0,0305	5%

* Não significativo

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Tabela 15 – Resultados do modelo com subíndice de proteção a patentes (PATP), anos médios de estudo (MYS) e interação com gasto em P&D

Variável	Coefficiente	Erro-padrão robusto	p-valor	Significância
Constante	5,3504	1,6467	0,0012	1%
PATP (subíndice de proteção a patentes)	0,1600	0,0635	0,0119	5%
PIB per capita (log)	-0,0588	0,1979	0,7666	n.s*
Gasto em P&D (% do PIB)	1,1779	0,2590	0,0000	1%
Gasto público em saúde (% do PIB)	-0,1277	0,0541	0,0186	5%
Anos médios de estudo (MYS)	-0,1287	0,0860	0,1348	n.s*
Dummy TRIPS	-0,3162	0,2310	0,1714	n.s*
Dummy Brasil	2,4250	1,9014	0,2026	n.s*
PATP × P&D	-0,0790	0,0286	0,0058	1%

* Não significativo

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

No modelo com IPR × P&D, as variáveis de controle preservam, em grande medida, o padrão observado nas estimações anteriores. O dispêndio em P&D permanece com coeficiente positivo, de magnitude elevada e significativo a 1%, confirmando seu papel como principal determinante da proxy de inovação farmacêutica em todas as especificações. O gasto público

em saúde apresenta coeficiente negativo e significativo, sugerindo que, tal como mensurado (despesa agregada em relação ao PIB), esse indicador está mais associado ao financiamento corrente do sistema de saúde do que a políticas diretamente orientadas à pesquisa e desenvolvimento no setor farmacêutico. A proxy de capital humano (MYS) assume coeficiente negativo e significativo em torno de 10%, indicando que, nesta especificação, aumentos na escolaridade média não se traduzem, de forma robusta, em maior intensidade de depósitos de patentes farmacêuticas. O PIB per capita em log não apresenta significância estatística, o que é coerente com a evidência de que, uma vez controlados P&D, capital humano, gasto público em saúde e o regime de propriedade intelectual, a renda média deixa de se destacar como determinante independente da inovação. As dummies TRIPS e Brasil permanecem sem significância estatística, em linha com os resultados das especificações anteriores.

No que se refere ao ambiente de propriedade intelectual, o coeficiente de IPR é positivo e significativo a 5%, sugerindo que a proteção à propriedade intelectual se associa a maior número de pedidos de patentes farmacêuticas quando o esforço em P&D é baixo. Essa leitura é reforçada pelo termo de interação $IPR \times P\&D$, que apresenta coeficiente negativo e significativo a 5%, indicando que o ganho marginal de aumentar o IPR diminui à medida que o dispêndio em P&D se eleva. Em termos qualitativos, o resultado é compatível com a ideia de que o regime de patentes tende a ser relativamente mais relevante em economias com sistemas de inovação ainda incipientes, enquanto, em países que já investem mais em P&D, outros fatores institucionais e operacionais do sistema de patentes, como prazos de análise, burocracia regulatória e previsibilidade do enforcement, podem tornar-se os principais limitantes da conversão da proteção formal em novos depósitos.

No modelo parcimonioso com $PATP \times P\&D$, o comportamento das variáveis de controle é bastante semelhante. O dispêndio em P&D mantém coeficiente positivo, de magnitude elevada e significativo a 1%, reiterando sua centralidade na explicação da proxy de inovação farmacêutica. O gasto público em saúde volta a apresentar coeficiente negativo e significativo a 5%, reforçando o padrão de que, na forma agregada como é mensurado, esse indicador não se mostra alinhado, de maneira direta, à geração de novas patentes farmacêuticas. O PIB per capita em log e a proxy MYS aparecem com coeficientes não significativos, sugerindo que, nesta especificação, nem a renda média nem o capital humano médio, tomados de forma agregada, se destacam como determinantes robustos da dinâmica de patentes. As dummies TRIPS e Brasil também não se mostram estatisticamente significativas nos modelos parcimoniosos, o que reforça a ausência de evidência robusta de um efeito próprio dessas

variáveis sobre a inovação farmacêutica.

Quanto ao regime específico de proteção a patentes, o coeficiente de PATP é positivo e significativo a 5%, sugerindo que maiores níveis de proteção a patentes se associam a maior número de pedidos de patentes farmacêuticas quando o esforço em P&D é baixo. Essa leitura é corroborada pelo termo de interação $PATP \times P\&D$, negativo e significativo a 1%, indicando que o ganho marginal de fortalecer a proteção a patentes diminui à medida que o dispêndio em P&D (como proporção do PIB) aumenta. Em conjunto, os dois modelos parcimoniosos apontam que tanto o índice agregado de direitos de propriedade intelectual quanto o subíndice de proteção a patentes tendem a apresentar associação positiva com a proxy de inovação em contextos de menor esforço tecnológico, mas com retornos marginais decrescentes à medida que o investimento em pesquisa se eleva. Essa evidência é compatível com a ideia de que o sistema de patentes, por si só, não garante a expansão contínua da inovação, uma vez que seu impacto depende da interação com o esforço tecnológico efetivo dos países e com a qualidade do ambiente institucional em que esse regime é implementado.

6.2.4 Análise dos dados Brasil: posição comparada e desempenho

Esta subseção discute o desempenho do Brasil em perspectiva comparada, com base nas médias do período 2007–2022 para as principais variáveis do estudo. A tabela 16 resume os resultados, contrastando a posição brasileira com a média global da amostra em termos de pedidos de patentes farmacêuticas, proteção à propriedade intelectual e variáveis de controle relacionadas à renda, esforço inovativo, saúde pública e educação superior. No caso específico do PIB per capita, a média global apresentada na tabela foi recalculada como média ponderada pela população dos países da amostra ao longo do período, de modo a representar a renda da pessoa típica e não apenas do país médio. Por coerência, o desvio-padrão global dessa variável corresponde ao desvio da série de médias globais ponderadas no tempo. As demais variáveis mantêm o cálculo de média simples entre países, tal como na seção de estatísticas descritivas gerais, razão pela qual os valores globais ali reportados não coincidem exatamente com estes desta subseção.

Tabela 16 – Comparação Brasil vs Amostra Global (2007-2022)

Variável	Média Brasil	Média Global	Desvio-Padrão Brasil	Desvio-Padrão Global
Pedidos de Patentes Farmacêuticas	2.040,88	1.105,83	1.380,94	4.059,04

Índice IPR	5,49	6,07	0,46	1,53
Subíndice IPP	4,54	5,97	0,5	1,73
Subíndice PATP	7,07	7,66	0,81	1,27
Subíndice TRMP	5,41	6,16	0,72	1,01
Subíndice COPP	4,78	4,95	0,66	2,11
PIB per capita (US\$)	9.847,73	14.221,61*	1.957,44	1.717,35
P&D (% PIB)	1,18	1,34	0,08	1,08
Saúde Pública (% PIB)	3,78	5,01	0,28	2,22
Ensino Superior (%)	15,87	20,62	0,61	11,3

* Média ponderada

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Na comparação direta com a média global da amostra, o Brasil apresenta um número médio de pedidos de patentes farmacêuticas (2.040,88) superior ao valor global (1.105,83). À primeira vista, isso sugeriria um desempenho relativamente favorável. No entanto, essa leitura é enganosa se tomada isoladamente, uma vez que a média global é fortemente afetada pela presença de vários países com baixa ou quase nenhuma atividade de depósito, o que puxa o valor para baixo. Em termos simples, o Brasil se destaca em relação a uma grande quantidade de países de baixa intensidade inovativa, mas isso não significa que o país esteja próximo da fronteira tecnológica em patentes farmacêuticas.

No que diz respeito à proteção da propriedade intelectual, o cenário brasileiro é menos favorável. O índice IPR do Brasil (5,49) ficou abaixo da média global (6,07), e esse padrão se repete em todos os subíndices: IPP (4,54 contra 5,97), PATP (7,07 contra 7,66), TRMP (5,41 contra 6,16) e COPP (4,78 contra 4,95). Isso indica que, apesar de o Brasil ter aderido ao Acordo TRIPS e implementado reformas na legislação de propriedade intelectual, o país ainda mantém níveis de proteção sistematicamente inferiores à média internacional.

A comparação dos indicadores institucionais de propriedade intelectual na Tabela 5 reforça essa percepção de descompasso. O índice IPR brasileiro médio (5,49) fica abaixo da média global (6,11), e esse padrão se repete em todos os subíndices considerados: IPP (4,54 contra 5,97), PATP (7,07 contra 7,66), TRMP (5,41 contra 6,16) e COPP (4,78 contra 4,95). Ou seja, mesmo

após a adesão ao TRIPS e as reformas legais subsequentes, o ambiente de proteção à propriedade intelectual no Brasil permanece sistematicamente mais frágil do que o observado na média dos países da amostra.

As variáveis de controle apontam na mesma direção. O PIB per capita brasileiro médio no período (US\$ 9.847,73) corresponde a cerca de 69% da média global ponderada (US\$ 14.221,61), indicando uma diferença relevante de nível de renda. O esforço em P&D (1,18% do PIB no Brasil, contra 1,34% na média global) fica ligeiramente abaixo do padrão internacional, e os gastos públicos em saúde (3,78% do PIB, face a 5,01% global) sugerem menor capacidade de financiamento de políticas de saúde. A proporção da população com ensino superior (15,87%) também se encontra abaixo da média global (20,62%), o que tende a limitar a base de capital humano disponível para atividades intensivas em conhecimento. Em conjunto, os números da Tabela 16 indicam que o Brasil combina uma participação não desprezível em pedidos de patentes com um contexto institucional e socioeconômico ainda distante do padrão observado nas economias mais avançadas.

Passando da comparação média para o panorama internacional de propriedade intelectual, a tabela 17 apresenta o ranking de IPR de alguns países selecionados da amostra, ordenando as economias de acordo com o nível médio de proteção à propriedade intelectual no período analisado. Esse ranking permite situar o Brasil não apenas em relação à média global, mas também em comparação direta com países de renda semelhante e com as principais economias desenvolvidas, oferecendo uma visão mais clara do lugar que o país ocupa na amostra.

Tabela 17 - Índice IPR Médio em Países Selecionados (2007-2022)

País	IPR Médio	Posição (de 71)	Diferença para o Brasil
Finlândia	8,5	1º	3,01
Estados Unidos	8,49	2º	3
Japão	8,3	3º	2,81
Alemanha	8,2	6º	2,71
Reino Unido	8,18	7º	2,69
Suíça	8,18	8º	2,69

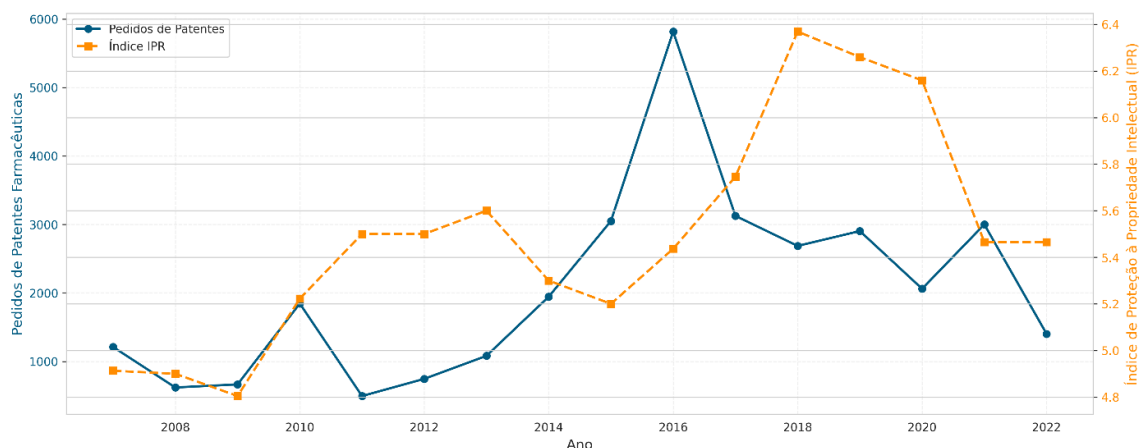
Austrália	8,1	10°	2,61
África do Sul	7,04	21°	1,55
Brasil	5,49	41°	0
México	5,45	42°	-0,04
Índia	5,38	44°	-0,11
Média Global	6,07	—	0,58

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

Os dados da tabela 17 mostram que o Brasil ocupa a 41ª posição entre 71 economias, com IPR médio de 5,49. Embora o painel original incluía 74 países, três deles (Cuba, Mônaco e Tajiquistão) não apresentam qualquer observação válida de IPR entre 2007 e 2022 e, por isso, foram excluídos do cálculo do ranking. Trata-se de um desempenho claramente intermediário: o país se encontra apenas ligeiramente acima do México (5,45) e atrás de alguns pares de renda média, como a África do Sul (7,04). Quando comparado a economias desenvolvidas, há um hiato institucional que se torna evidente, com países como Estados Unidos (8,49), Alemanha (8,20), Suíça (8,18) e Austrália (8,1) operando em um patamar substancialmente mais elevado de proteção à propriedade intelectual. Assim, o ranking ajuda a qualificar o que a Tabela 16 já sugeria: o Brasil não está entre os piores casos da amostra, mas permanece longe do grupo de países que combinam alta renda e instituições mais maduras de proteção à propriedade intelectual.

Por fim, a Figura 10 complementa essas comparações estáticas ao mostrar a evolução temporal do índice IPR e do número de pedidos de patentes farmacêuticas no Brasil entre 2007 e 2022, permitindo observar se o desempenho institucional e inovativo do país está em trajetória de convergência, estagnação ou retrocesso ao longo do período analisado. Ao reunir, em uma mesma representação gráfica, a dinâmica do ambiente de proteção à propriedade intelectual e o comportamento dos depósitos de patentes, a figura fornece uma visão mais intuitiva da forma como esses elementos evoluem no tempo e de eventuais desvios de padrão em anos específicos, que não aparecem de maneira tão evidente apenas nas estatísticas médias apresentadas nas tabelas anteriores.

Figura 10 - Evolução Temporal IPR e Pedidos de Patentes Farmacêuticas no Brasil



Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa

Ao longo do período, o IPR brasileiro registra um aumento líquido de aproximadamente 11,2%, saindo de 4,91 em 2007 e chegando a 5,47 em 2022. A trajetória, contudo, não é linear: o índice atinge um pico de 6,37 em 2018 e recua nos anos subsequentes, indicando avanços institucionais que não se consolidam plenamente no final da amostra. A série de pedidos de patentes farmacêuticas mostra um comportamento ainda mais volátil. Entre 2007 e 2022, o número de pedidos cresce cerca de 16,0% no agregado, passando de 1.210 para 1.403 depósitos, com média anual em torno de 2.041 pedidos. Esse resultado médio esconde oscilações consideráveis: há uma forte queda em 2011 (494 pedidos), seguida de um salto expressivo em 2016 (5.818 pedidos) e novas variações ao longo dos anos seguintes.

Essa posição reflete uma dualidade presente no sistema brasileiro: formalmente alinhado aos padrões estabelecidos por acordos internacionais de propriedade intelectual, mas ainda sujeito a desafios operacionais e institucionais que limitam sua eficácia prática. Tais discrepâncias podem introduzir incerteza adicional para empresas farmacêuticas que avaliam a viabilidade de investimentos em inovação no país, o que, por sua vez, pode vir a refletir na trajetória do número de pedidos de patentes farmacêuticas.

Essa combinação de algum crescimento de longo prazo com forte volatilidade de curto prazo sugere que a dinâmica de depósitos no Brasil é influenciada não apenas pelo ambiente institucional captado pelo IPR, mas também por fatores como ciclos econômicos, estratégias de depósito de empresas multinacionais, políticas setoriais específicas e o próprio funcionamento do sistema de patentes. O posicionamento intermediário do Brasil no ranking de IPR e a distância em relação à média global ponderada de PIB per capita reforçam essa leitura: o país

está formalmente alinhado aos acordos multilaterais de propriedade intelectual e apresenta certo progresso, mas ainda opera em um contexto institucional e econômico que não se compara aos principais polos de inovação farmacêutica.

Tomados em conjunto, os resultados da tabela 16, da tabela 17 e da Figura 10 apontam para um quadro ambíguo: o Brasil apresenta alguma relevância em pedidos de patentes farmacêuticas e melhora moderada na proteção à propriedade intelectual, mas permanece em posição intermediária no ranking internacional, com nível de renda, estrutura de gastos em saúde e esforço de P&D inferiores à média global ponderada. É nesse contexto que os resultados econométricos associados à dummy para o Brasil ganham importância, pois permitem verificar se o país se destaca, ou não, em termos de inovação farmacêutica quando se controla, simultaneamente, renda, esforço em P&D, capital humano, gasto público em saúde e ambiente institucional de patentes.

No modelo base, estimado com a proxy de ensino superior e amostra mais restrita, a dummy Brasil assume coeficiente positivo elevado (3,69) e estatisticamente significativo a 1%, sugerindo que, condicionados os demais fatores, o número de pedidos de patentes farmacêuticas associados ao país se situa muito acima do padrão médio dos demais países da amostra. Em termos de ordem de grandeza, esse coeficiente em logaritmo é compatível com um nível de depósitos substancialmente superior ao previsto apenas pelas variáveis estruturais incluídas no modelo. Esse resultado, contudo, deve ser interpretado com extrema cautela: o Brasil conta com apenas três observações válidas nessa estimação, o que torna o coeficiente altamente sensível à composição da amostra e a eventuais eventos atípicos na série de depósitos de patentes.

Quando se substitui a proxy educacional por MYS e se amplia substancialmente o número de observações, a dummy Brasil mantém coeficiente positivo em todas as especificações (em torno de 2,3 a 2,6 nos diferentes modelos), mas perde significância estatística, inclusive nas estimações com termos de interação (Tabelas 12 a 15). Em outras palavras, os resultados sugerem que o Brasil tende a registrar um volume de pedidos de patentes farmacêuticas superior ao de muitos países com características estruturais semelhantes, mas essa “vantagem” não se mostra estatisticamente robusta quando a amostra é ampliada e o modelo controla de forma mais abrangente por capital humano, P&D, renda e gasto público em saúde.

A combinação entre: (i) posição intermediária no ranking de IPR; (ii) nível de renda e esforço em P&D abaixo da média global; (iii) elevada volatilidade da série de patentes; e (iv)

coeficientes positivos, porém não significativos, para a dummy Brasil nas estimações mais abrangentes, é coerente com a ideia de que o sistema brasileiro de patentes enfrenta barreiras institucionais e regulatórias que limitam sua eficácia em sustentar, de forma consistente, a inovação farmacêutica, mesmo quando o país apresenta algum dinamismo relativo em número de depósitos.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação teve como ponto de partida a hipótese de que uma proteção patentária mais forte tende a se associar a maior inovação farmacêutica, mas que esse efeito não é automático, dependendo do contexto institucional e tecnológico. No caso brasileiro, entraves como a demora na concessão, a burocracia e a ausência de incentivos mais claros e coordenados à P&D tendem a reduzir a capacidade do sistema de patentes de se traduzir em desempenho inovador no setor. Para investigar essa hipótese, além do arcabouço teórico, foi construído um painel de países de 2007 a 2022, no qual se analisou a relação entre o ambiente de propriedade intelectual, captado pelo índice agregado de direitos de propriedade intelectual (IPR) e pelo subíndice específico de proteção a patentes (PATP), e a intensidade inovativa no setor farmacêutico, medida pelo logaritmo do número de pedidos de patentes farmacêuticas.

Do ponto de vista do referencial teórico, a opção por mensurar inovação farmacêutica via pedidos de patentes se conecta a três elementos discutidos no trabalho. Primeiro, à ideia schumpeteriana de que a inovação reorganiza mercados e é parte do próprio dinamismo competitivo do capitalismo, o que é particularmente visível em setores intensivos em propriedade intelectual, como o farmacêutico. Segundo, à abordagem evolucionária, segundo a qual a inovação é um processo endógeno, cumulativo e condicionado por instituições e previsibilidade regulatória; nesse sentido, indicadores como IPR e PATP sintetizam dimensões institucionais relevantes do ambiente de incentivos. Terceiro, à visão ampliada de inovação como fenômeno que depende de contexto econômico e de esforço tecnológico, o que justifica testar empiricamente efeitos não homogêneos por meio de termos de interação com variáveis como P&D e gasto público em saúde.

O principal resultado, transversal às diferentes especificações e à luz da hipótese de pesquisa, é que o ambiente de propriedade intelectual importa para a inovação farmacêutica, mas o seu efeito é condicionado pelo contexto econômico e pelo esforço tecnológico dos países. Nas estimações com o índice agregado de IPR e com o subíndice PATP, os coeficientes associados

a esses indicadores assumem, em geral, sinal positivo e, em vários casos, significância estatística (a 10% ou 5%, a depender da especificação), indicando que níveis mais elevados de proteção à propriedade intelectual tendem a se associar a maior número de pedidos de patentes farmacêuticas.

Os modelos com termos de interação, inclusive nas especificações mais parcimoniosas, qualificam essa leitura, ao mostrar que o impacto do IPR e do PATP não é homogêneo entre países. Em especial, as interações entre IPR/PATP e o esforço em P&D exibem coeficientes negativos e significativos, indicando que o efeito marginal de reforçar a proteção à propriedade intelectual é mais intenso em contextos de baixo esforço em P&D e tende a se reduzir à medida que o investimento em pesquisa aumenta. De forma complementar, as interações entre IPR/PATP e o gasto público em saúde apontam que, em países com maior presença estatal no financiamento do sistema de saúde, a proteção a patentes encontra um ambiente relativamente mais favorável para se traduzir em inovação, ainda que esse padrão seja mais nítido em algumas especificações do que em outras. Já os termos de interação envolvendo renda e capital humano mostraram-se menos estáveis entre especificações, reforçando que os resultados mais consistentes dizem respeito à modulação do efeito do regime de patentes pelo esforço em P&D (e, em algumas especificações, pelo perfil de gasto público em saúde). Em conjunto, esses resultados sugerem que o IPR e o PATP não operam como “gatilhos automáticos” de inovação, mas como elementos institucionais cujo efeito depende da combinação entre esforço tecnológico, capacidade fiscal, desenho de políticas de saúde e nível de desenvolvimento econômico.

O gasto em P&D como proporção do PIB é o determinante mais robusto da proxy de inovação farmacêutica, uma vez que em praticamente todas as estimações, apresenta coeficiente positivo, magnitude elevada e significância estatística forte, consolidando-se como o principal canal pelo qual países convertem estrutura produtiva, renda e instituições em patentes. O gasto público em saúde, por sua vez, tende a aparecer com coeficiente negativo e significativo, o que sugere que, na forma agregada como é medido (despesa total em relação ao PIB), ele está mais associado à manutenção do sistema de saúde do que a políticas diretamente orientadas à geração de novas patentes. Já o PIB per capita e as proxies de capital humano (ensino superior e MYS) exibem efeitos menos estáveis: em algumas especificações são não significativos, em outras assumem sinais menos intuitivos, o que indica que, para o recorte e a modelagem adotados, renda e escolaridade média não se destacam como determinantes isolados da dinâmica de depósitos farmacêuticos, uma vez controlados P&D, estrutura de gastos e regime de propriedade

intelectual. A dummy TRIPS, por sua vez, não apresentou efeito estatisticamente robusto nas especificações ampliadas, de modo que não há evidência consistente de um impacto próprio do período pós-adesão ao TRIPS sobre os depósitos farmacêuticos, uma vez controlados os demais fatores, o que sugere que a dummy atua sobretudo como marcador de um choque institucional comum no tempo, cujo efeito pode ser absorvido por variáveis estruturais e pela dinâmica do período.

A análise em perspectiva comparada do Brasil contribui para contextualizar esses achados. Os dados descritivos mostram que o país combina um número médio de pedidos de patentes farmacêuticas superior à média global com níveis de renda, de P&D, de gasto público em saúde e de capital humano inferiores aos da amostra como um todo. Em termos de ambiente de propriedade intelectual, o Brasil ocupa posição intermediária, porém, o IPR brasileiro médio situa-se abaixo da média global e bastante aquém das economias de fronteira em propriedade intelectual, como Estados Unidos, Alemanha ou Suíça. A trajetória temporal revela, ainda, um aumento moderado do IPR ao longo do período, com reversões recentes, e uma dinâmica de depósitos farmacêuticos marcada por alta volatilidade. Esse conjunto de evidências sugere que o país mantém um regime de patentes que avança em direção ao padrão internacional, mas ainda opera com estrangulamentos institucionais e estruturais que dificultam a consolidação de um padrão estável e elevado de inovação farmacêutica.

Os resultados da dummy Brasil nos modelos econométricos são coerentes com esse quadro. A inclusão dessa dummy busca captar características estruturais específicas do país que não são totalmente observáveis ou mensuráveis nas demais variáveis do modelo, podendo, por isso, alterar a magnitude e a significância de alguns coeficientes. Em especificações mais restritas, o coeficiente chega a indicar um desempenho relativamente superior do país, mas perde significância à medida que a amostra é ampliada com a proxy MYS e os modelos incorporam mais informações estruturais. O sinal permanece positivo, mas sem robustez estatística. Em termos práticos, isso significa que, controlados o nível de renda, o esforço em P&D, o gasto público em saúde, o capital humano e o ambiente de propriedade intelectual (IPR/PATP), não se identifica, nos dados, um “efeito Brasil” sistemático na geração de patentes farmacêuticas. O desempenho brasileiro parece refletir, portanto, a combinação de seus fundamentos econômicos e institucionais, e não um diferencial estrutural associado exclusivamente ao sistema nacional de patentes.

Cabe enfatizar que a dissertação não demonstra que o sistema de patentes brasileiro seja, por si

só, responsável por um desempenho inovador abaixo do potencial, mas tampouco encontra evidência de que o simples alinhamento formal aos tratados internacionais de propriedade intelectual tenha sido suficiente para aproximar o país dos principais polos internacionais de P&D farmacêutica. A posição intermediária do Brasil em termos de IPR, o seu nível de renda e de P&D abaixo da média global e a ausência de um efeito robusto da dummy Brasil sugerem que a eficácia do regime de patentes está condicionada a um conjunto mais amplo de fatores estruturais e institucionais. Em outras palavras, reforçar o aparato legal de proteção, embora relevante, não é suficiente se não vier acompanhado de um ambiente macroeconômico estável, de políticas de ciência, tecnologia e inovação consistentes e de um sistema de saúde capaz de articular compras governamentais, regulação e incentivo à P&D.

Do ponto de vista de políticas públicas, os resultados indicam, em primeiro lugar, a importância de pensar o sistema de patentes e a agenda de P&D de forma integrada. As estimações com termos de interação sugerem que o efeito marginal de reforçar a proteção à propriedade intelectual não é constante, tendendo a ser mais relevante em contextos de menor esforço em P&D e a se reduzir à medida que o investimento em pesquisa ganha escala. Isso abre espaço para uma estratégia combinada que: (i) reduza gargalos operacionais do sistema de patentes (atrasos, incerteza procedimental, baixa previsibilidade decisória); e (ii) fortaleça instrumentos que ampliem a base de P&D no país, tanto em universidades e institutos de pesquisa quanto no setor privado. Em segundo lugar, o comportamento do gasto público em saúde reforça a necessidade de qualificar o debate sobre financiamento, isto é, mais do que o volume agregado, a composição dos gastos, entre custeio, investimentos, compras públicas estratégicas e apoio à pesquisa, é crucial para transformar recursos fiscais em estímulos concretos à inovação farmacêutica.

Essa necessidade de coordenação entre sistema de patentes, investimento em P&D e desenho do financiamento público está alinhada com a lógica do próprio regime de exclusividade temporária. A patente busca criar condições para viabilizar investimentos de alto risco e longo prazo, mas sua efetividade depende de um ambiente institucional capaz de reduzir incertezas e permitir que os incentivos dinâmicos se convertam em inovação concreta. Como discutido no referencial teórico, a questão central não reside apenas na intensidade formal da proteção, mas na forma como ela se articula com os demais elementos do sistema econômico (PINDYCK; RUBINFELD, 2005).

Como em qualquer estudo empírico baseado em dados agregados internacionais, as limitações

deste trabalho decorrem sobretudo das escolhas de dados e de modelagem, sem com isso esvaziar a utilidade dos resultados. A opção pelo número de pedidos de patentes como proxy de inovação segue prática consolidada na literatura e permite comparações padronizadas entre países, ainda que não capte diferenças na relevância tecnológica, no impacto econômico ou na origem dos depósitos (domésticos ou estrangeiros). Adicionalmente, a contagem de pedidos pode envolver registros múltiplos associados a um mesmo desenvolvimento tecnológico, o que impõe cautela na interpretação direta do indicador como medida da intensidade inovativa. De forma semelhante, os indicadores de propriedade intelectual (IPR e seus subcomponentes) sintetizam em um índice comparável dimensões complexas do ambiente institucional, o que implica, por construção, deixar de fora aspectos mais finos, como *backlog*, tempo médio de exame, grau de litigiosidade e efetividade do *enforcement*. Do ponto de vista econométrico, a adoção de modelos de efeitos aleatórios com erros robustos permite explorar a heterogeneidade entre países e ao longo do tempo e oferece uma leitura consistente com o objetivo comparativo da dissertação, ainda que não elimine completamente potenciais problemas de endogeneidade entre inovação, renda e instituições, nem incorpore de forma explícita eventuais defasagens entre mudanças no regime de patentes e a resposta em termos de depósitos.

Essas restrições, contudo, não invalidam os achados, mas delimitam o escopo da análise e apontam frentes naturais de aprofundamento. Pesquisas futuras podem, por exemplo, trabalhar com bases de patentes mais abrangentes e detalhadas, distinguindo depósitos domésticos e estrangeiros, áreas tecnológicas específicas e informações adicionais sobre relevância tecnológica, como o número de citações recebidas ou a extensão internacional das famílias de patentes, bem como explorar com maior precisão a direção causal entre regime de propriedade intelectual e desempenho inovativo. Estudos de caso focados em reformas pontuais do sistema brasileiro de patentes ou em decisões regulatórias relevantes para o setor farmacêutico também podem complementar a análise quantitativa agregada, ajudando a explicitar os mecanismos concretos pelos quais características institucionais e regulatórias se traduzem, ou não, em maior esforço inovativo.

Em síntese, a contribuição desta dissertação está em mostrar que o ambiente de propriedade intelectual exerce efeito positivo, ainda que condicionado, sobre a inovação farmacêutica, e que o caso brasileiro se encaixa nesse padrão de forma coerente com suas restrições estruturais. O sistema de patentes importa, mas importa dentro de um arranjo mais amplo de incentivos econômicos, capacidades tecnológicas e escolhas de política pública. Entender e ajustar esse arranjo é condição necessária para que o Brasil deixe de ocupar uma posição intermediária e

passa a se aproximar, de forma mais consistente, da fronteira internacional de inovação no setor farmacêutico.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Anuário estatístico do mercado farmacêutico: 2023**. Brasília: ANVISA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/cmmed/anuario-estatistico-do-mercado-farmaceutico-2023.pdf>. Acesso em: 14 de abril de 2025.
- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Relatório de gestão GGMed 2023**. Brasília: ANVISA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2024/confira-o-relatorio-de-gestao-de-2023-da-ggmed>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- ALLRED, Brent B.; PARK, Walter G. **Patent rights and innovation: evidence from national and firm level data**. Washington, D.C.: American University, Department of Economics, 2004. (Working Paper Series, n. 2004-06).
- ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA (INTERFARMA). **A importância da pesquisa clínica para o Brasil**. São Paulo: Interfarma, 2022. Disponível em: <https://www.interfarma.org.br/wp-content/uploads/2021/04/a-importancia-da-pesquisa-clinica-para-o-brasil-interfarma2.pdf>. Acesso em: 14 de abril de 2025.
- ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA (INTERFARMA). **Guia Interfarma 2022: panorama do setor farmacêutico e da saúde no Brasil**. São Paulo: Interfarma, 2022. Disponível em: <https://www.interfarma.org.br/guia-interfarma-2022-ja-esta-disponivel/>. Acesso em: 14 de abril de 2025.
- BANCO MUNDIAL. **The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up**. Washington, DC: World Bank, 2017. Disponível em: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/322521507638821474/the-innovation-paradox-developing-country-capabilities-and-the-unrealized-promise-of-technological-catch-up>. Acesso em: 16 de abril de 2025.
- BEDI, Neena; BEDI, P. M. S.; SOOCH, Balwinder S. **Patenting and R&D in Indian pharmaceutical industry: post-TRIPS scenario**. *Journal of Intellectual Property Rights*, v. 18, n. 2, p. 105–110, mar. 2013.
- BESSEN, James; MEURER, Michael J. **The patent litigation explosion**. Boston University School of Law Working Paper Series, Law and Economics, Boston, MA, n. 05-18, 2005.
- BLIT, Joël; ZELAYA, Mauricio. **The impact of patent protection on R&D: evidence using export markets**. Waterloo: University of Waterloo, Department of Economics, 2017.
- BOSCHECK, Ralf. **Intellectual property rights and the evergreening of pharmaceuticals**. *Intereconomics – Review of European Economic Policy*, v. 50, n. 4, p. 221–226, 2015.
- BRASIL. **Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001**. Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 fev. 2001.
- BRASIL. **Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021**. Dispõe sobre a facilitação para abertura de empresas e proteção de acionistas minoritários. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF,

27 ago. 2021.

BRASIL. **Lei nº 14.200, de 2 de setembro de 2021.** Altera a Lei nº 9.279/1996 para dispor sobre licenciamento compulsório de patentes em caso de emergência nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 set. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 maio 1996.

CADE. **Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal.** Brasília: Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016.

CHAMINADE, Cristina; LUNDVALL, Bengt-Åke; VANG-LAURIDSEN, Jan; JOSEPH, K. J. **Innovation policies for development: towards a systemic experimentation-based approach.** In: GLOBELICS CONFERENCE, 7., 2009, Dakar. Anais [...]. Dakar: Globelics, 2009.

CHANG, Xin; MCLEAN, R. David; ZHANG, Bohui; ZHANG, Wenrui. **Do patents portend productivity growth? Global evidence from private and public firms.** Singapore: Nanyang Technological University, Nanyang Business School, 2018.

DOSI, Giovanni; PALAGI, Elisa; ROVENTINI, Andrea; RUSSO, Emanuele. **Do patents really foster innovation in the pharmaceutical sector? Results from an evolutionary, agent-based model.** Journal of Economic Behavior & Organization, v. 212, p. 564–589, 2023.

EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA). **The pharmaceutical industry in figures: key data 2023.** Brussels: EFPIA, 2023. Disponível em: <https://www.efpia.eu/media/rm4kzdlx/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2023.pdf>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

FREEMAN, C.; SOETE, L. **The economics of industrial innovation.** 3rd ed. London: Routledge, 1997.

GARCIA, Rodrigo Mikamura. **Patentes e sistema nacional de inovação: análise a partir do caso do setor farmacêutico.** 2024. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.

GAWEL, Claus Roland. **Patent protection as a key driver for pharmaceutical innovation.** Pharmaceuticals Policy and Law, Amsterdam: IOS Press, v. 18, p. 45–53, 2016.

GHAZAL, Careen. **The U.S. drug price impasse: regulation, innovation, and public health.** Houston Journal of Health Law & Policy, Houston, v. 22, 2022.

GOULD, David M.; GRUBEN, William C. **The role of intellectual property rights in economic growth.** Journal of Development Economics, [S.l.], v. 48, n. 2, p. 323–350, 1996.

WILLIAMS, Heidi L. **Intellectual property rights and innovation: evidence from health care markets.** Innovation Policy and the Economy, [S.l.], v. 15, p. 53–87, 2016.

LERNER, Josh. **The empirical impact of intellectual property rights on innovation: puzzles and clues.** American Economic Review: Papers and Proceedings, [S.l.], v. 99, n. 2, p.

343–348, 2009.

HANEL, Pierre. **The use of intellectual property rights and innovation by manufacturing firms in Canada.** *Economics of Innovation and New Technology*, [S.l.], v. 17, n. 4, p. 285–309, 2008.

HITHAISHREE, D. N.; BANERJEE, Jyotirmoy. **Exploring Intellectual Property Rights: Legal Frameworks, Case Studies, And Societal Implications.** *International Journal of Human Rights Law Review*, v. 4, n. 1, p. 126–141, 2025.

HORNER, Rory. **The Impact of Patents on Innovation, Technology Transfer and Health: A Pre- and Post-TRIPs Analysis of India's Pharmaceutical Industry.** *New Political Economy*, v. 19, n. 3, p. 384–406, 2014.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. (INPI). **Relatório de gestão 2024.** Rio de Janeiro: INPI, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-relatorio-de-gestao-2024-com-resultados-alcancados>. Acesso em: 14 abr. 2025.

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Apply for a patent.** London: Intellectual Property Office. Disponível em: <https://www.gov.uk/patent-your-invention/request-your-search-and-examination>. Acesso em: 13 de maio de 2025.

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Manual of Patent Practice.** London: Intellectual Property Office, 2014. Atualizado em 1 abr. 2025. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice>. Acesso em: 13 de maio de 2025

INTERNATIONAL FEDERATION OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS & ASSOCIATIONS (IFPMA). **Always Innovating: Facts and Figures – The Pharmaceutical Industry and Global Health.** Genebra: IFPMA, 2021. Disponível em: <https://www.ifpma.org/initiatives/alwaysinnovating-pharmaceutical-industry-facts-figures/> Acesso em: 13 maio 2025.

INTERNATIONAL FEDERATION OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS & ASSOCIATIONS (IFPMA). **The Pharmaceutical Industry and Global Health: Facts and Figures 2022.** Genebra: IFPMA, 2022. Disponível em: <https://www.ifpma.org/publications/facts-and-figures-2022-the-pharmaceutical-industry-and-global-health/> . Acesso em: 13 maio 2025.

JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães; SOUZA, Cristina Gomes de. **Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: modalidades e aspectos da proteção intelectual.** *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, p. 1205–1218, 2008.

KANWAR, Sunil; EVENSON, Robert E. **Does intellectual property protection spur technological change.** *Oxford Economic Papers*, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 235–264, 2003.

KARKY, Ramesh B. **Japanese biotechnology regulation and life science (gene) patenting.** *The Journal of World Intellectual Property*, v. 24, n. 3–4, p. 115–126, 2021.

LAFIS. **Relatório Setorial: Indústria Farmacêutica.** São Paulo: LAFIS Consultoria, 2025.

Disponível em: <https://www.lafis.com.br/NovoPortalSetorial/Relatorios.aspx>.

MOWERY, David C.; ROSENBERG, Nathan. **Paths of innovation: technological change in 20th-century**. America Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

NDLOVU, Lonias. **Access to medicines under the World Trade Organisation TRIPS Agreement: a comparative study of select SADC countries**. University of South Africa, Pretoria, 2014. 298 f. University of South Africa, 2014.

NELSON, Richard R.; WINTER, Sidney G. **An evolutionary theory of economic change**. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.

NIAZI, Sarfaraz K. **Contradicting rulings of the US patent office on double patenting jeopardize the generic and biosimilar drugs**. Pharmaceutical Patent Analyst, Chicago, 2025.

NORDHAUS, William D. **The Optimal Life of a Patent**. Cowles Foundation Discussion Papers, n. 241, Yale University, 1967.

OMINO, Akinyi Melissa Anne. **Reconfiguring international pharmaceutical patent protection principles to combat linkage evergreening: ‘De-linking the evergreen’ and proposing a solution for developing countries**. University of Fort Hare, Nelson R. Mandela School of Law, East London, 2016. Tese (Doutorado em Direito).

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT; EUROSTAT (OECD). Oslo Manual 2018: **Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities**. Paris: OECD; Luxembourg: Eurostat, 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/10/oslo-manual-2018_g1g9373b/9789264304604-en.pdf. Acesso em: 14 de abril de 2025.

PARANHOS, Julia; HASENCLEVER, Lia; MIRANDA, Caroline; FALCÃO, Daniela; SILVA, Lorena Abbas da. **Extensão de prazo de vigência de patentes farmacêuticas por ações judiciais: efeitos sobre compras públicas centralizadas e mercado privado**. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 11, 2024.

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. **Microeconomia**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005

QIAN, Yi. **Do national patent laws stimulate domestic innovation in a global patenting environment? A cross-country analysis of pharmaceutical patent protection, 1978–2002**. The Review of Economics and Statistics, [S.l.], v. 89, n. 3, p. 436–453, 2007.

SAMPAT, Bhaven N.; SHADLEN, Kenneth C. **Secondary pharmaceutical patenting: a global perspective** NBER Working Paper Series, Cambridge, MA, n. 23114, jan. 2017.

SAMPAT, Bhaven N; Shadlen, Kenneth C. **Secondary pharmaceutical patenting: A global perspective**. Research Policy, Elsevier, vol. 46(3), pages 693-707. 2017

SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos (Org.). **Conceitos e aplicações de propriedade intelectual**. Salvador: IFBA, 2018. (Coleção PROFNIT; v. 1).

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961

SHADLEN, Kenneth C. **The political contradictions of incremental innovation: lessons from pharmaceutical patent examination in Brazil**, v. 39, n. 1. 2011.

SILVA, O. R.; RAINATTO, G.; SANTOS, F. de A.; VENANZI, D. **Análise comparativa do processo de patente brasileiro considerando as variáveis tempo e custo de concessão dos pedidos**. CAFI, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 211–225, 2019. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/41064>. Acesso em: 12 de maio de 2025.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. **Perfil da indústria farmacêutica 2023**. São Paulo: Sindusfarma, 2023.

UNITED KINGDOM. **Patents Act 1977: Section 48**. London: The National Archives, 1977. Atualizado em: 24 maio 2025. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/section/48>. Acesso em: 16 de abril de 2025.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP). **Human Development Reports. Data Center: Human Development Index (HDI)** – Download latest HDI dataset. New York: UNDP, 2025.

VARGAS, Marco Antonio. **Política industrial e de inovação para o desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Brasil: uma análise do programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo**. Santiago: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 2024.

WIFOR INSTITUTE. **Economic impact of the global pharmaceutical industry: report 2024**. Darmstadt: WIFOR Institute, nov. 2024. Disponível em: https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2024/11/2024_WifOR_Economic_Impact_Global_Pharmaceutical_Industry_Report.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.

PITKETHLY, Robert H. **Intellectual Property Strategy in Japanese and UK Companies: Patent Licensing Decisions and Learning Opportunities**. Research Policy, v. 30, n. 3, 2001. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733300000846>.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. **Introductory econometrics: a modern approach**. 5. ed. Mason: South-Western, Cengage Learning, 2013.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **About IP**. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/about-ip>. Acesso em: 8 de maio de 2025.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Introduction to the international intellectual property legal framework**. Geneva: WIPO, 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **World Intellectual Property Report 2022: The Direction of Innovation**. Geneva: WIPO, 2022.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Country profiles 2023**: WIPO. 2024. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/web/ip-statistics/country-profiles>. Acesso em: 10 de abril de 2025.

WORLD TRADE ORGANIZATION. **Compulsory licensing of pharmaceuticals and TRIPS**. Geneva: World Trade Organization. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm. Acesso em: 16 de abril de 2025.

WRIGHT, John S. F.; DOUKAS, Dimitrios. **Challenges to sovereign ambitions: forces of convergence and divergence within the global pharmaceutical sector and the UK's withdrawal from the European Union**. Health Economics, Policy and Law, Cambridge University Press, 2020.

YUGUE, R. T.; MAXIMIANO, A. C. A.; SBRAGIA, R.; NASCIMENTO, P. T. S. **Innovation on expired patent medicines in the Brazilian pharmaceutical industry**. PICMET '18: Technology Management for Interconnected World. 2018.

APÊNDICES

Apêndice A – Tabela de estudos empíricos

AUTOR(ES)	TÍTULO DO ARTIGO	OBJETIVO DO ESTUDO	PERGUNTA DE PESQUISA	MODELO ECONOMETRICO UTILIZADO:	VARIÁVEL DEPENDENTE:	VARIÁVEIS EXPLICATIVAS	VARIÁVEIS DE CONTROLE:	PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS
Brent B. Allred e Walter G. Park	Patent Rights and Innovation: Evidence from National and Firm Level Data	Analisar empiricamente como os direitos de patente afetam a inovação, usando dados em painel nacional (patentes) e de firmas (P&D); também atualiza e expande o Index of Patent Rights até o ano 2000.	Como o fortalecimento dos direitos de patente influencia a inovação doméstica e estrangeira, considerando efeitos não lineares e diferenças entre países?	Modelos em painel com efeitos fixos. Um para taxa de pedidos de patentes sobre PIB; outro para intensidade de P&D sobre vendas da firma. Ambos com termo quadrático, dummies de tempo e setor.	Modelo nacional: pedidos de patentes em relação ao PIB. Modelo empresarial: despesas em P&D em relação ao total de vendas da firma.	Modelo principal: índice de direitos de patente; índice ao quadrado; PIB real; tamanho relativo da firma; índice de efetividade da aplicação da lei. Modelos adicionais: gastos do governo sobre PIB; expectativa de vida; anos médios de escolaridade terciária; taxa média de juros anual.	Modelo principal: PIB real, tamanho relativo da firma, dummies de tempo (ano), dummies setoriais. Modelos adicionais: participação do governo no PIB, expectativa de vida, escolaridade terciária, taxa de juros média, concentração setorial, dinamismo (volatilidade das vendas) e munificência setorial.	Relação em U entre patentes e inovação: em regimes fracos, patentes inibem; acima do limiar, estimulam. Aplicação eficaz das leis melhora a intensidade de P&D. Firmas maiores tendem a investir relativamente menos em inovação em proporção às vendas.
David M. Gould e William C. Gruben	The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth	Avaliar empiricamente o impacto da proteção dos direitos de propriedade intelectual sobre o crescimento econômico de países, com atenção à interação entre regime comercial (aberto ou fechado) e proteção a patentes.	Em que medida a proteção dos direitos de propriedade intelectual influencia o crescimento econômico, e como esse efeito varia de acordo com o grau de abertura comercial do país?	Modelos de regressão em corte transversal (OLS e variáveis instrumentais) com dados de 95 e 79 países - Índice de proteção de patentes de Rapp & Rozek (1990). Os dados cobrem o período de 1960 a 1988, e as variações nos modelos incluem diferentes métodos	Crescimento médio anual do PIB real per capita (1960–1988).	Modelo principal (benchmark): log do índice de proteção à propriedade intelectual (IPROP). Modelos adicionais e testes de robustez: termos de interação entre IPROP e proxies de abertura comercial; inclusão de variáveis	Modelo principal: renda per capita inicial, log da razão investimento/PIB, log da taxa de matrícula no ensino secundário, log da taxa de alfabetização em 1960. Modelos adicionais: consumo público (log), número de	A proteção à propriedade intelectual (IPROP) tem efeito positivo e estatisticamente significativo sobre o crescimento econômico. O impacto é mais forte em economias abertas, e os resultados são robustos a diferentes proxies

				de estimação e interações com abertura comercial.		institucionais e dummies regionais.	revoluções e assassinatos por ano (log), dummies para África Subsaariana e América Latina.	de abertura comercial. O uso de variáveis instrumentais reforça a significância de IPROP. Estimativas. Com IPROP igual a 4, economias abertas crescem até 1,4 p.p. a mais por ano do que economias fechadas com o mesmo nível de proteção.
Heidi L. Williams	Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from Health Care Markets	Investigar como os direitos de propriedade intelectual afetam os investimentos em pesquisa. Utiliza dois estudos empíricos: (1) Budish, Roin e Williams (2015), que analisam o desenvolvimento de medicamentos contra o câncer; (2) Williams (2013), que examina os efeitos de direitos de propriedade sobre o genoma humano. Ambos os estudos constroem novas bases de dados e exploram variações empíricas em proteção intelectual.	Patentes incentivam ou desestimulam investimentos em pesquisa e inovação? E qual o efeito das patentes sobre a inovação incremental (follow-on innovation)?	Modelos de regressão com dados observacionais. O artigo não especifica um modelo econométrico formal único, mas utiliza análise estatística descritiva e inferencial baseada em variações empíricas naturais (quase-experimentos). Inclui comparações entre grupos, gráficos de dispersão com regressões lineares, e análises diferenciais antes e depois de intervenções.	Número de testes clínicos para tipos e estágios de câncer; número de publicações científicas; presença de testes genéticos comerciais; indicadores binários de vínculo genótipo-fenótipo.	Modelo principal: sobrevida média dos pacientes (proxy para tempo de comercialização); ano de sequenciamento do gene. Modelos adicionais: coorte de sequenciamento (2002 vs. 2003); presença de endpoints substitutos; indicadores de IP (propriedade intelectual Celera vs. domínio público).	Modelo principal: tipo de financiamento (público ou privado); grupo de câncer (hematológico vs. sólido); potencial científico do gene. Modelos adicionais: ano da publicação, variáveis de coorte temporal, medidas do estoque e fluxo de pesquisa.	PI pode distorcer investimentos privados contra pesquisas de longo prazo (ex.: prevenção do câncer) por reduzir vigência efetiva da patente. Genes sob IP da Celera tiveram Cerca de 20% a 30% menos inovação subsequente, segundo a diferença média observada., mesmo após migrarem ao domínio público.
Josh Lerner	The Empirical	Avaliar	Reformas que	Modelos de	Variação no	Modelo principal:	O estudo não	Reformas positivas

	Impact of Intellectual Property Rights on Innovation: Puzzles and Clues	empiricamente o efeito de reformas em políticas de patentes sobre a inovação, com base em 177 mudanças legislativas ocorridas em 60 países ao longo de 150 anos.	fortalecem a proteção de patentes aumentam efetivamente a inovação doméstica?	regressão com dados em painel em primeira diferença, com efeitos fixos por país e ano. Modelo principal sem ponderação, com VD sendo depósitos no Reino Unido. Modelos adicionais com VD sendo depósitos domésticos; uso de índices equal-weighted e value-weighted para intensidade da reforma; ponderações distintas por população e PIB. Análise de evento com comparações antes e depois da política (de -2 a +2 anos).	número de pedidos de patentes por residentes (em seu país e no Reino Unido) e por estrangeiros no país reformador.	indicadores binários para reformas positivas, negativas ou ambíguas na política de patentes. Modelos adicionais: índice equal-weighted de intensidade de reforma; índice value-weighted com pesos diferentes por tipo de mudança.	utiliza variáveis de controle observadas. O controle por heterogeneidade é feito via efeitos fixos por país e por ano. Modelos adicionais aplicam ponderações por população ou PIB, mas sem inclusão de covariáveis explícitas.	não geram aumento significativo nos depósitos de patentes no Reino Unido por residentes do país reformador, sugerindo ausência de efeito sobre inovação doméstica real. Depósitos domésticos aumentam, mas podem refletir maior formalização. Depósitos por estrangeiros também aumentam. Resultados robustos a diferentes especificações.
Petr Hanel	The Use of Intellectual Property Rights and Innovation by Manufacturing Firms in Canada	Analisar como o uso de direitos de propriedade intelectual (IPRs) por firmas manufatureiras canadenses está relacionado a suas características econômicas, estratégias competitivas e setores industriais; estimar modelos logit para prever o uso de IPRs e sua associação com a	Como as características das firmas, suas atividades, estratégias e o setor industrial afetam o uso de direitos de propriedade intelectual e a inovação nas firmas manufatureiras do Canadá?	Logit binário (cross-section) com pesos amostrais; two-stage logit para tratar simultaneidade entre inovação e uso de patentes; especificações separadas por tipo de IPR e originalidade da inovação.	Modelo principal 1: uso de IPRs (dummy por tipo). Modelo principal 2: inovação entre 1997–1999 (dummy). Modelos adicionais: tipo de inovação (world-first, Canada-first, firm-first); modelo simultâneo: inovação e	Modelo principal 1: tamanho da firma, setor tecnológico, tipo e originalidade da inovação, P&D (realiza, separada, contratada), localização provincial, estratégias competitivas, competição percebida, apoios públicos. Modelo principal 2: uso de IPRs, setor, P&D, província,	Modelo 1: localização, competição, mudança tecnológica, tipo e originalidade da inovação e setor. Modelo 2: localização, competição, mudança tecnológica, setor, organização da P&D, estratégias, apoios. Adicionais: mesmos do	O uso de IPRs é mais comum entre firmas grandes, com P&D formal e inovações originais. Patentes estão associadas a inovações do tipo “world-first”; trade secrets a inovações menos originais. O impacto das patentes sobre a inovação é menor do que sugerem modelos simples. Incentivos

		probabilidade de inovar; inclui modelo logit em duas etapas para corrigir viés de endogeneidade.			patentes.	estratégias, competição, apoios. Modelos adicionais: mesmas variáveis, com destaque para tipos de IPR usados. Simultâneo: inovação explicada por patentes; patentes explicadas por inovação..	modelo 2. Simultâneo: controles dos modelos 1 e 2 conforme equação.	públicos e estratégias de mercado também influenciam o uso de IPRs.
Sunil Kanwar e Robert Evenson	Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?	Analisar empiricamente se a proteção à propriedade intelectual estimula a inovação tecnológica, utilizando dados em painel de 32 países entre 1981 a 1990 (com extensões até 1995 em testes de robustez) e diversas especificações econométricas.	A proteção mais forte à propriedade intelectual incentiva a inovação tecnológica (via aumento do investimento em P&D)?	Modelo com dados em painel, estimado por mínimos quadrados generalizados (GLS) com efeitos aleatórios. As variáveis foram transformadas em logaritmos naturais. Os dados são organizados em médias quinquenais. Foram testados modelos com termo quadrático do índice de proteção e modelos com exclusão dos gastos públicos em P&D. O teste de Hausman confirmou a escolha por efeitos aleatórios.	RDI: investimento em P&D como proporção do PNB. Exercícios adicionais: PRIVRDI (P&D apenas do setor privado).	Índice de proteção à propriedade intelectual, medido pelo Ginarte-Park Index of Patent Rights (escala de 0 a 5, com base em cobertura legal, duração, enforcement, adesão a tratados e perda de proteção). Em modelos adicionais, utiliza-se também o quadrado desse índice para testar relação não linear	Modelo principal: poupança como % do PIB (defasada); variação do PIB per capita; anos médios de estudo da população adulta; dummy de abertura comercial (baseada no câmbio paralelo); dummy de instabilidade política (guerras, golpes, colapsos); taxa real de juros sobre empréstimos. Modelos adicionais: substituição da escolaridade média pela taxa de alfabetização; exclusão da taxa de juros e da instabilidade política em especificações com amostras ampliadas.	Maior proteção à PI está associada a maior investimento em P&D, inclusive no setor privado. Relação é positiva mesmo em altos níveis de proteção ($IP^2 > 0$). Educação e abertura comercial também elevam P&D. Não há evidência de efeito negativo da proteção sobre a inovação.

Xin Chang, R. e David McLean, Bohui Zhang e Wenrui Zhang	Do Patents Portend Productivity Growth? Global Evidence from Private and Public Firms	Investigar se o volume agregado de patentes em um país prevê crescimento do PIB per capita e da produtividade total dos fatores (TFP), diferenciando os efeitos entre empresas privadas e públicas; utiliza base de dados global de patentes e constrói variáveis originais de estoque de patentes.	O estoque de patentes em um país prevê o crescimento do PIB per capita e da produtividade total dos fatores (TFP)? Patentes de empresas privadas têm maior impacto no crescimento do que aquelas de empresas públicas?	São utilizados modelos com dados em painel com efeitos fixos por país e ano, GMM-sistema (Arellano-Bover e Blundell-Bond), pVAR (modelo vetorial autorregressivo em painel) e regressões em nível país-ano e país-setor-ano.	Modelo principal: crescimento do PIB per capita e crescimento da TFP Modelos adicionais: crescimento do estoque de capital físico per capita, crescimento do valor adicionado	Modelo principal: estoque de patentes per capita e estoque de patentes ponderado por citações Modelos adicionais: estoque de patentes de empresas privadas, estoque de patentes de empresas públicas, patentes locais vs. estrangeiras, tamanho da família de patentes, número de classes tecnológicas	Modelo principal: PIB per capita, log do estoque de capital per capita, log do capital humano, efeitos fixos por país e por ano Modelos adicionais: common law (dummy), burocracia (dias para abrir empresa), tamanho do governo (gasto público como % do PIB), desenvolvimento financeiro (crédito + capitalização), abertura comercial (exportações + importações como % do PIB), efeitos fixos por setor, país-ano e setor-ano	Um desvio padrão no estoque de patentes está associado a aumentos de 1,58% no PIB per capita e 1,52% na TFP. As patentes de empresas privadas têm cerca do dobro do efeito sobre a TFP em comparação com empresas públicas. Patentes locais também apresentam maior efeito do que as estrangeiras.
Yi Qian	Do National Patent Laws Stimulate Domestic Innovation in a Global Patenting Environment? A Cross-Country Analysis of Pharmaceutical Patent Protection,	Avaliar se a introdução de leis nacionais de patentes farmacêuticas em países em desenvolvimento entre 1978 e 2002 estimulou a inovação doméstica, mensurada por depósitos de patentes nos EUA,	A introdução de leis nacionais de patentes farmacêuticas em países em desenvolvimento estimula a inovação doméstica?	Modelos de regressão com efeitos fixos em painel, com controle emparelhado entre países usando o método de Mahalanobis e regressões robustas (OLS, LAV e Huber), além de interações entre variáveis de contexto e o indicador de	Modelo Principal: contagem de patentes farmacêuticas concedidas nos EUA, ponderadas por citações (citation-weighted U.S. patents); em modelos adicionais: gastos com P&D	Dummies para implementação de patentes (PAT), presença anterior de proteção por processo (PATMOD), e interações entre PAT e PIB per capita, escolaridade, liberdade econômica, IPR e controle de preços.	Modelo principal: população, PIB per capita, efeitos fixos por país e por ano Modelos adicionais: presença de P&D estrangeiro, adesão ao TRIPS (dummy), renda per capita interagida com dummy de	A introdução de leis nacionais de patentes farmacêuticas não teve efeito significativo sobre a inovação doméstica, medida por depósitos no USPTO, gastos em P&D e exportações farmacêuticas. Efeitos positivos

	1978–2002	gastos em P&D e exportações farmacêuticas; combina análise estatística e institucional com painel de 26 países.		implementação de patentes.	farmacêutica e exportações farmacêuticas para os EUA.		patente, efeitos de tendência linear por país	só foram observados em países com renda média-alta e com proteção por produto (em vez de processo). Os resultados são robustos a diferentes especificações, incluindo controles por tendência, interações e testes de placebo.
Joël Blit e Mauricio Zelaya	The impact of patent protection on R&D. Evidence using export markets	Avaliar se o fortalecimento dos direitos de patente incentiva o investimento privado em pesquisa e desenvolvimento. Constrói índice próprio de proteção patentária média dos países importadores, ponderado pelas exportações de cada indústria.	A elevação da proteção às patentes nos países de destino das exportações leva a mais investimento em P&D pelas indústrias exportadoras?	Regressão com dados em painel não balanceado de 20 países e 42 indústrias (1988–2005), com efeitos fixos para país, indústria, ano e interações país-ano, indústria-ano e país-indústria. Estima um modelo principal e modelos adicionais com termos quadráticos, interações com população e separação por setores sensíveis a patentes.	Logaritmo da razão entre gastos empresariais em P&D e valor adicionado da indústria	Modelo principal: nível de proteção às patentes no país de origem, nível médio de proteção às patentes nos países de destino das exportações (com pesos fixos de 1987) Modelos adicionais: quadrado do nível de proteção nos países de destino, interação entre proteção nos países de destino e tamanho da população, modelos separados por indústrias mais e menos dependentes de patentes	Modelo principal: renda média dos países de destino das exportações, grau de abertura comercial da indústria, gastos públicos em relação ao PIB, percentual da população no ensino superior Modelos adicionais: população total como proxy alternativa de abertura, exclusão de controles em modelos com efeitos fixos interativos	Aumento de 1% na proteção às patentes nos países de destino leva a aumento de 1,27% no investimento em P&D (estatisticamente significativo, embora marginal - $\approx 10\%$). Efeito é maior em países pequenos e indústrias mais sensíveis à proteção patentária. Relação não linear indica retornos decrescentes. Resultados robustos a múltiplas especificações.

Apêndice B – Saída completa da estimação do modelo de efeitos aleatórios (RE) no teste de Hausman

RandomEffects Estimation Summary

=====			
Dep. Variable:	ln_patents_pharma	R-squared:	0.0887
Estimator:	RandomEffects	R-squared (Between):	0.1399
No. Observations:	551	R-squared (Within):	0.0126
Date:	Tue, Nov 25 2025	R-squared (Overall):	0.0991
Time:	11:03:37	Log-likelihood	-633.94
Cov. Estimator:	Unadjusted		
=====			
		F-statistic:	8.8230
Entities:	59	P-value	0.0000
Avg Obs:	9.3390	Distribution:	F(6,544)
Min Obs:	1.0000		
Max Obs:	16.000	F-statistic (robust):	2.6328
		P-value	0.0159
Time periods:	16	Distribution:	F(6,544)
Avg Obs:	34.438		
Min Obs:	5.0000		
Max Obs:	47.000		

Parameter Estimates

=====						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI

const	8.9306	2.0614	4.3322	0.0000	4.8813	12.980
ipr	0.1073	0.0895	1.1984	0.2313	-0.0686	0.2832
ln_gdp_pc_usd	-0.4172	0.2138	-1.9519	0.0515	-0.8371	0.0027
rnd_gdp_pct	0.4417	0.1510	2.9258	0.0036	0.1452	0.7383
pubhealth_gdp_pct	-0.1389	0.0618	-2.2479	0.0250	-0.2604	-0.0175
tertiary_pct	0.0026	0.0043	0.6062	0.5447	-0.0058	0.0110
trips_dummy	-1.1725	0.9603	-1.2209	0.2226	-3.0588	0.7139
=====						

Apêndice C – Saída completa da estimação do modelo de efeitos fixos (FE) no teste de Hausman

PanelOLS Estimation Summary

=====			
Dep. Variable:	ln_patents_pharma	R-squared:	0.0151
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):	0.0773
No. Observations:	551	R-squared (Within):	0.0151
Date:	Tue, Nov 25 2025	R-squared (Overall):	0.0872
Time:	11:02:11	Log-likelihood	-601.22
Cov. Estimator:	Unadjusted		
=====			
		F-statistic:	1.2422
Entities:	59	P-value	0.2832
Avg Obs:	9.3390	Distribution:	F(6,486)
Min Obs:	1.0000		
Max Obs:	16.000	F-statistic (robust):	1.2422
		P-value	0.2832
Time periods:	16	Distribution:	F(6,486)
Avg Obs:	34.438		
Min Obs:	5.0000		
Max Obs:	47.000		

Parameter Estimates

=====						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI

const	6.2810	2.6109	2.4057	0.0165	1.1509	11.411
ipr	0.0622	0.0928	0.6703	0.5030	-0.1202	0.2446

ln_gdp_pc_usd	-0.1773	0.2566	-0.6910	0.4899	-0.6814	0.3268
rnd_gdp_pct	0.3631	0.1697	2.1390	0.0329	0.0296	0.6966
pubhealth_gdp_pct	-0.1129	0.0663	-1.7026	0.0893	-0.2433	0.0174
tertiary_pct	0.0018	0.0044	0.4045	0.6860	-0.0068	0.0104
trips_dummy	-0.9107	1.0986	-0.8289	0.4076	-3.0693	1.2480

F-test for Poolability: 59.701

P-value: 0.0000

Distribution: F(58,486)

Included effects: Entity

Apêndice D – Saída completa do quadro de comparação entre FE e RE no teste de Hausman

Model Comparison

	Efeitos Fixos (FE)	Efeitos Aleatórios (RE)
Dep. Variable	ln_patents_pharma	ln_patents_pharma
Estimator	PanelOLS	RandomEffects
No. Observations	551	551
Cov. Est.	Unadjusted	Unadjusted
R-squared	0.0151	0.0887
R-Squared (Within)	0.0151	0.0126
R-Squared (Between)	0.0773	0.1399
R-Squared (Overall)	0.0872	0.0991
F-statistic	1.2422	8.8230
P-value (F-stat)	0.2832	0.0000
const	6.2810 (2.4057)	8.9306 (4.3322)
ipr	0.0622 (0.6703)	0.1073 (1.1984)
ln_gdp_pc_usd	-0.1773 (-0.6910)	-0.4172 (-1.9519)
rnd_gdp_pct	0.3631 (2.1390)	0.4417 (2.9258)
pubhealth_gdp_pct	-0.1129 (-1.7026)	-0.1389 (-2.2479)
tertiary_pct	0.0018 (0.4045)	0.0026 (0.6062)
trips_dummy	-0.9107 (-0.8289)	-1.1725 (-1.2209)
Effects	Entity	

T-stats reported in parentheses

Apêndice E – Detalhamento das diferenças entre coeficientes FE e RE utilizadas no teste de Hausman

	beta_FE	beta_RE	dif_FE_menos_RE
const	6.281026	8.930627	-2.649601
ipr	0.062211	0.107293	-0.045082
ln_gdp_pc_usd	-0.177287	-0.417221	0.239934
rnd_gdp_pct	0.363063	0.441748	-0.078685
pubhealth_gdp_pct	-0.112943	-0.138943	0.026000
tertiary_pct	0.001769	0.002599	-0.000830
trips_dummy	-0.910686	-1.172484	0.261797

Estatística de Hausman: 10.3272

Graus de liberdade: 7
p-valor (qui-quadrado): 0.1708

Apêndice F – Saída completa da estimação do modelo base

RandomEffects Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:    ln_patents_pharma    R-squared:                0.0953
Estimator:        RandomEffects        R-squared (Between):      0.1806
No. Observations: 551                  R-squared (Within):       0.0128
Date:             Tue, Nov 25 2025     R-squared (Overall):      0.1188
Time:             14:55:36             Log-likelihood            -633.28
Cov. Estimator:   Robust

F-statistic:                8.1688
Entities:                  59         P-value                    0.0000
Avg Obs:                   9.3390     Distribution:              F(7,543)
Min Obs:                   1.0000
Max Obs:                   16.000
F-statistic (robust):      4.8797
P-value                    0.0000

Time periods:             16         Distribution:              F(7,543)
Avg Obs:                   34.438
Min Obs:                   5.0000
Max Obs:                   47.000

```

Parameter Estimates

```

=====
Parameter Std. Err.    T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
-----
const      8.7457    1.9550    4.4735    0.0000     4.9054    12.586
ipr         0.1074    0.0936    1.1480    0.2515    -0.0764    0.2912
ln_gdp_pc_usd -0.4023    0.2167   -1.8559    0.0640    -0.8280    0.0235
rnd_gdp_pct  0.4411    0.1676    2.6316    0.0087     0.1118    0.7703
pubhealth_gdp_pct -0.1369    0.0630   -2.1727    0.0302    -0.2606   -0.0131
tertiary_pct  0.0025    0.0040    0.6334    0.5267    -0.0054    0.0104
trips_dummy -1.2074    0.5672   -2.1286    0.0337    -2.3216   -0.0932
Brazil_dummy  3.6896    0.9846    3.7473    0.0002     1.7555    5.6238
=====

```

Apêndice G – Saída completa da estimação do modelo com IPR agregado e anos médios de estudo (MYS)

RandomEffects Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:    ln_patents_pharma    R-squared:                0.0361
Estimator:        RandomEffects        R-squared (Between):      0.1401
No. Observations: 865                  R-squared (Within):       0.0249
Date:             Tue, Nov 25 2025     R-squared (Overall):      0.1333
Time:             15:26:30             Log-likelihood            -1061.7
Cov. Estimator:   Robust

F-statistic:                4.5862
Entities:                  68         P-value                    0.0000
Avg Obs:                   12.721     Distribution:              F(7,857)
Min Obs:                   1.0000
Max Obs:                   16.000
F-statistic (robust):      3.8978
P-value                    0.0003

Time periods:             16         Distribution:              F(7,857)
Avg Obs:                   54.062
Min Obs:                   42.000
Max Obs:                   63.000

```

Parameter Estimates

```

=====
Parameter Std. Err.    T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
-----

```

const	7.2359	1.5748	4.5949	0.0000	4.1450	10.327
ipr	0.1102	0.0622	1.7702	0.0771	-0.0120	0.2324
ln_gdp_pc_usd	-0.2130	0.1908	-1.1168	0.2644	-0.5875	0.1614
rnd_gdp_pct	0.5480	0.1238	4.4278	0.0000	0.3051	0.7909
pubhealth_gdp_pct	-0.1413	0.0503	-2.8103	0.0051	-0.2401	-0.0426
mys_years	-0.1237	0.0806	-1.5340	0.1254	-0.2820	0.0346
trips_dummy	-0.2728	0.2309	-1.1814	0.2378	-0.7260	0.1804
Brazil_dummy	2.5505	1.8601	1.3711	0.1707	-1.1005	6.2014

=====

Apêndice H - Saída completa da estimação do modelo com subíndice de proteção a patentes (PATP) e anos médios de estudo (MYS)

RandomEffects Estimation Summary

Dep. Variable:	ln_patents_pharma	R-squared:	0.0365
Estimator:	RandomEffects	R-squared (Between):	0.1228
No. Observations:	778	R-squared (Within):	0.0262
Date:	Tue, Nov 25 2025	R-squared (Overall):	0.1107
Time:	16:49:22	Log-likelihood	-959.15
Cov. Estimator:	Robust		
		F-statistic:	4.1688
Entities:	61	P-value	0.0002
Avg Obs:	12.754	Distribution:	F(7,770)
Min Obs:	1.0000		
Max Obs:	16.000	F-statistic (robust):	3.6525
		P-value	0.0007
Time periods:	16	Distribution:	F(7,770)
Avg Obs:	48.625		
Min Obs:	35.000		
Max Obs:	56.000		

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	5.8702	1.6316	3.5979	0.0003	2.6674	9.0731
ipr_patp	0.0477	0.0378	1.2610	0.2077	-0.0265	0.1219
ln_gdp_pc_usd	-0.0456	0.1969	-0.2314	0.8171	-0.4320	0.3409
rnd_gdp_pct	0.5866	0.1304	4.4982	0.0000	0.3306	0.8425
pubhealth_gdp_pct	-0.1277	0.0545	-2.3448	0.0193	-0.2347	-0.0208
mys_years	-0.1159	0.0864	-1.3403	0.1805	-0.2856	0.0538
trips_dummy	-0.3132	0.2315	-1.3532	0.1764	-0.7676	0.1412
Brazil_dummy	2.5225	1.8883	1.3359	0.1820	-1.1843	6.2294

=====

Apêndice I - Saída completa da estimação do modelo com índice agregado de direitos de propriedade intelectual (IPR), anos médios de estudo (MYS) e termos de interação

RandomEffects Estimation Summary

Dep. Variable:	ln_patents_pharma	R-squared:	0.0536
Estimator:	RandomEffects	R-squared (Between):	0.1194
No. Observations:	865	R-squared (Within):	0.0465
Date:	Tue, Dec 02 2025	R-squared (Overall):	0.1083
Time:	15:29:56	Log-likelihood	-1051.2
Cov. Estimator:	Robust		
		F-statistic:	4.3936
Entities:	68	P-value	0.0000
Avg Obs:	12.721	Distribution:	F(11,853)
Min Obs:	1.0000		
Max Obs:	16.000	F-statistic (robust):	3.8718
		P-value	0.0000
Time periods:	16	Distribution:	F(11,853)

Avg Obs: 54.062
 Min Obs: 42.000
 Max Obs: 63.000

Parameter Estimates						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	9.6428	3.3591	2.8706	0.0042	3.0497	16.236
ipr	-0.3477	0.5754	-0.6043	0.5458	-1.4772	0.7817
ln_gdp_pc_usd	-1.0238	0.4629	-2.2119	0.0272	-1.9323	-0.1153
rnd_gdp_pct	1.6313	0.5002	3.2612	0.0012	0.6495	2.6131
pubhealth_gdp_pct	-0.4098	0.1729	-2.3695	0.0180	-0.7492	-0.0703
mys_years	0.3674	0.1425	2.5775	0.0101	0.0876	0.6471
trips_dummy	-0.0849	0.1998	-0.4249	0.6710	-0.4770	0.3072
Brazil_dummy	2.4471	1.8314	1.3362	0.1818	-1.1474	6.0416
int_ipr_rnd	-0.1537	0.0658	-2.3381	0.0196	-0.2828	-0.0247
int_ipr_lngdp	0.1467	0.0770	1.9066	0.0569	-0.0043	0.2978
int_ipr_pub	0.0455	0.0253	1.8005	0.0721	-0.0041	0.0951
int_ipr_mys	-0.0925	0.0225	-4.1192	0.0000	-0.1366	-0.0484

Apêndice J - Saída completa da estimação do modelo com subíndice de proteção a patentes (PATP), anos médios de estudo (MYS) e termos de interação

RandomEffects Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:      ln_patents_pharma      R-squared:                0.0507
Estimator:          RandomEffects          R-squared (Between):      0.1198
No. Observations:   778                   R-squared (Within):       0.0424
Date:               Tue, Dec 02 2025       R-squared (Overall):      0.1175
Time:               15:52:02               Log-likelihood            -951.90
Cov. Estimator:     Robust

                               F-statistic:      3.7208
Entities:             61                       P-value                0.0000
Avg Obs:              12.754                     Distribution:           F(11,766)
Min Obs:              1.0000
Max Obs:              16.000
                               F-statistic (robust): 3.5129
                               P-value                0.0001
Time periods:         16                       Distribution:           F(11,766)
Avg Obs:              48.625
Min Obs:              35.000
Max Obs:              56.000
  
```

Parameter Estimates						
	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	-2.4442	5.1508	-0.4745	0.6353	-12.556	7.6672
ipr_patp	1.2077	0.6813	1.7728	0.0767	-0.1296	2.5451
ln_gdp_pc_usd	1.0227	0.7489	1.3656	0.1725	-0.4474	2.4929
rnd_gdp_pct	1.0379	0.2905	3.5724	0.0004	0.4676	1.6083
pubhealth_gdp_pct	-0.6519	0.2238	-2.9130	0.0037	-1.0913	-0.2126
mys_years	-0.0962	0.2028	-0.4744	0.6353	-0.4944	0.3020
trips_dummy	-0.2974	0.2375	-1.2519	0.2110	-0.7636	0.1689
Brazil_dummy	2.3658	1.9679	1.2022	0.2297	-1.4973	6.2290
int_patp_rnd	-0.0631	0.0352	-1.7941	0.0732	-0.1321	0.0059
int_patp_lngdp	-0.1432	0.0970	-1.4768	0.1401	-0.3336	0.0472
int_patp_pub	0.0652	0.0264	2.4753	0.0135	0.0135	0.1170
int_patp_mys	-0.0034	0.0248	-0.1390	0.8895	-0.0521	0.0452

Apêndice K - Saída completa da estimação do modelo com índice agregado de direitos de propriedade intelectual (IPR), anos médios de estudo (MYS) e interação com gasto em P&D

RandomEffects Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:      ln_patents_pharma    R-squared:                0.0400
Estimator:          RandomEffects        R-squared (Between):      0.1433
No. Observations:    865                 R-squared (Within):       0.0290
Date:                Tue, Dec 02 2025    R-squared (Overall):      0.1398
Time:                16:13:49            Log-likelihood            -1059.3
Cov. Estimator:      Robust

                               F-statistic:                4.4563
                               P-value                    0.0000
Entities:              68                 Distribution:            F(8,856)
Avg Obs:               12.721
Min Obs:               1.0000
Max Obs:               16.000
                               F-statistic (robust):          3.5146
                               P-value                    0.0005
                               Distribution:                  F(8,856)
Time periods:          16
Avg Obs:               54.062
Min Obs:               42.000
Max Obs:               63.000

```

Parameter Estimates

```

=====
               Parameter  Std. Err.    T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
-----
const           6.9926      1.5848      4.4124    0.0000      3.8821     10.103
ipr              0.2318      0.0900      2.5765    0.0101      0.0552      0.4083
ln_gdp_pc_usd   -0.2454      0.1905     -1.2883    0.1980     -0.6193      0.1285
rnd_gdp_pct      1.3280      0.4101      3.2381    0.0012      0.5230      2.1329
pubhealth_gdp_pct -0.1363      0.0500     -2.7291    0.0065     -0.2344     -0.0383
mys_years       -0.1471      0.0820     -1.7949    0.0730     -0.3079      0.0138
trips_dummy     -0.2529      0.2251     -1.1237    0.2615     -0.6947      0.1889
Brazil_dummy     2.3390      1.8777      1.2457    0.2132     -1.3464      6.0244
int_ipr_rnd     -0.1083      0.0500     -2.1670    0.0305     -0.2063     -0.0102
=====

```

Apêndice L - Saída completa do modelo com subíndice de proteção a patentes (PATP), anos médios de estudo (MYS) e interação com gasto em P&D

RandomEffects Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:      ln_patents_pharma    R-squared:                0.0428
Estimator:          RandomEffects        R-squared (Between):      0.1239
No. Observations:    778                 R-squared (Within):       0.0331
Date:                Tue, Dec 02 2025    R-squared (Overall):      0.1114
Time:                16:14:30            Log-likelihood            -956.09
Cov. Estimator:      Robust

                               F-statistic:                4.2941
                               P-value                    0.0000
Entities:              61                 Distribution:            F(8,769)
Avg Obs:               12.754
Min Obs:               1.0000
Max Obs:               16.000
                               F-statistic (robust):          4.0803
                               P-value                    0.0001
                               Distribution:                  F(8,769)
Time periods:          16
Avg Obs:               48.625
Min Obs:               35.000
Max Obs:               56.000

```

Parameter Estimates

```

=====
               Parameter  Std. Err.    T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
-----

```

const	5.3504	1.6467	3.2492	0.0012	2.1179	8.5830
ipr_patp	0.1600	0.0635	2.5207	0.0119	0.0354	0.2845
ln_gdp_pc_usd	-0.0588	0.1979	-0.2969	0.7666	-0.4472	0.3297
rnd_gdp_pct	1.1779	0.2590	4.5476	0.0000	0.6694	1.6863
pubhealth_gdp_pct	-0.1277	0.0541	-2.3584	0.0186	-0.2339	-0.0214
mys_years	-0.1287	0.0860	-1.4971	0.1348	-0.2974	0.0400
trips_dummy	-0.3162	0.2310	-1.3688	0.1714	-0.7697	0.1373
Brazil_dummy	2.4250	1.9014	1.2754	0.2026	-1.3076	6.1576
int_patp_rnd	-0.0790	0.0286	-2.7660	0.0058	-0.1351	-0.0229